

硕士学位论文

柔性气压传感器阵列及其多路复用 采集技术研究

**Research on Flexible Air Pressure Sensors Array and Its
Multiplexed Acquisition Technology**

作者姓名：徐德志

学号：32204081

指导教师：梁军生

王大志（实践导师）

学科、专业：机械工程

答辩日期：2025.5.29

大连理工大学

Dalian University of Technology

硕士学位论文答辩委员会

答辩人：徐德志

答辩委员会委员：

大连理工大学教授： 史彦军 （注：主席）

大连理工大学教授： 段富海

大连理工大学副教授： 冯东菊

大连理工大学副教授： 陈晓

大连海事大学副教授： 王金龙

答辩日期：2025 年 5 月 29 日

答辩地点：大连理工大学

摘 要

近年来,柔性压力传感器发展迅速,已广泛应用于飞行器、机器人传感和精密医疗等多个领域的表面压力测量,具备高灵敏度、高分辨率等特点。然而,在柔性气压传感器领域,多点测量时仍面临引线众多、信号采集系统集成度不足等技术挑战。针对上述问题,本文基于连通式变形腔的层叠结构,利用柔性电路板(FPCB)工艺和丝网印刷技术制备了阵列式柔性气压传感器,在增加测点的同时减少了引线数量。针对传感器阵列信号采集中的串扰问题,基于电压反馈法,设计了一种带有多路复用器的扫描式信号采集电路。最终完成对柔性气压传感器阵列的测试。具体研究内容如下:

(1) 设计气压传感器阵列的层叠结构,并确定合适的材料和结构参数。分析传感器的工作条件,设计带有连通式变形腔的层叠结构;分析敏感层材料的导电原理和基本性能,确定合适的敏感层材料;利用 COMSOL 软件探究传感器不同结构参数下的力学与电学性能,选取合适的结构参数;探究电极结构对传感器测量性能的影响,确定矩形叉指电极的结构参数,建立电极间电阻的计算模型,有效减小了传感器的初始电阻。

(2) 探究柔性气压传感器阵列的制备工艺,并对传感器进行性能测试。探究复合导电填料各组成成分占比对传感器性能的影响,确定敏感层材料的最佳配比。探究传感器阵列的制备工艺,利用 FPCB 工艺和丝网印刷技术制备了 10×10 规模的柔性气压传感器阵列。对单个传感器进行性能测试,测试结果表明,单个传感器在外加 4 个大气压的范围内拥有良好的线性度,传感器灵敏度为 $6.12\times 10^{-4}/\text{kPa}$,由落球法测得小冲击信号($\Delta V=15\text{mV}$)下响应时间约为 0.5ms ,大冲击信号下($\Delta V=55\text{mV}$)响应时间约为 4ms 。

(3) 针对压阻式传感器阵列网络,设计一种扫描式防串扰信号采集系统。探究电阻阵列网络中串扰问题的原理,在现有采集电路的基础上进行改进。利用多路复用器设计一种能够实现防串扰功能的扫描式信号采集电路,保证测量精度的同时,大大减少了控制端口的数量。探究电路中器件非理想性对输出误差的影响,利用两点法进行误差补偿。完成整个信号采集系统的硬件和软件设计,通过仿真和标准电阻阵列对信号采集系统的性能进行验证,仿真和实际测试的输出相对误差分别为 0.07% 和 0.5% 。最终完成对柔性气压传感器阵列的测试。

关键词: 柔性传感器; 气压测量; 阵列化; 多路复用; 信号采集

ABSTRACT

Flexible pressure sensors have developed rapidly in recent years and have been widely used in surface pressure measurement in many fields such as aircraft, robot sensing and precision medicine, with high sensitivity and high resolution. However, there are still problems in the field of air pressure sensors such as layout difficulties due to numerous leads during multi-point measurements, and difficulty in integrating signal acquisition. To address the above problems, in this paper, a flexible air pressure sensors array is prepared based on the laminated structure of connected deformation chambers using the flexible circuit board (FPCB) process and screen printing technology, which reduces the number of leads while increasing the number of measurement points. Aiming at the crosstalk problem when collecting the output signals of the sensors array, a scanning signal acquisition circuit with multiplexers was designed based on the voltage feedback method to complete the testing of flexible air pressure sensor arrays. The specific research components are as follows:

(1) The laminated structure of the air sensors array is designed and suitable material and structural parameters are determined. The operating conditions of the sensor are analyzed and a laminated structure with a connected deformation chamber is designed. Analyze the conductive principle and basic properties of the sensitive layer materials, and determine the appropriate sensitive layer materials. Explore the mechanical modeling of the sensor under different structural parameters using COMSOL software and select a suitable range of structural parameters. The effects of electrode structure and sensitive layer material on the measurement performance of the sensor were explored to determine the structural parameters of the rectangular fork-finger electrode and to establish a computational model of the inter-electrode resistance, which effectively reduces the initial resistance of the sensor.

(2) Preparation process of flexible barometric pressure sensor arrays is explored and sensor performance is tested. The relationship between composite conductive filler composition and sensitive layer performance was examined, with the optimal component ratio being determined. The fabrication process of the sensor array was explored. A 10×10 flexible air pressure sensors array was prepared using FPCB technology and screen printing. Performance testing of individual sensors showed good linearity and stability under an applied pressure range of 1~4 atm, with a sensitivity of 6.12×10^{-4} kPa. The ball-drop method measured response times of approximately 0.5 ms for small impacts ($\Delta V = 15$ mV) and 4 ms for large impacts ($\Delta V = 55$ mV).

(3) A scanning-type signal acquisition system with anti-crosstalk functionality was designed for piezoresistive sensor array networks. The mechanism of crosstalk in resistive array networks was investigated, and the existing acquisition circuit was modified. By employing multiplexers, a scanning-based signal acquisition circuit was developed to suppress crosstalk,

which significantly reduced the number of control ports while ensuring measurement accuracy. The influence of device non-idealities on output errors was analyzed, and a two-point calibration method was applied for error compensation. The hardware and software of the integrated signal acquisition system were implemented. The system performance was validated through simulations and tests on a standard resistor array, achieving output relative error of 0.07% (simulation) and 0.5% (experimental). Finally, the system was successfully applied to characterize the flexible air pressure sensors array.

Key Words : Flexible Sensor; Air Pressure Measurement; Arrayed; Multiplexed; Acquisition System

目 录

1 绪论.....	1
1.1 研究背景与意义.....	1
1.2 国内外相关研究工作进展	2
1.2.1 柔性气压传感器的研究现状.....	2
1.2.2 阵列式防串扰电路研究现状.....	7
1.3 论文研究思路及目标.....	10
1.3.1 研究课题来源.....	10
1.3.2 研究目标与任务	10
2 柔性气压传感器阵列的结构设计	12
2.1 柔性气压传感器层叠结构及测量原理	12
2.1.1 柔性气压传感器阵列的层叠结构设计	12
2.1.2 气压传感器工作原理.....	12
2.2 敏感层材料选取及导电机理	15
2.3 传感器阵列的基底与变形腔设计	18
2.3.1 连通式变形腔设计	18
2.3.2 柔性基底材料的选择.....	20
2.3.3 基底厚度及变形腔直径的设计.....	21
2.4 阵列式传感器电极的设计和计算模型	24
2.4.1 传感器阵列电极设计.....	24
2.4.2 叉指电极间电阻值计算模型.....	26
2.5 本章小结.....	28
3 柔性气压传感器的制备工艺和性能测试	29
3.1 复合导电填料的制备.....	29
3.1.1 复合导电填料组成成分的确定.....	29
3.1.2 炭黑的对比对导电填料性能的影响	30
3.1.3 纳米二氧化硅的对比对导电填料性能的影响	31
3.1.4 复合导电填料的制备流程.....	32
3.2 柔性气压传感器阵列的制备	33
3.2.1 叉指电极的制备工艺.....	33
3.2.2 敏感层制备工艺.....	34
3.2.3 变形腔制备工艺.....	35
3.2.4 柔性气压传感器阵列的制备流程.....	36
3.3 柔性气压传感器基本性能测试	37
3.3.1 灵敏度测试.....	38

3.3.2 响应时间测试.....	38
3.3.3 动态压力循环.....	39
3.4 本章小结.....	40
4 扫描式防串扰信号采集系统设计与测试	41
4.1 压阻式传感器阵列中的串扰及防串扰电路原理	41
4.1.1 压阻式传感器阵列中串扰产生的原因	41
4.1.2 零电势法解决方案与原理.....	42
4.1.3 电压反馈法解决方案与原理.....	42
4.2 扫描式信号采集电路设计及其误差分析	43
4.2.1 扫描式信号采集电路设计.....	44
4.2.2 器件非理想性的误差分析.....	46
4.3 Proteus 仿真实验验证.....	51
4.3.1 多路复用器导通电阻对输出误差的影响	51
4.3.2 阵列规模对采集系统输出误差的影响	52
4.3.3 分压电阻对输出误差的影响.....	52
4.3.4 压差电阻对输出误差的影响.....	53
4.3.5 激励电压对输出误差的影响与误差补偿	54
4.4 信号采集系统整体设计.....	55
4.4.1 电源电路设计.....	56
4.4.2 信号转换电路设计	57
4.4.3 信号调理电路设计	58
4.4.4 控制电路及软件设计.....	60
4.5 标准电阻及传感器阵列测试	62
4.5.1 标准电阻阵列实际测试.....	62
4.5.2 柔性气压传感器阵列测试.....	62
4.6 本章小结.....	65
5 结论与展望.....	66
5.1 结论.....	66
5.2 展望.....	67
参考文献.....	68

图目录

图 1.1 各领域中的柔性传感器 ^[5, 6, 10, 14]	1
图 1.2 PSP 压敏涂料 ^[30]	3
图 1.3 电容式与压阻式气压传感器 ^[31, 32]	3
图 1.4 带有密封腔的压阻式气压传感器 ^[33, 34]	4
图 1.5 国外研制的各种柔性气压传感器 ^[37-39]	5
图 1.6 阵列式柔性气压传感器 ^[40-43]	6
图 1.7 阵列网络中的串扰 ^[27, 44]	7
图 1.8 二极管法的原理图 ^[49]	8
图 1.9 加入电压跟随器的 VFM 电路 ^[55]	8
图 1.10 多刀双掷开关控制选通电路 ^[56]	9
图 1.11 加入额外反馈器件的 VFM 电路 ^[57]	9
图 1.12 在阵列网络中加入晶体管的 VFM 电路 ^[58]	10
图 1.13 技术路线图	11
图 2.1 柔性气压传感器阵列整体结构	12
图 2.2 薄膜受力模型示意图 ^[60]	13
图 2.3 渗流模型示意图	16
图 2.4 复合导电材料的导电机理	16
图 2.5 ITO 用作敏感材料的实验结果	17
图 2.6 密封式变形腔	18
图 2.7 变形腔体积变化量计算模型	19
图 2.8 变形腔体积变化率与外部压力的关系	20
图 2.9 连通式变形腔	20
图 2.10 仿真与理论计算下的最大位移值	22
图 2.11 不同结构参数与应变的关系	23
图 2.12 复合导电填料的应变-电阻变化量曲线	24
图 2.13 载荷-应变的仿真输出结果	24
图 2.14 不同形状的叉指电极 ^[70]	25
图 2.15 叉指电极结构示意图	26
图 2.16 叉指电极间电阻分割模型	26
图 2.17 叉指电极结构参数	27

图 2.18 R_2 和 R_3 的积分模型.....	27
图 3.1 不同炭黑质量比的初始电阻.....	30
图 3.2 不同炭黑质量下的薄膜灵敏度.....	31
图 3.3 不同二氧化硅质量比的薄膜灵敏度.....	32
图 3.4 复合导电浆料制备流程.....	32
图 3.5 丝网印刷银叉指电极.....	33
图 3.6 FPCB 层叠结构.....	33
图 3.7 FPCB 工艺制备的叉指电极.....	34
图 3.8 电射流打印的导电浆料.....	34
图 3.9 丝网印刷不同粘度导电浆料的效果.....	35
图 3.10 丝网印刷的均匀敏感层薄膜.....	35
图 3.11 带背胶补强的连通变形腔.....	36
图 3.12 柔性气压传感器阵列的制备流程.....	37
图 3.13 单测点气压标定设备.....	37
图 3.14 柔性气压传感器的灵敏度曲线.....	38
图 3.15 柔性气压传感器的响应时间.....	39
图 3.16 柔性气压传感器在压力循环下的输出.....	39
图 4.1 电阻阵列中的串扰.....	41
图 4.2 ZPM 电路原理示意图 ^[55]	42
图 4.3 VFM 电路原理示意图 ^[55]	43
图 4.4 多刀双掷开关(MPDT)与多路复用器控制原理.....	44
图 4.5 新型防串扰信号采集电路原理图.....	45
图 4.6 反馈建立示意图.....	46
图 4.7 带有导通电阻的电路模型.....	46
图 4.8 带有补偿的反馈运放.....	47
图 4.9 VFM 电路中运算放大器非理想性的误差模型.....	48
图 4.10 新信号采集电路中运放非理想性误差模型.....	49
图 4.11 综合考虑 R_{on} 与 V_{err} 影响的误差模型.....	50
图 4.12 导通电阻与输出相对误差的关系.....	51
图 4.13 阵列规模与输出相对误差的关系.....	52
图 4.14 分压电阻与输出相对误差的关系.....	53
图 4.15 压差电阻与输出相对误差的关系.....	53

图 4.16 激励电压与输出误差的关系	54
图 4.17 补偿后激励电压与相对误差的关系	55
图 4.18 信号采集系统整体示意图	55
图 4.19 电源模块原理图	56
图 4.20 ADG732 原理图	57
图 4.21 不同滤波频率下的 2V 阶跃信号的建立时间	58
图 4.22 信号调理电路原理图	59
图 4.23 信号采集系统整体电路图	60
图 4.24 控制流程图	61
图 4.25 标准电阻阵列测量示意图	62
图 4.26 传感器阵列单点压力测试	63
图 4.27 传感器阵列多点压力测试	63
图 4.28 阵列式气压传感器测量标定设备	64
图 4.29 传感器阵列中部分测点的灵敏度	64

表目录

表 2.1 不同泊松比 μ 与常数 c 的对应关系	14
表 2.2 不同柔性薄膜材料的基本性能	21
表 2.3 不同结构参数在 4 个大气压下的最大位移仿真值	22
表 2.4 不同结构参数在 4 个大气压下的最大应力	23

主要符号表

符 号	代表意义	单位或定义
ω	薄膜变形挠度	mm
h	薄膜厚度	mm
E	弹性模量	Pa
μ	泊松比	\
r	距离圆心的距离	mm
N_r	距离 r 时的径向应力	N
N_t	距离 r 时的周向应力	N
q	单位面积均布载荷	N
ω_{max}	薄膜变形最大挠度	mm
l	物体长度	mm
R	物体电阻值	Ω
ρ	物体电阻率	$\Omega \cdot m$
w	物体宽度	mm
s	物体横截面积	mm^2
ΔR	电阻变化量	Ω
S	传感器灵敏度	kPa^{-1}
$R_{\square}$	方阻	Ω
P	压力	Pa
ΔP	压力变化量	Pa
ΔV	电压变化量	V
V	电压	V
I	电流	A
R_{ij}	第 i 行第 j 列电阻	Ω
A	运算放大器开环增益	dB
R_0	运算放大器输出阻抗	Ω
V_{err}	偏置电压	V
δV_e	相对误差	%
ΔV_e	绝对误差	mV

注：如文中对符号另有说明，以文中对应位置说明为准。

气压、风压、液体压力等。流体压力传感器的发展稍稍滞后于固体压力传感器，这是因为相对于固体压力传感器，流体压力传感器需要更好的密封性能及能够对比的压力标准。不同的应用环境对流体压力测量的需求也不同。小压力测量不仅要求高灵敏度，而且需要传感器具有一定的动态响应能力^[19]，大压力测量，比如低风速风洞中飞行器的表面气压测量，则要求传感器具有曲面共形能力好、稳定性好、测点密集等特性^[20]，这些都对压力传感器的结构和材料提出了新的挑战。

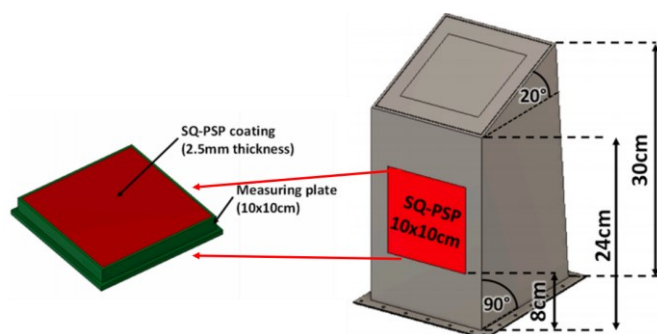
当下，单一的柔性压力传感器制备技术已经逐渐成熟，性能也逐渐稳定。因此应对大规模测量的集成式柔性压力传感器开始逐步发展。集成的方式有很多种，比如单一传感器的大规模密集测量^[21-23]，多参量传感器的多点测量^[24-26]等。集成式柔性压力传感器在慢慢的成为柔性传感器的重点研究方向。无论是多参数测量，还是大规模密集测量，都面临着走线众多、信号难采集等问题。为了解决布线难题，大多集成式传感器已经开始采用阵列式结构。无论是电容式、压电式还是电阻式传感器，在完成传感器阵列之后，其信号采集都存在着串扰的问题^[27,28]。因此，利用现有技术，制备柔性气压传感器阵列，并设计针对大规模阵列的防串扰信号采集系统，对柔性传感器的进一步发展具有重大探究意义。

1.2 国内外相关研究工作进展

1.2.1 柔性气压传感器的研究现状

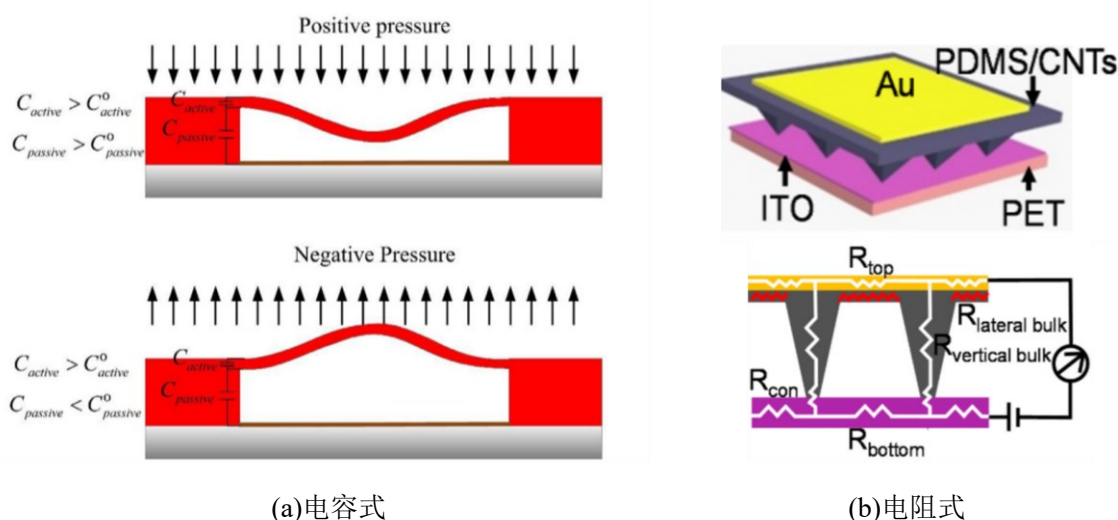
从上世纪末开始，人们开始对柔性传感器进行研究，经过几十年的发展，柔性传感器技术取得了长足进步。2024 年，南洋理工大学陈晓东教授课题组，携手全球领域内顶尖学者对在 *ACS Nano* 发表了一篇关于柔性传感器的综述，在其中阐述了柔性传感器的发展历程、发展前景以及柔性传感器发展可能面临的问题等，其中，大面积，高密度，集成化等需求就是柔性传感器的发展方向之一^[29]。

柔性气压传感器，能够满足对高速运载装备进行表面压力曲面共形测量的需求，在航空航天、高铁等领域已经取得了长足发展。如图 1.2 所示，2024 年，Pilch 等人^[30]研发了一种新型压敏涂料 (PSP)，用于在风洞空气动力学测试期间绘制建筑模型表面的压力分布图。但是压敏涂料一般而言分辨率较低，且测量时受环境影响因素大，压力计算公式比较繁琐，一般用来对表面压力进行区域性显示，难以对表面压力进行精确量化。

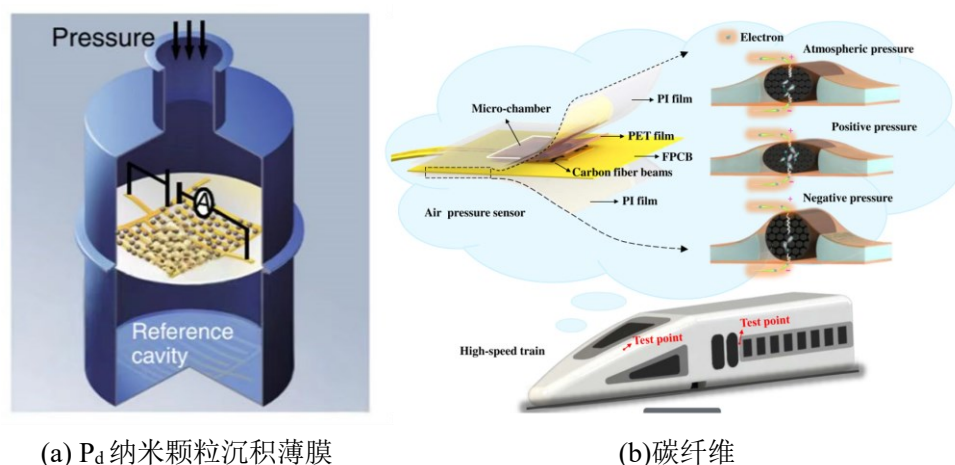
图 1.2 PSP 压敏涂料^[30]Fig. 1.2 PSP pressure sensitive^[30]

在压敏涂料之后，压阻式、电容式等以电学为基础的气压传感器凭借着高灵敏、宽测量范围等特点开始崭露头角。国内方面，2018 年，西安交通大学设计了一种软双层电容传感器来测量环境中风流的压力，如图 1.3 (a)所示。顶层充当有源电容器以测量风压的大小，另一层充当无源电容器，该传感器能够区分正压和负压^[31]。但由于电容容值的测量要比电阻阻值困难，所以电容式气压传感器更难以实现大规模多点测量。

压阻式方面，2018 年，孟等人^[32]以多壁碳纳米管(MWCNTs)与聚二甲基硅氧烷(PDMS)制备了一种微结构复合薄膜压阻式压力传感器，如图 1.3 (b)所示，通过微结构提高接触电阻的变化量，可将灵敏度提高到 474.13/kPa，但测量范围有限，只能在 0~1.2kPa 的范围内进行测量。此外，以微结构为基础的接触电阻变化测量气压，稳定性与静态测量能力较差。

图 1.3 电容式与压阻式气压传感器^[31, 32]Fig. 1.3 Capacitive and piezoresistive air pressure sensors^[31, 32]

为了提高稳定性和静态测量能力,密封腔结构是最常用的结构。2019年,陈等人^[33]将紧密间隔的纳米粒子薄膜沉积在一个膜上制成压阻应变传感器,如图1.4(a)所示,其将部分空气封在底部,利用内外压差使薄膜电阻发生变化,其分辨率约为0.5 Pa,灵敏度为0.13/kPa。2022年,无锡大学设计了一种用于高速列车气动试验的柔性微气压传感器,如图1.4(b)所示,该传感器采用碳纤维梁作为敏感材料,同样采用密封微腔结构,通过调节密封微腔的初始内压,使传感器在目标线性范围内电阻变化,该传感器的灵敏度高达1.79/kPa,在 $\pm 25\text{kPa}$ 有良好的线性度,通过调节传感器结构,最高可检测 $\pm 100\text{kPa}$ 的气压^[34]。2023年,郑州大学设计了一种双腔灵敏度增强型触摸式电容式压力传感器。双腔体和小间隙结构减少了气体热膨胀的影响,减缓了间隙的空气交换,增加了传感器的压力传感能力^[35]。

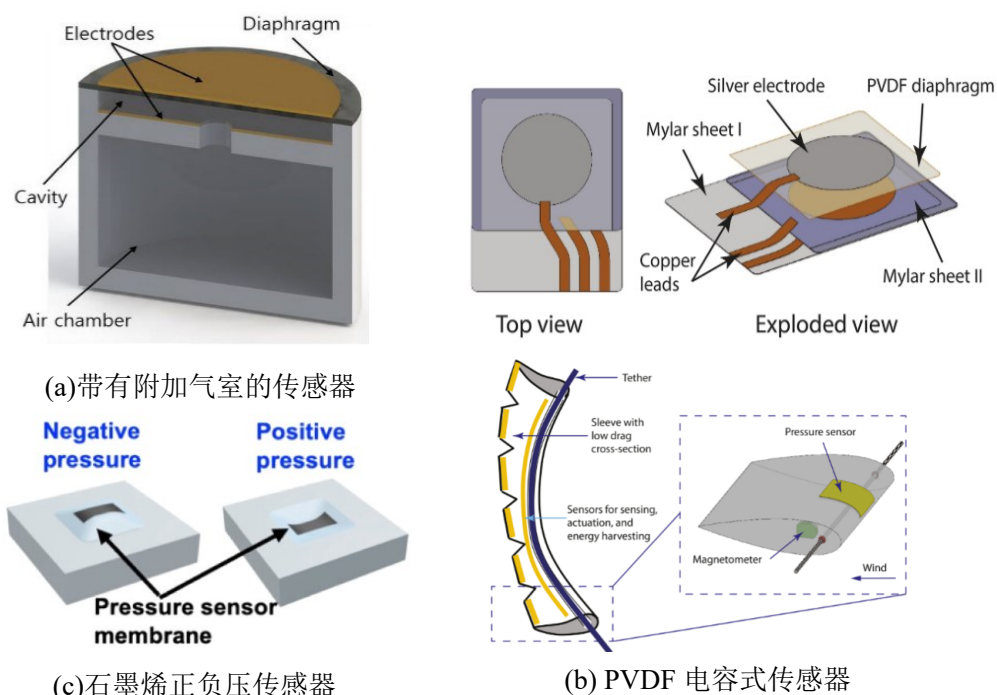


(a) Pd 纳米颗粒沉积薄膜

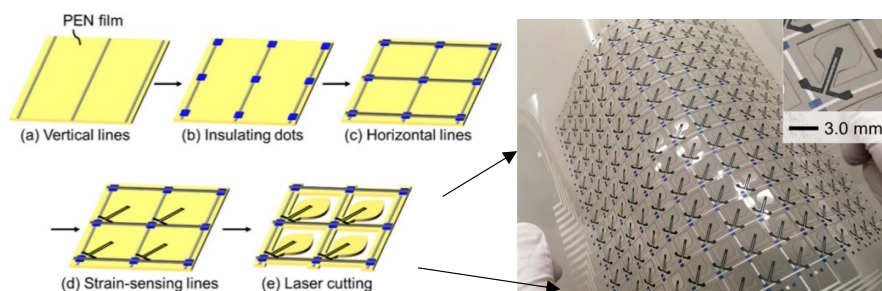
(b) 碳纤维

图 1.4 带有密封腔的压阻式气压传感器^[33, 34]Fig. 1.4 Piezoresistive air pressure sensor with sealed chamber^[33, 34]

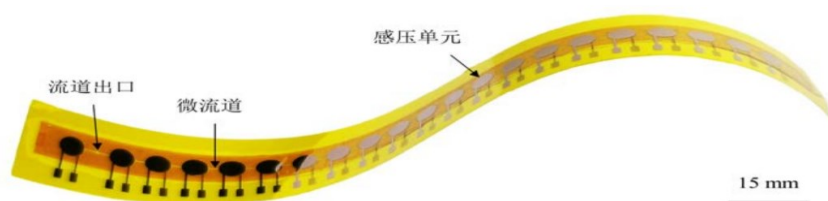
国外方面,2010年,圣保罗大学将导电聚合物应用在气压传感器测量上,由沉积在叉指金属电极上的薄掺杂聚组成,该传感器价格便宜,但仅适用于测量100至700 mmHg范围内的气压^[36]。2017年,韩国西江大介绍了附加气室对具有柔性隔膜的气封电容式压力传感器灵敏度的影响。如图1.5(a)所示,通过采用额外的气室将电容式压力传感器的灵敏度提高了15倍以上,说明了密封腔的体积影响着密封腔内的压力,而密封腔的压力对灵敏度起决定性作用,但该附加气室增加了传感器的厚度,同时也增加了制备难度^[37]。如图1.5(b)所示,2022年,美国俄亥俄州立大学利用聚偏二氟乙烯(PVDF)作为介电材料研究了一种电容式压力传感器,用于机翼表面的风压测量^[38]。2024年,日本北海道大学通过激光诱导石墨烯设计实现了一种能够进行正负压测量的压阻式传感器阵列,如图1.5(c)所示。应用于机翼表面的压力测量,但测量范围较小,只有 $-30\text{kPa}\sim 30\text{kPa}$ ^[39]。

图 1.5 国外研制的各种柔性气压传感器^[37-39]Fig. 1.5 Various flexible air pressure sensors developed abroad^[37-39]

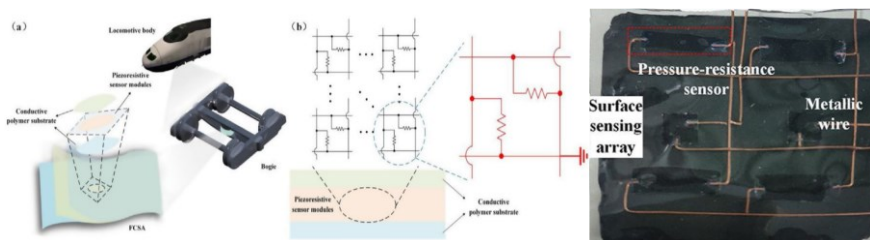
阵列式传感器方面,2020 年,日本提出了一种用于监测风压分布的新型柔性传感器,如图 1.6 (a)所示,基于“柔性机电一体化”的概念,将悬浮结构并入了塑料膜中电阻应变传感器的矩阵中,以使传感器机械地逆风移动。但是该传感器只能检测动态的冲击风压,对于静态的压力无法测量^[40]。2020 年,华中科技大学黄永安教授团队^[41],设计了一种灵活的、范围可选择的电容式压力传感器阵列,如图 1.6 (b)所示,通过可调参考压力实现了高度线性灵敏度。2021 年,华东交通大学设计了一种用于列车转向架风压监测的柔性弯曲传感器阵列,如图 1.6 (c)所示。由复合导电材料制成的 FCSA 集成了应变和压力传感模块,风压监测数据准确率达到 97%^[42]。如图 1.6 (d)所示,2024 年,南方科技大学郭传飞教授团队^[43]利用离子凝胶研制出了可以检测-100kPa~600kPa 范围、分辨率 100Pa 的压力传感器,能够用于对飞机表面压力进行测量。



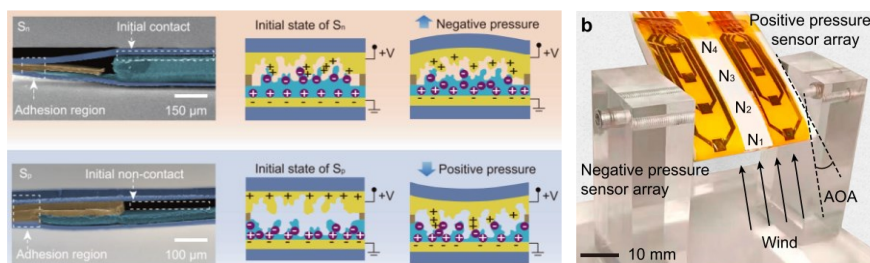
(a)叶片式风压传感器



(b)可调参考压力的传感器



(c)气压应变集成传感器



(d)离子凝胶正负压传感器

 图 1.6 阵列式柔性气压传感器^[40-43]

 Fig. 1.6 Array flexible air pressure sensors^[40-43]

综合分析以上与柔性气压传感器相关参考文献可知,柔性气压传感器要实现多点测量,仍然存在一些制约,这些制约主要来自于两大方面。一方面是引线数量,例如电容式气压传感器等在难以组成阵列网络的情况进行多点测量时,众多引线的数量会限制传感器的布局,同时也限制了输出信号的集中采集。另一方面若组成阵列网络,能大大减少引线的数量,但传感器与传感器之间的串扰,会导致信号采集的不准确。

1.2.2 阵列式防串扰电路研究现状

阵列式传感器，不管是电容式还是电阻式，在没有特定防串扰设备的情况下进行测量，都会出现串扰问题，如图 1.7 所示，这是由于引线纵横相连形成的阵列网络所导致的，是不可避免的^[27, 44]。

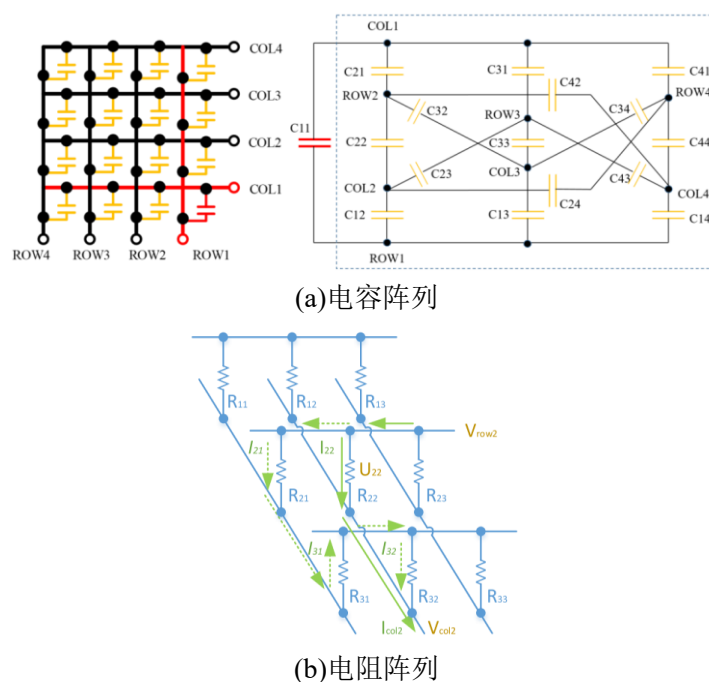


图 1.7 阵列网络中的串扰^[27, 44]

Fig. 1.7 Crosstalk in array networks^[27, 44]

为了解决传感器阵列的采集问题，众多科研人员和公司对其进行了研究，在小规模阵列中，无论是电容式还是电阻式阵列，一般都通过软件算法来解决，通过电阻电容并联的相关算法，将阵列中其他传感器带来的影响进行消除，还原出精确值^[45, 46]。但在大规模压阻传感器阵列中，当多个传感器同时工作时，算法变得冗杂，影响扫描速度和精度。针对大规模的传感器阵列，目前常用的方案是通过硬件电路从源头上阻断串扰，大多用于电阻式传感器阵列，对于电容式传感器阵列，目前还缺乏专门的防串扰电路，多是通过后续补偿算法或者特殊激励方式来完成^[27, 47]。

硬件上针对电阻式传感器阵列的防串扰方法有二极管法、零电势法(Zero Potential Method, ZPM)和电压反馈法(Voltage Feedback Method, VFM)等^[48, 49]，二极管法的原理图如图 1.8 所示，通过二极管的单向导电性来避免额外回路的产生。但是由于需要插入众多的二极管，而二极管本身开启需要压降，这会导致采集到的输出电压值不准确，且对输出电压的范围有很大限制，因此目前常用的防串扰电路为 ZPM 电路和 VFM 电路。

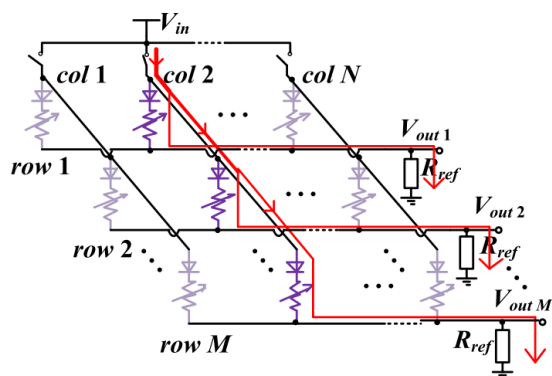

 图 1.8 二极管法的原理图^[49]

 Fig. 1.8 Schematic diagram of the diode method^[49]

ZPM 和 VFM 都是基于运算放大器的“虚短”和“虚断”原理，将输出电压或者零点压反馈到电阻阵列网络中来减小串扰^[50,51]。ZPM 和 VFM 相比优点是灵活性高，在测量时 ZPM 可以根据测试需求选择性接线，VFM 由于是电压反馈，每次测量都需要接入整个传感器阵列，才能保证反馈的建立。但 ZPM 电路的测量范围受限于运算放大器的输出电压范围，且器件繁多。测量大规模压阻传感器阵列时，VFM 虽然灵活性差一些，但结构更简单，测量范围更大，更适合传感器阵列的测量^[52-54]。VFM 虽然能够减小串扰，但仍然存在着受限于单刀双掷开关的控制、开关导通电阻、运算放大器的非理想性等问题，难以实现保证精度下的大规模阵列的高速扫描。在 VFM 提出的几年里已经有部分学者对 VFM 进行了改进，如图 1.9 所示，张等人^[55]在 VFM 的基础上，在每一行引入电压跟随器，作为每一行驱动器，利用运算放大器的高输入阻抗低输出阻抗的特性，减小了单刀双掷开关导通电阻的影响。

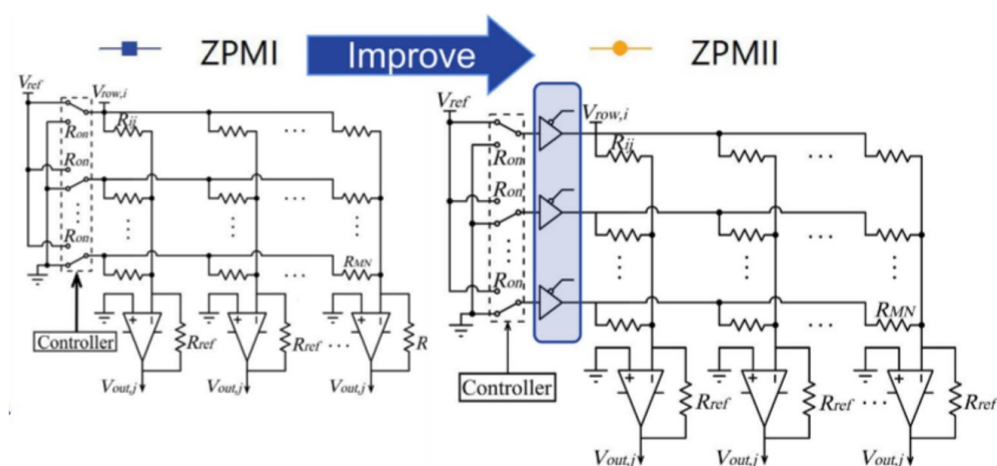

 图 1.9 加入电压跟随器的 VFM 电路^[55]

 Fig. 1.9 VFM circuit with the addition of a voltage follower^[55]

椎木洋介等人^[56]同样在 VFM 的基础上, 针对运算放大器的有限开环增益和偏置电压等误差, 分析了非理想性运算放大器带来的误差, 及算法方面的补偿方法, 建立了 VFM 的误差分析模型, 但在硬件方面, 仍然使用多刀双掷开关进行选通, 如图 1.10 所示, 控制比较繁琐。

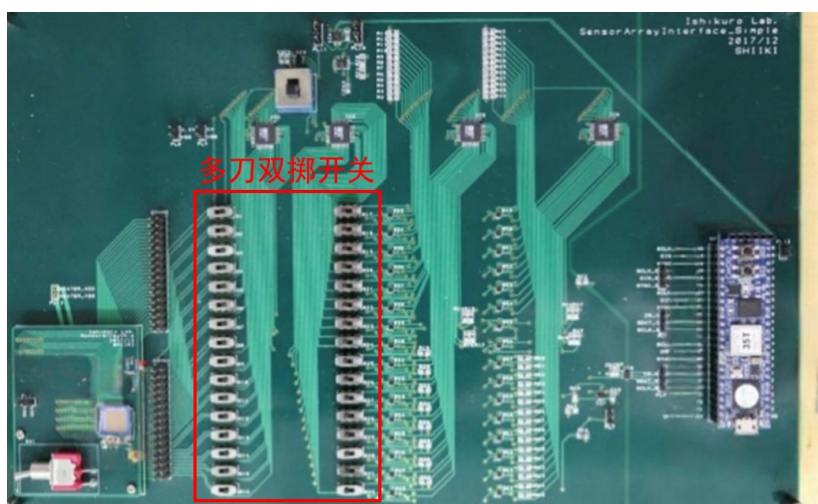


图 1.10 多刀双掷开关控制选通电路^[56]

Fig. 1.10 Multiple-pole double-throw switch control selector circuit^[56]

Yoo^[57]提出采用外部电路的补偿的方法, 如图 1.11 所示。但是同样的, 该方案也未能解决单刀双掷开关带来的问题, 不仅限制了阵列的规模, 还增加了使用难度。

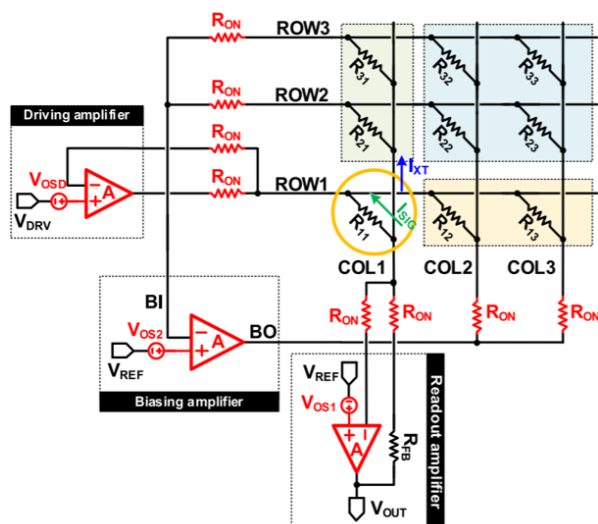


图 1.11 加入额外反馈器件的VFM电路^[57]

Fig. 1.11 VFM circuit with additional feedback devices^[57]

有些学者利用外部器件解决大规模阵列的问题，例如 Chowdhury 等人^[58]通过给电路阵列加晶体管的方法，减小了串扰，实现了大规模阵列，如图 1.12 所示。但该方法一方面增加了电路的复杂度，另一方面未解决晶体管的压降带来的误差。因此设计了一种信号采集电路，能够实现对大规模阵列压阻传感器进行快速扫描测量是十分必要的。

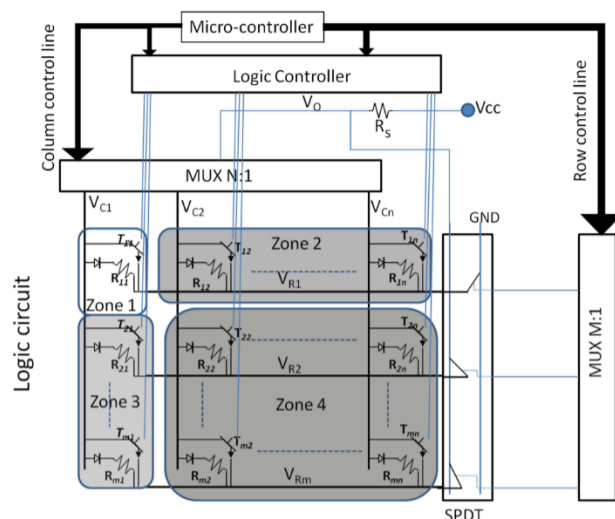


图 1.12 在阵列网络中加入晶体管的 VFM 电路^[58]

Fig. 1.12 VFM circuit with transistors in an array network^[58]

综合分析以上与信号采集电路相关参考文献可知，在防串扰信号采集电路方面，除满足防串扰功能的基本功能外，还需考虑控制难度和器件非理想性导致的误差。控制难度决定了以该电路为基础组成的采集系统的集成性好坏，器件非理想性决定了该电路的输出精度。因此，对控制结构进行改进及对电路中的器件非理想性进行分析和误差补偿是进一步发展不可或缺的环节。

1.3 论文研究思路及目标

1.3.1 研究课题来源

本课题来源于航空科学基金项目“基于 MEMS 的模型表面脉动压力测量技术研究”(No.ASFC-20230012063001)。

1.3.2 研究目标与任务

针对当下柔性气压传感器多点测量时，众多的引线会导致布局困难、信号采集难以集成等问题，本文通过设计传感器阵列的层叠结构，制备出一种 10×10 规模的柔性气压传感器阵列，能够满足测量范围最大为外加 4 个大气压，测点大小与间距不超过 5mm 的要求。针对压阻式传感器阵列网络中存在的串扰问题，基于电压反馈法设计一种能够

实现防串扰功能的扫描式信号采集电路，改进控制结构，并完成对器件非理想性的分析。最终用于对柔性气压传感器阵列进行信号采集，并完成数据传输。具体研究内容如下：

(1) 探究气压传感器测量原理，设计合理的层叠结构。分析常用气压传感器的测量原理，确定基本层叠结构。根据不同敏感材料的测量原理和基本性能选择合适的敏感层材料。探究变形腔结构的影响，根据传感器的工作情况，分析不同基底材料的优劣，利用 COMSOL 软件，对单个传感器的基底厚度、变形腔大小进行仿真，探究合适的结构参数。探究电极结构对传感器测量性能的影响，建立电极间电阻的计算模型。

(2) 探究柔性气压传感器阵列的制备工艺，对制备的传感器进行性能测试。探究复合导电填料中各部分占比对复合导电填料灵敏度的影响，确定敏感层材料的最佳配比。探究不同工艺制备柔性气压传感器阵列的可行性，利用选取的工艺制备柔性气压传感器阵列。利用专用气压标定设备，对传感器的灵敏度、响应时间、稳定性等电学性能进行测试。

(3) 针对柔性气压传感器阵列的需求，设计一种扫描式防串扰信号采集系统。分析传感器阵列网络中串扰产生的原因，及现有解决方案的原理和优劣。针对现有解决方案控制线多、难以实现快速扫描的问题，在 VFM 的基础上利用多路复用器设计一种新的信号采集电路，用以减少控制端口数量。分析采集电路中电子元器件的非理想性带来的误差，利用两点法进行误差补偿。整合信号采集电路、电源电路、信号调理电路等各个模块，组成信号采集系统。通过模拟电阻阵列、Proteus 仿真等对信号采集系统的性能进行评估和验证，最终完成对柔性气压传感器阵列的测试。整体技术路线图如下：

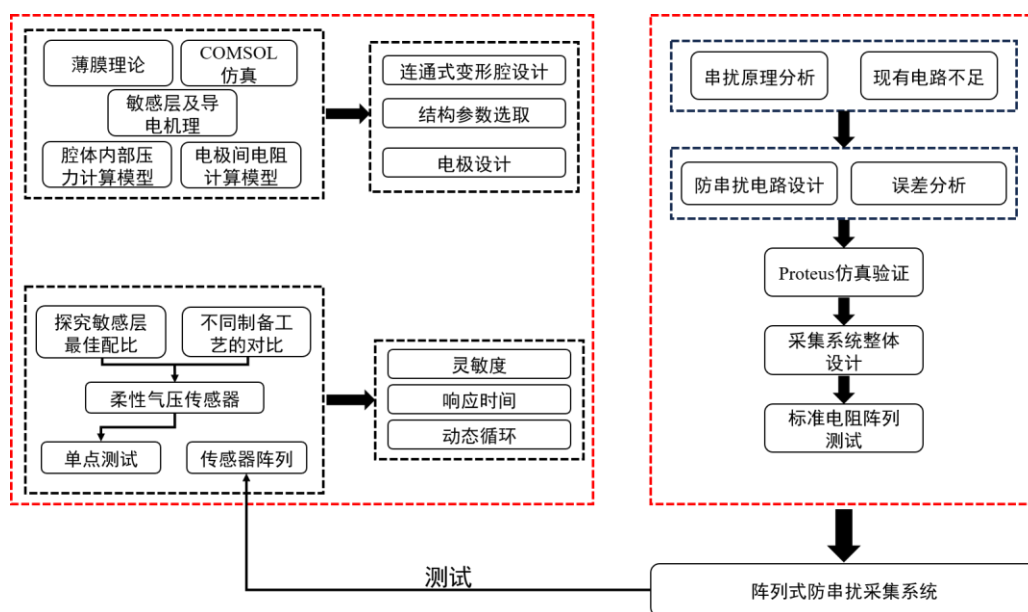


图 1.13 技术路线图

Fig. 1.13 Technology roadmap

2 柔性气压传感器阵列的结构设计

本章根据传感器的工作条件对传感器的柔性基底、电极、敏感层及变形腔等各层进行材料选取和结构设计，为后文利用合适的工艺制备阵列式气压传感器奠定基础。

2.1 柔性气压传感器层叠结构及测量原理

2.1.1 柔性气压传感器阵列的层叠结构设计

气压传感器的结构由其测量原理决定，常见的气压传感器测量原理主要有光学和电学两种。在光学中，利用专用的光学设备，检测传感器因变形而产生的光学特性变化^[59]。在电学中，无论是电容还是电阻式气压传感器，基本都带有一个变形腔，在其中封存标准大气压或者真空，给敏感材料提供在不同压力下的变形空间。对比之下，光学气压传感器需要专门的光学检测设备，更难实现阵列化。因此，本文依据电学的测量原理设计阵列传感器的结构。

本文设计的气压传感器结构如图 2.1 所示，主要有四层组成，柔性基底+电极层、敏感层、变形腔以及封装层。柔性基底作为电极和敏感层的粘结层，为敏感层和电极的连接提供载体，电极的作用是将敏感层的电阻变化转化为电信号进行输出；敏感层作为传感器的核心，感应外部气压变化并改变自身相应的电学性能来进行反馈；变形腔为敏感层和柔性基底的变形提供支撑和变形空间；封装层用以实现与工件的密封性粘贴。

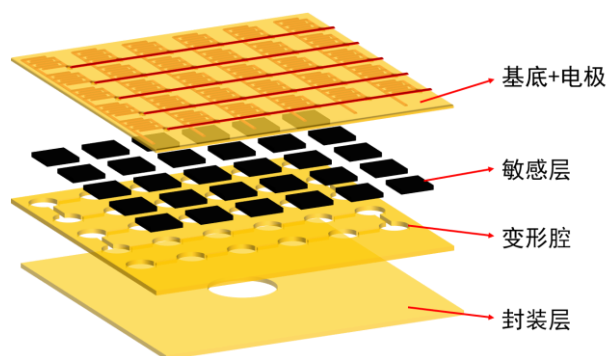
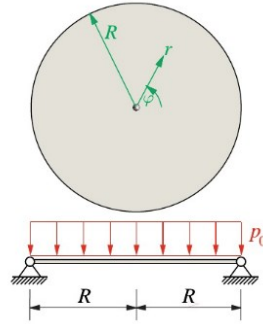


图 2.1 柔性气压传感器阵列整体结构

Fig. 2.1 Array flexible air pressure sensor overall structure

2.1.2 气压传感器工作原理

如图 2.2 所示，按照传感器的层叠结构，可以将气压传感器的工作条件简化为周边固定的基底薄膜在均匀载荷作用下发生变形，该变形会导致敏感层的电阻变化。基底的变形过程可以看作是大挠度变形问题，根据薄膜理论可以得出挠度曲线^[60]。

图 2.2 薄膜受力模型示意图^[60]Fig. 2.2 Schematic diagram of film force model^[60]

通常,当最大挠度远小于薄膜厚度时($\omega_{max}/h \ll 1$),此时认为薄膜内弯曲应力占主导,可通过泊松的圆薄膜小挠度理论求解;当最大挠度(ω_{max})和薄膜厚度(h)相当时($\omega_{max}/h \approx 1$),此时薄膜在弯曲后其曲率仍不很大,薄膜内的拉伸应力逐渐显现,不可忽略,此种情况主要基于卡门大挠度方程;而当挠度很大时($\omega_{max}/h \gg 1$),薄膜内的拉伸应力占主导,弯曲应力可以忽略,此时可通过薄膜理论来求解^[61]。

薄膜理论由卡门大挠度方程演变而来,圆形薄膜的挠度方程如下:

$$D \frac{d}{dr} \frac{1}{r} \frac{d}{dr} \left(r \frac{d\omega}{dr} \right) = N_r \frac{d\omega}{dr} + \frac{qr}{2} \quad (2.1)$$

$$r \frac{d}{dr} \frac{1}{r} \frac{d}{dr} (r^2 N_r) + \frac{Eh}{2} \left(\frac{d\omega}{dr} \right)^2 = 0 \quad (2.2)$$

$$N_t = \frac{d}{dr} (r N_r) \quad (2.3)$$

其中, E 、 μ 、 h 分别是薄膜材料的弹性模量、泊松比和薄膜的厚度, N_r 、 N_t 、 ω 分别是距离圆薄膜中心 r 的径向、周向薄膜应力和挠度, q 是单位面积的均布载荷。 D 是薄膜的弯曲刚度,其值为:

$$D = \frac{Eh^3}{12(1-\mu^2)} \quad (2.4)$$

略去弯矩后,式(2.1)变为下式:

$$N_r \frac{d\omega}{dr} = -\frac{qr}{2} \quad (2.5)$$

与式(2.2)和(2.3)构成薄膜理论的方程组,其边界条件为:

$$\text{当 } r=R \text{ 时, } \omega = 0, \quad \frac{1}{Eh} = (N_t - \mu N_r) = 0 \quad (2.6)$$

$$\text{当 } r=0 \text{ 时, } N_r \text{ 为有限值} \quad (2.7)$$

根据边界条件可以得到薄膜的挠度曲线:

$$W = \left[\frac{cP}{2(1-\mu^2)} \right]^{\frac{1}{3}} [g(c) - xg(cx)] \quad (2.8)$$

其中, $W = \frac{\omega}{h}$, $P = \frac{R^4 q}{Eh^4} (1 - \mu^2)$, $x = \frac{r^2}{R^2}$, $g(x) = \frac{1}{x} \int_0^x \frac{1}{f(x)} dx$, 此处, $f(x)$ 由级数的形式给出 $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ (a_n 是与 x 无关的常数), 为了方便计算 $f(x)$ 和 $g(x)$ 分别可给出下面形式:

$$f(x) = 1 - \frac{1}{2}x - \frac{1}{6}x^2 - \frac{13}{144}x^3 - \frac{17}{288}x^4 - \frac{37}{864}x^5 - \frac{131}{3945}x^6 - \frac{251}{9306}x^7 - \frac{228}{10057}x^8 - \frac{113}{5776}x^9 - \frac{101}{5859}x^{10} - \frac{92}{5955}x^{11} \dots \quad (2.9)$$

$$g(x) = 1 + \frac{1}{4}x + \frac{5}{36}x^2 + \frac{55}{576}x^3 + \frac{7}{96}x^4 + \frac{205}{3456}x^5 + \frac{117}{2324}x^6 + \frac{67}{1521}x^7 + \frac{199}{5046}x^8 + \frac{233}{6482}x^9 + \frac{58}{1745}x^{10} + \frac{122}{3923}x^{11} + \dots \quad (2.10)$$

常数 c 的值, 可由边界条件得出:

$$(1 - \mu)f(c) + 2cf'(c) = 0 \quad (2.11)$$

此处使用牛顿迭代法来得到方程的根, 求不同泊松比 μ 下常数 c 的值如表 2.1 所示。

表 2.1 不同泊松比 μ 与常数 c 的对应关系

Tab. 2.1 Correspondence between different μ and the constant c

μ	c
0.2	0.420
0.22	0.414
0.24	0.408
0.26	0.403
0.28	0.396
0.30	0.390
0.32	0.384
0.34	0.377
0.36	0.371

此时, 通过上式可以求得薄膜大挠度变形的挠曲方程 $\omega(x)$ 。在薄膜中心($x=0$)处得到最大挠度:

$$\omega_{max} = g(c)h \left[\frac{cP}{2(1-\mu^2)} \right]^{\frac{1}{3}} \quad (2.12)$$

2.2 敏感层材料选取及导电机理

敏感层的设计直接影响传感器的性能，目前常见的电阻式敏感层材料主要有两种，一种是以炭黑(CB)、碳纳米管、石墨烯等导电粒子与特定溶液以及柔性绝缘基体混合制备而成的柔性复合导电填料，另一种则是铂(Pt)、氧化铟锡(ITO)、掺杂硅等本身具有电性能的刚性导体、半导体。

半导体材料的压阻效应主要是应力影响载流子行为。当半导体受压时，晶格结构发生变形，导致能带结构的变化。这种变形会改变载流子的迁移率和有效质量，进而影响导电性。对于金属导体材料而言，其测量原理主要是由于电阻的形变效应，当敏感材料变形时，其长度和横截面积变化，如式(2.13)所示，最终导致电阻的变化：

$$R = \rho \frac{l}{s} \quad (2.13)$$

将导电粒子添加到绝缘聚合物基体材料当中，可以得到具有压阻效应的复合导电填料，当基体聚合物受到外部的拉压力时，复合导电填料的电阻会发生变化。但是当下还缺少完全解释其电学特性的理论和模型，目前比较成熟的模型主要为渗流模型和隧穿理论。

渗流模型指出，将导电粒子掺入绝缘聚合物基体材料制备的复合导电填料，复合导电填料的电阻率会随导电粒子掺入浓度的变化而变化，且总体变化规律相同。当导电粒子的浓度比较低时，复合导电填料的初始电阻很大，其电阻率随导电粒子浓度的增加而减小，但该过程比较缓慢。当掺入的导电粒子浓度超过某一特定值时，复合导电填料的电阻率迅速减小，如图 2.3 所示，这一特定值被成为“渗流阈值”^[62]。当导电粒子的浓度继续增加超过这一数值后，复合导电填料的电阻率会变得稳定，此时的复合导电填料可以看作导体。这是因为在导电粒子浓度很低时，导电粒子分散在聚合物基体材料中，粒子之间几乎不接触，很难形成导电通道。当导电粒子的浓度增加到渗流阈值时，材料内部的导电粒子之间开始相互接触，形成导电网络，其电阻率快速下降。当导电粒子的浓度超过渗流阈值时，形成的导电网络贯穿于整个复合导电填料中，复合导电填料表现出导体材料的性质。若此时进一步增加导电粒子的浓度，复合导电填料的导电性不会进一步改善，自身电阻率趋于稳定^[63]。

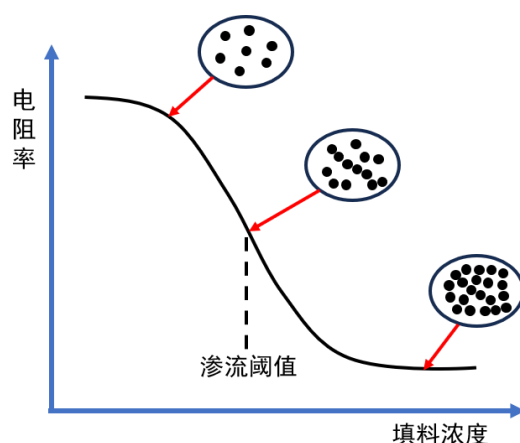


图 2.3 渗流模型示意图

Fig. 2.3 Schematic diagram of seepage model

当导电粒子所占比例达到渗流阈值时,复合导电填料表现出显著的压敏特性。在施加外界压力的过程中,复合导电填料发生变形导致材料内部导电粒子之间的距离发生变化,改变整个复合材料的电阻率。如图 2.4 所示,当没有施加外界压力时,导电粒子均匀分布在绝缘聚合物基体材料中,导电粒子之间几乎相互分离,不能实现稳定的导电通路,复合导电填料表现出高阻态;在不断施加压力的过程中,复合导电填料整体发生形变,材料中的导电粒子之间的距离逐渐减小,导致部分导电粒子相互接触形成导电网络,材料的电阻率不断下降;当施加的外界压力增大到一定数值后,导电填料都已彼此接触,复合材料内部不再形成更多的导电通道,材料的电阻率基本保持不变。反之亦然,当材料受拉时,导电粒子之间的距离会越来越大,导电通道的数量也在越来越少,复合导电填料的电阻也会不断增大^[64]。

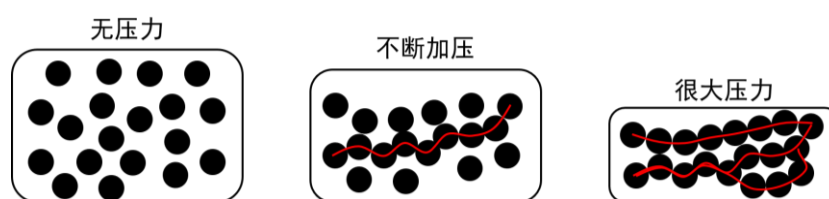


图 2.4 复合导电材料的导电机理

Fig. 2.4 Conductive mechanism of composite conductive materials

根据渗流理论,在导电粒子之间距离较大时,材料应当表现出高阻态,不能表现出导电特性。但是在实验过程中发现,在导电粒子没有相互接触形成导电网络时,材料本身却能够表现出微弱的导电性。而渗流理论却无法解释这种现象,为了更好地探究复合导电填料中的导电机理,开发了一种隧穿电流模型。其中隧道电流是指电子从处于较低能量跃迁到较高能量势垒过程中产生的电流。这便意味着复合导电填料中的导电粒子在

没有相互接触的情况下也能够形成导电网络，使得材料表现出一定的导电特性。因此 Simmons^[65]提出了一种根据隧穿效应显示导电特性的表达式：

$$J = \frac{3e_0^2 V \sqrt{2m\phi_0}}{2wh^2} \times \exp\left(-\frac{4\pi\omega\sqrt{2m\phi_0}}{h}\right) \quad (2.14)$$

其中，其中 J 为隧道效应产生的电流密度， m 、 e_0 分别为导电填料的质量和电荷， ω 为导电填料之间的距离， ϕ_0 为聚合物势垒高度， V 为电压。

基于以上两种理论从不同的方面解释在压敏聚合物复合导电填料内部的导电机理，所形成的导电网络取决于导电粒子的种类、高分子聚合物材料的种类、分散剂等因素。不同的材料的压敏特性需要不同的理论模型解释，但是对于绝大多数压敏聚合物复合材料，其导电特性和压敏特性都需要两种理论共同解释。

在柔性电子设计中，半导体材料一般通过微小的形变就能产生显著的电学信号，但材料本身不允许出现大的变形，因此限制了传感器的测量范围等性能。以通过磁控溅射技术在 PI 基底上沉积氧化铟锡(ITO)薄膜用作敏感材料为例，实验结果如图 2.5 所示。从图中可以看到，其阻值在 200kPa 左右出现急剧增大的现象，通过显微镜观察发现其表面出现了划痕和断裂。

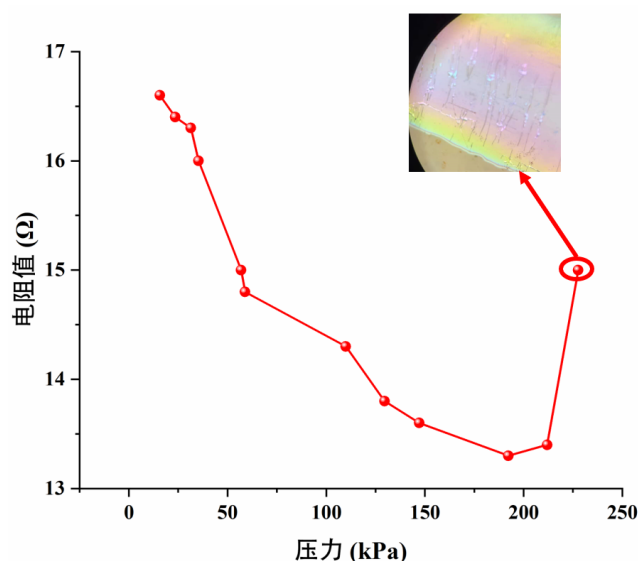


图 2.5 ITO 用作敏感材料的实验结果

Fig. 2.5 Experimental results of ITO as a sensitive material

金属导体材料的电阻率比较小，其微小形变导致的电阻变化不明显。为了提高传感器表面贴附的曲面共形能力，且在测量过程中能够满足最大 4 个大气压的测量范围，本设计中选用柔性复合导电填料作为敏感层材料。

2.3 传感器阵列的基底与变形腔设计

2.3.1 连通式变形腔设计

变形腔作为支撑层，为基底和敏感层的变形提供空间。变形腔也叫储气腔，通过在其中保存标准大气压或者真空环境，当外界环境气压发生变化时，敏感薄膜由于压力差发生形状变化，导致电学性能的变化，对变化的电学性能进行量化，换算出外界环境气压。

如图 2.6 所示，是密封式的变形腔，腔体长度 l 是影响传感器静态机械灵敏度和固有频率的主要因素，经前人研究，静态灵敏度与 l 成正相关，但是 l 越长，腔体刚度越差，支撑性能下降；固有频率与 l 的关系分为三个阶段：在长空腔长度范围内与 l 正相关，在中等空腔长度范围内达到固定值，在短空腔长度范围内与 l 负相关^[66]。

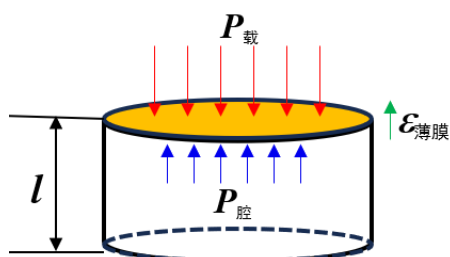


图 2.6 密封式变形腔

Fig. 2.6 Sealed deformation chamber

根据受力平衡原理，以薄膜平面建立受力平衡方程，得到下式：

$$P_{\text{载}} = P_{\text{腔}} + \varepsilon_{\text{薄膜}} \quad (2.15)$$

其中 $P_{\text{载}}$ 为薄膜收到的外部载荷压力， $P_{\text{腔}}$ 为变形腔内部压力， $\varepsilon_{\text{薄膜}}$ 为薄膜表面张力和边缘支撑力在垂直方向上的合力。根据理想气体状态方程得出：

$$P_{\text{腔}} V_{\text{腔}} = nRT \quad (2.16)$$

$$P_{\text{载}} = \frac{nRT}{V_{\text{腔}}} + \varepsilon_{\text{薄膜}} \quad (2.17)$$

基底和敏感层在受到外界压力时，会发生变形，从而挤压变形腔的空间，使得 $V_{\text{腔}}$ 变小， $P_{\text{腔}}$ 增大。在 l 比较小的情况下，基底微小的变形便能使得 $P_{\text{腔}}$ 迅速增大，阻碍基底进一步变形，导致传感器灵敏度和线性度急剧减小。而 l 太大，一方面会使支撑腔刚度变差，支撑效果变差，另一方面会增加传感器的整体厚度。

暂时忽略底层变形，认为变形是单边的，建立体积计算模型如图 2.7 所示。

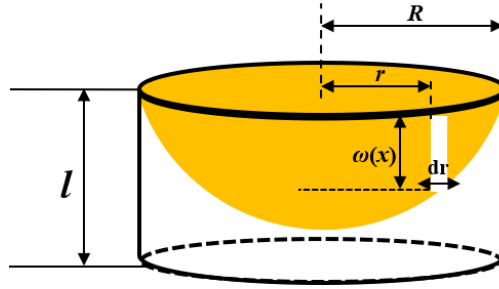


图 2.7 变形腔体积变化量计算模型

Fig. 2.7 Volume change volume calculation model

根据式(2.8)可以得出，薄膜变形的挠度方程为^[61]:

$$\omega(x) = h \left[\frac{cP}{2(1-\mu^2)} \right]^{\frac{1}{3}} [g(c) - xg(cx)] \quad (2.18)$$

因薄膜变形导致的体积变化量可以计算为:

$$\Delta V = 2\pi \int_0^R \omega(x) r dr = \pi R^2 \int_0^1 \omega(x) dx \quad (2.19)$$

$$\Delta V = \pi R^2 h \left[\frac{cP}{2(1-\mu^2)} \right]^{\frac{1}{3}} m(c) \quad (2.20)$$

其中， $m(c)$ 表示为:

$$m(c) = \frac{1}{2} + \frac{1}{6}c + \frac{5}{48}c^2 + \frac{11}{144}c^3 + \frac{35}{576}c^4 + \frac{205}{4032}c^5 + \frac{117}{2656}c^6 + \frac{536}{13689}c^7 + \frac{597}{16820}c^8 + \frac{1165}{35651}c^9 + \frac{319}{10470}c^{10} + \frac{1464}{50999}c^{11} + \dots \quad (2.21)$$

假设变形腔中初始气压为大气压，根据图 2.6 可以建议以下等式:

$$P_{\text{初}} V_{\text{腔}} = P_{\text{腔}} (V_{\text{腔}} - \Delta V) \quad (2.22)$$

$$P_{\text{腔}} = \frac{P_{\text{初}} V_{\text{腔}}}{V_{\text{腔}} - \Delta V} \quad (2.23)$$

其中， $P_{\text{初}}$ 为一个大气压。带入常规传感器尺寸和材料参数($R=1.5\text{mm}$, $h=25\mu\text{m}$, $E=3.1\text{GPa}$, $\mu=0.35$, $l=250\mu\text{m}$)于式 2.20, 可以得到变形腔内部压力不变时, 外部压力与体积变化率的关系, 如图 2.8 所示。从图中可以看出, 随着外部压力的增加, 薄膜变形增大, 当外加气压到达 400kPa 时, 体积变化率为 38.21%, 此时根据式 2.23 可以得出, 变形腔内气压从 101kPa 增加到 161kPa, 增加了 50%。密封腔内部压力的增大会阻止薄膜的进一步变形, 限制传感器的灵敏度。

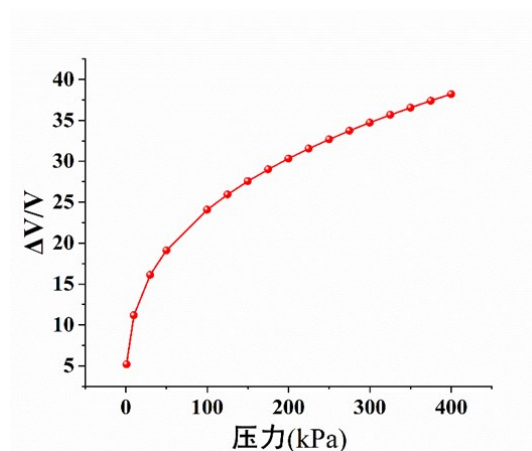


图 2.8 变形腔体积变化率与外部压力的关系

Fig. 2.8 Relationship between the rate of change of deformation cavity volume and external pressure

为了减小传感器厚度的同时保持传感器灵敏度，借鉴侵入式测量的方式，将变形腔与大气相连，此时 $V_{腔}$ 可以看作无限大，保证整个变形过程中变形腔压力始终保持为大气压。但要实现传感器阵列测量，意味着变形腔的数量较多，在这种情况下被测工件表面需要开多个侵入孔，破坏了工件表面结构。如图 2.9 所示，为了减小测量难度，实现大规模密集型测量，本文通过将多个变形腔连通，将多个气压点，汇聚到一点上，保证变形腔气压为大气压的同时减少被测工件侵入式孔的数量，保证被测工件表面完整性。

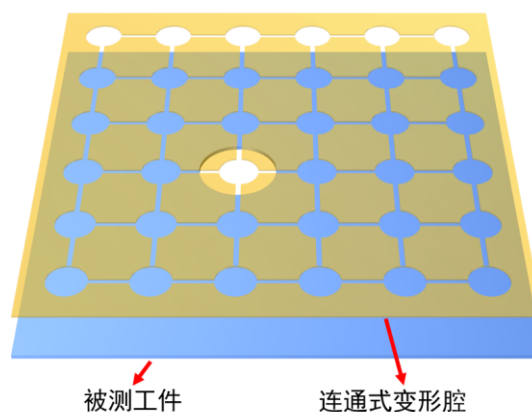


图 2.9 连通式变形腔

Fig. 2.9 Connected deformation chamber

2.3.2 柔性基底材料的选择

常见的柔性基底材料一般有 PI、PET、PDMS 等，材料的基本性能如表 2.2 所示，为了选取合适的柔性基底，本文从传感器的工作环境、加工工艺难度等几个方面进行分析选型。

表 2.2 不同柔性薄膜材料的基本性能

Tab. 2.2 Basic properties of different flexible substrate materials

材料	聚酰亚胺(PI)	涤纶树脂(PET)	聚二甲基硅氧烷(PDMS)
工作温度(°C)	-269~400	-40~110	-50~200
熔点(°C)	491	255	200
密度(g/cm ³)	1.42	1.3~1.4	0.975~1.1
弹性模量(GPa)	3.1	2	3×10^{-3}
热膨胀系数(/°C)	$2 \sim 3 \times 10^{-5}$	$7 \sim 8 \times 10^{-5}$	9.6×10^{-4}
介电常数	3.4	3.0	2.85
泊松比	0.35	0.32	0.5

从现有工艺考虑, PI 和 PET 具有比较成熟的成膜工艺, 比如美国的 Kapton 公司, 已经能够制造多种厚度的 PI 薄膜并进行售卖。PDMS 一般需要 A、B 溶液现用现配, 这一配制过程已在科研及工业应用中被广泛采用, 操作流程成熟、配比标准明确。与电极相结合的制备工艺上, PI 的工艺相对比较成熟, 比如现有的 FPCB 电路板, 是以 PI 为基底在上面进行铜的镀膜和刻蚀。层叠结构之间的连接上, PDMS 本身可以做为粘结剂使用, PI 和 PET 则需要额外胶粘剂或者热压工艺来实现良好的贴合。

弹性模量主要影响灵敏度和测量范围。当基底的弹性模量大于敏感层的弹性模量时, 变形量的大小由柔性基底占主导地位, 基底的变形量即敏感层的变形量。当基底的弹性模量比较小时, 微小气压的变化便会产生较大的变形, 因此灵敏度会相对较高, 但同样的, 变形量大会导致饱和气压阈值小, 测量范围受限。PDMS 的弹性模量比较小, 要实现外加 4 个大气压的测量范围会增加传感器的整体厚度。

综合考虑多方面因素, 选取 PI 作为柔性基底, 作为一种具有成熟工艺的基底, 减小了各环节的操作难度, 尤其是 FPCB 工艺对于导电通孔的制备有着极大的优势, 为柔性气压传感器阵列的制备提供便利。

2.3.3 基底厚度及变形腔直径的设计

对基底材料进行确定后, 需要确定的是基底的厚度。基底厚度是影响传感器灵敏度和响应时间的重要因素之一, 尤其是在敏感层弹性模量小于基底弹性模型的情形下, 基底是形变的主导层, 其厚度对传感器的影响更加重要。变形腔与基底协同工作, 共同决定着在压力下敏感层能产生的形变以及测量范围等重要性能指标。利用 COMSOL 仿真软件, 对不同基底厚度、变形腔大小的单个传感器在不同气压下进行仿真, 根据传感器工作条件, 探究不同结构参数对传感器性能的影响。

由于敏感层的弹性模量远小于基底的弹性模量, 因此在 COMSOL 中对单个传感器

的几何结构进行简单设置，一共两层，一层为基底，一层为变形腔。两层材料均选择 Polyimide，材料参数如上表 2.2 所示，设置其弹性模量 $E=3.1\text{Gpa}$ ，泊松比 $\mu=0.35$ ，密度 $\rho=1.42\text{g/cm}^3$ ，并将物理场设置为固体力学。虽然 PI 为柔性材料，但其弹性模量比较大，属于线性弹性材料，因此，材料本构模型使用各向同性线弹性模型。在物理场中将固定约束设置为变形腔的下表面，边界载荷设置为为基底上表面，载荷类型为压力。使用常规单元大小进行网格划分，之后采用稳态研究，由于是柔性材料大变形工况，在变形过程中弯曲刚度会发生变化，仿真时需要勾选“包含几何非线性”选项，选用格林拉格朗日应变张量(Green-Lagrange)作为计算模型，以贴合变形中刚度进行变化的情况。

为了探究适宜的结构参数，对不同基底厚度、不同变形腔大小在不同压力下进行仿真，如表 2.3 所示，是不同结构参数在外加 4 个大气压下的最大变形量的仿真值，最大变形量的大小能够在一定程度上代表传感器的测量范围和灵敏度。在 $50\mu\text{m}$ 基底厚度， 3mm 直径的变形腔条件下，最大变形量有 $152\mu\text{m}$ ，在 2.5mm 直径的变形腔条件下只有 $117\mu\text{m}$ ，相对于其他厚度的基底变形量较小。以 $15\mu\text{m}$ 厚度基底为例，在 3mm 直径变形腔的结构参数下，最大变形量为 $230\mu\text{m}$ 。

表 2.3 不同结构参数在 4 个大气压下的最大位移仿真值

Tab. 2.3 Simulated values of maximum displacement at 4 atmospheres for different structural parameters

基底厚度、孔径	$15\mu\text{m}$	$20\mu\text{m}$	$35\mu\text{m}$	$50\mu\text{m}$
2.5mm	$183\mu\text{m}$	$165\mu\text{m}$	$136\mu\text{m}$	$117\mu\text{m}$
3mm	$230\mu\text{m}$	$210\mu\text{m}$	$174\mu\text{m}$	$152\mu\text{m}$

根据仿真模型，最大位移出现在中心点上，以 $20\mu\text{m}$ 基底厚度、 3mm 直径的中心点位移为例，绘制载荷-位移曲线，根据式(2.12)绘制薄膜理论中相同参数下的载荷-位移曲线，以验证仿真模型的适用性，结果如图 2.10 所示，可以看到仿真曲线与理论计算曲线几乎吻合，说明仿真边界条件设置合理，仿真具有一定的可靠性。

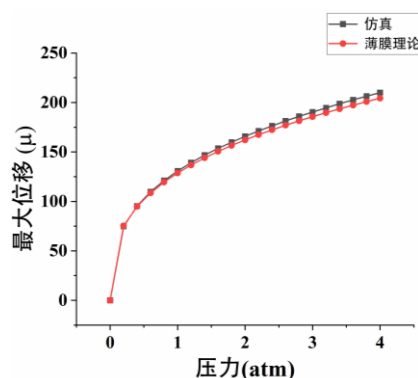


图 2.10 仿真与理论计算下的最大位移值

Fig. 2.10 Maximum displacement values under simulation and theoretical calculations

大变形量虽然会提高输出的电阻变化量,但同时也会限制变形腔的厚度和传感器的稳定性,基底厚度太薄或者变形腔直径太大都容易导致基底发生塑性变形或变形腔厚度比较薄时出现触底现象。表 2.4 是不同结构参数在 4 个大气压下的最大内应力,为了保证传感器的稳定性,必须限制基底在测量过程中不会发生塑性变形。

表 2.4 不同结构参数在 4 个大气压下的最大应力

Tab. 2.4 Maximum stress at 4 atmospheres for different structural parameters

基底厚度、孔径	15 μm	20 μm	35 μm	50 μm
2.5mm	412MPa	195MPa	145MPa	113MPa
3mm	465MPa	314MPa	156MPa	131MPa

一般来说,判断是否产生塑性变形的的方法之一是根据材料的屈服强度,若材料收到的最大应力超过材料的屈服强度,则可认为其发生了塑性变形。根据仿真结果来看,基底厚度在小于 20 μm 以后内应力迅速增大,因此为了保证传感器的稳定性,基底厚度厚度不宜低于 20 μm 。

根据仿真模型,得出不同结构参数下的外部压力载荷-应变的关系如图 2.11 所示,固定部分参数,探究单一参数的变化对应变的影响。从图中可以看出随着基底厚度的减小,变形腔直径的增大,基底应变程度会增大,但整体而言不同结构参数下不会出现特别大的应变,基本在 0~0.02 的应变范围内,属于小应变区间。

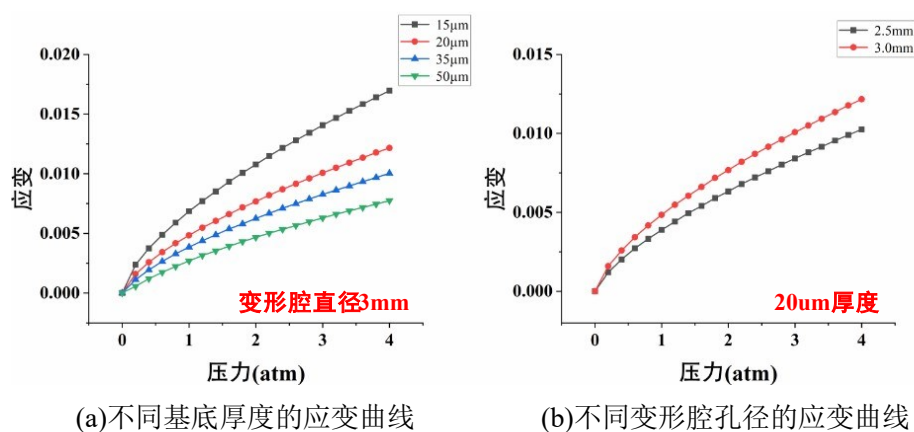


图 2.11 不同结构参数与应变的关系

Fig. 2.11 Relationship between different structural parameters and strain

根据复合导电填料的压阻特性,复合导电填料的电阻变化量与应变的关系根据前人研究一般符合指数形式^[67-69],如下式所示:

$$\frac{\Delta R}{R} = (1 + \varepsilon)e^{A\varepsilon + B\varepsilon^2 + C\varepsilon^3 + D\varepsilon^4} - 1 \quad (2.24)$$

其中 A、B、C、D 是常数，与材料体系、导电填料含量、分散性及基体弹性模量等基本性能相关，不同的导电填料具有不同的函数。在小应变区间内，A、B 起主要作用，可以忽略高阶参数 C、D。对本文中所使用的复合导电填料进行应变-电阻变化量分析，通过等应变梁测得其应变-电阻变化量曲线如图 2.12 所示，经过拟合后可以得出 $A=-3.8$ ， $B=3580$ 。

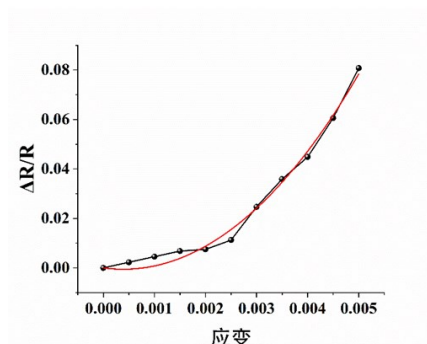


图 2.12 复合导电填料的应变-电阻变化量曲线

Fig. 2.12 Strain-resistance variation curves of composite conductive fillers

结合载荷-应变曲线，可以初步得出载荷-电阻变化量的关系，如图 2.13 所示，能够得出结论，传感器的灵敏度随着基底厚度减小和变形腔直径的增大而增大。综合考虑灵敏度与稳定性，变形腔直径为 3mm，基底厚度不低于 $20\mu\text{m}$ ，变形腔厚度不低于 $200\mu\text{m}$ 。

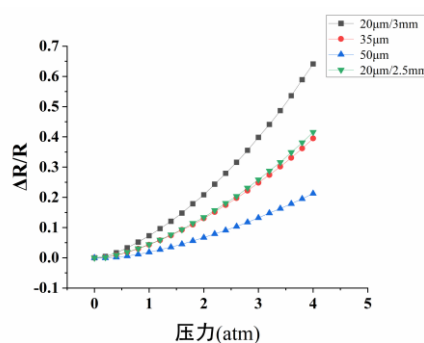


图 2.13 载荷-应变的仿真输出结果

Fig. 2.13 Simulation output results for load-strain

2.4 阵列式传感器电极的设计和计算模型

2.4.1 传感器阵列电极设计

在传感器阵列网络中，最常见的结构是三明治结构，其电极形式为夹层式。三明治结构中电极多为单层电极，分为上层电极和底层电极，用来完成行列电极之间的电气隔离。单层电极通常是平面的，可以是简单的金属薄膜结构，优点是结构简单，在加工和

布局上更为方便。但使用夹层式单层电极就意味着电极层最少有两层，就上节中提到的结构来讲，需要两层电极层，一层敏感层以及额外的空腔支撑层，增加了整个传感器的层叠结构，使得传感器在热环境中受热膨胀系数差异的影响增大，传感器不稳定性增强，此外由于敏感层不直接与支撑层接触，夹层式电极结构会降低传感器的灵敏度和响应时间。为了解决层叠带来的问题，利用叉指电极的高灵敏度特性及其成熟的工艺，将行列电极做在同一层基底上。如图 2.14 所示，是不同形状的叉指电极，对于不同的应用对象，叉指电极的形状、几何尺寸、加工工艺等都有不同的要求，需根据实际状况进行设计^[70]。

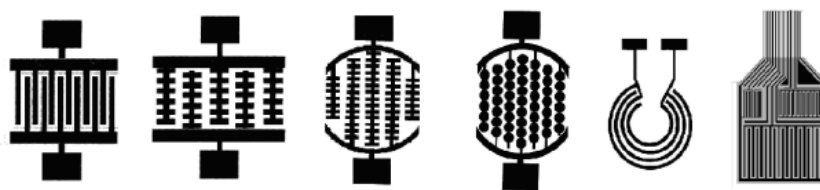


图 2.14 不同形状的叉指电极^[70]

Fig. 2.14 Fork finger electrodes of different shapes^[70]

当传感器阵列中电阻阻值较大时，输出的信号为微弱信号，根据微弱信号检测的相关原理^[71]，在低频信号测量时，电阻值越高，其相应的电阻热噪声和闪烁噪声也就越高，不利于信号的提取和检测。通过减少敏感层电阻值的方法，实现对气压传感器的信号噪声比的提高，是减小噪声对测量信号的干扰的常用解决方案之一。根据电阻的计算公式，影响阻值变化的因素主要有电阻率、电阻长度及横截面积、与电极的接触面积等。一般情况下，减小敏感层电阻值的方法为增加敏感层厚度，但是敏感层厚度的增加会影响传感器的灵敏度和响应时间。因此，需要对叉指电极的形状和结构参数进行设计，以减小敏感层的初始电阻，提高信噪比。

通过计算分析可以发现，在同等大小电极面积的条件下，矩形叉指电极可以设计得比一般的圆环状电极具有更大的宽长比。即在相同大小的敏感层、相同电极表面积下，矩形叉指电极可以使敏感层的电阻值小于其他电极，因此本文中使用矩形叉指电极。

叉指电极结构主要包括四个结构参数，分别为：叉指电极对的对数、叉指宽度、相邻叉指之间的间隙距离以及叉指指长。这四个参数对叉指电极间的电阻计算模型有很大影响。分析叉指电极阻值的计算公式可发现，叉指的长宽比越大，叉指的密度越大，传感器的灵敏度和响应速度就会越高。如图 2.15 所示，是单个矩形叉指电极的结构示意图，根据最大测点间距 5mm 的要求，为了不影响基底的变形，电极层必须小于变形腔，不能形成搭接，因此将电极尺寸设计为 2×2mm 的矩形方块。

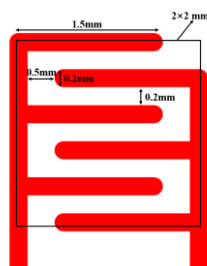


图 2.15 叉指电极结构示意图

Fig. 2.15 Schematic structure of fork finger electrode

综合考虑灵敏度和敏感层阻值的大小以及电极的稳定性，叉指电极的宽度略小于常规导线线宽，保证电极稳定性的情况下尽可能使敏感层阻值减小，长度按照电气隔离条件进行设计，增大长宽比以提高灵敏度，每一个指电极的长为 1.5mm，宽为 0.2mm，共有三对叉指。

2.4.2 叉指电极间电阻值计算模型

假设敏感层是均匀的薄膜覆盖在叉指电极上，其电阻率为 ρ ，厚度为 h ，宽度为 w ，长度为 l 的矩形薄膜的电阻为：

$$R = \frac{\rho l}{wh} \quad (2.25)$$

叉指电极之间敏感层的电阻值计算，无法直接按照矩形薄膜电阻值的计算方法进行计算，需要一些特殊的处理方法。最常见的方法是将整块的矩形电阻进行区域分割，将其在每一个指间分割成规则的矩形子电阻，通过矩形电阻的计算模型对各个子电阻的阻值进行计算，最终根据各子电阻的阻值通过一定的计算方法得出整体电阻的阻值。由此可见，对叉指电极之间的电阻区域进行简单有效划分是影响阻值计算精度的关键。

在本文中，叉指电极之间的矩形薄膜电阻的分割方法如图 2.16 所示，将叉指电极之间的接触区域分为多个面积单元，一个面积单元由 R_1 、 R_2 、 R_3 和 R_4 四部分组成，其电阻值可以计算如下：

$$\frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_4} \quad (2.26)$$

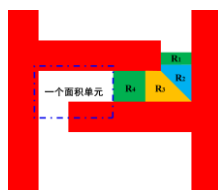


图 2.16 叉指电极间电阻分割模型

Fig. 2.16 Fork-finger inter-electrode resistance segmentation model

区域划分完成后,若叉指电极的各个尺寸参数已知,则能够根据叉指电极结构参数对电阻阻值进行计算。如图 2.17 所示,在公式推导过程中,用 a 、 b 、 c 、 d 来分别表示叉指电极的长、宽、水平间隙和垂直间隙。

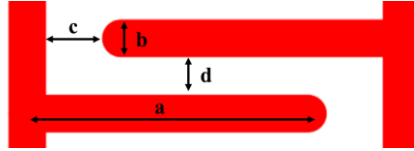
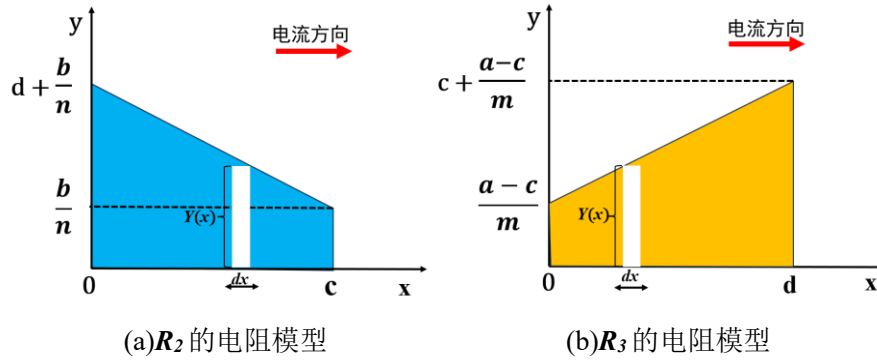


图 2.17 叉指电极结构参数

Fig. 2.17 Fork finger electrode structure parameters

R_1 和 R_4 可以看做标准的矩形电阻,可以直接通过矩形电阻的计算公式进行计算。 R_2 、 R_3 是梯形电阻需要通过微积分来进行计算。叉指电极的重叠部分长度为 $a-c$ 、 b , 假设 R_2 、 R_3 与叉指电极的接触长度分别为 b/n 、 $(a-c)/m$, 则可以建立如图 2.18 所示的电阻计算模型。

图 2.18 R_2 和 R_3 的积分模型Fig. 2.18 Integral model of R_2 and R_3

利用微积分根据电流方向对 R_2 、 R_3 的电阻模型进行简化处理,以 R_2 为例,微矩形的长为 dx , 宽为 $Y(x)$, 可以建立以下积分等式:

$$R_2 = \int_0^c \frac{dx}{Y(x)} \cdot \frac{\rho}{h} \quad (2.27)$$

利用已知的两点,可以得出 $Y(x)$ 的方程式,并求解积分方程可以得出 R_2 的电阻值:

$$Y(x) = -\frac{d}{c}x + d + \frac{b}{n} \quad (2.28)$$

$$R_2 = \int_0^c \frac{dx}{Y(x)} \cdot \frac{\rho}{h} = -\frac{\rho c}{hd} \int_{d+\frac{b}{n}}^{\frac{b}{n}} \frac{1}{x} dx = \frac{\rho c}{hd} \ln\left(1 + \frac{nd}{b}\right) \quad (2.29)$$

同理，可以列出 R_3 微积分等式，并求出 R_3 的 $Y(x)$ 和阻值：

$$R_3 = \int_0^d \frac{dx}{Y(x)} \cdot \frac{\rho}{h} \quad (2.30)$$

$$Y(x) = \frac{c}{d}x + \frac{a-c}{m} \quad (2.31)$$

$$R_3 = \int_0^d \frac{dx}{Y(x)} \cdot \frac{\rho}{h} = \frac{\rho c}{hd} \int_{\frac{a-c}{m}}^{\frac{c+d(a-c)}{m}} \frac{1}{x} dx = \frac{\rho d}{hc} \ln\left(1 + \frac{cm}{a-c}\right) \quad (2.32)$$

根据 R_2 、 R_3 的公式可以看出，电阻模型的阻值除了与叉指电极的结构参数以及敏感层的性能指标有关外，还于 m 和 n 的取值有关。 n 、 m 最小值为 2，这是因为在一个面积单元中，重叠面积只占了一半，此时 R_2 、 R_3 分别合并 R_1 、 R_4 ，变为两个大梯形，这种情况一般适用于长宽比较小一点的叉指电极。当长宽比较大时，可以将 n 、 m 看做无穷大，此时，可以看作 R_2 、 R_3 在电极间断开，只计算标准矩形块电阻 R_1 、 R_2 。由于本文设计的叉指电极长宽比较大，因此采用第二种方案简化电阻的计算模型，当 R_1 、 R_2 、 R_3 、 R_4 计算完成后，根据上节中设计的叉指电极结构可以得出结论，本文设计的叉指电极，是由 9 个 R_1 和 10 个 R_4 组成，根据电阻的并联原理，可以计算出完整薄膜的电阻值：

$$\frac{1}{R_{\text{总}}} = \frac{9}{R_1} + \frac{10}{R_4} \quad (2.33)$$

以方阻大小为 $R_{\square}$ 、面积为 $2 \times 2 \text{mm}$ 的薄膜为例，单层电极计算的初始电阻为 $R_{\square}$ ，叉指电极计算出的初值只有 $R_{\square}/27.25$ 。可以看出，矩形叉指电极结构能够很大程度上减小初始电阻，对于电阻率比较大的敏感层薄膜来说，能够减小敏感层的初始电阻，提高输出信号的信噪比。

2.5 本章小结

本章完成了气压传感器阵列的层叠结构设计，气压传感器阵列由柔性基底+电极层、敏感层和连通式变形腔层构成，根据传感器的工作条件，对各层的材料和结构进行了选取和设计。分析不同敏感层材料的导电原理和适用性，最终选取复合导电填料作为敏感层材料。对不同结构参数的基底和变形腔进行仿真，仿真了不同结构参数下传感器力学性能的差异。分析不同电极结构的优劣，选取合适的电极结构并建立了电极间电阻计算模型。本章对柔性气压传感器的整体结构进行了设计，为后续敏感层的制备、各层的制备工艺等起指导作用。

3 柔性气压传感器的制备工艺和性能测试

本章主要根据上节设计的层叠结构探究柔性气压传感器阵列的制备工艺，并对所制备的传感器基本性能进行测试。主要内容有敏感层最佳配比的确定、各层的制备工艺以及传感器整体的制备流程、柔性气压传感器的基本电学性能测试等。

3.1 复合导电填料的制备

3.1.1 复合导电填料组成成分的确定

(1) 柔性绝缘基体材料：

柔性传感器的基体材料通常采用柔性的聚合物材料，常用的聚合物基体材料有 PDMS、PI、TPU 等^[72]。PDMS 是一种高弹性、良好生物兼容性的聚合物材料，常应用于生物医学和可穿戴电子等领域，但 PDMS 材料在制备复合材料的过程中需要添加固化剂才能完成复合材料的制备。PI 是一种在高温和腐蚀环境中仍然能保持稳定物理化学性质的高分子聚合物材料，在柔性电子和飞行器领域应用广泛，但 PI 材料的弹性较差作为敏感层材料的绝缘基体会影响整个传感器的变形。TPU 材料在制备复合导电填料时只需要溶解在溶剂中，不需要额外添加固化剂，同时具有良好的生物相容性、弹性和稳定的物理化学性质。因此选择 TPU 材料作为复合导电填料的聚合物基体材料。对于有机溶剂的选择上，选择 N,N-二甲基甲酰胺(DMF)来溶解 TPU，因其具有毒性较小、溶解能力较强、不易挥发等优势。

(2) 导电粒子：

目前，导电填料中的导电粒子主要分为碳基材料和金属基材料两大类，碳基材料(导电炭黑、碳纳米管、石墨烯)因其优秀的导电性、稳定性、较低的渗流阈值和低成本，已经成为导电聚合物材料中导电粒子的主要选择。

导电炭黑是一种较为成熟的碳基导电粒子，目前可以量产出粒径纳米尺度的炭黑颗粒，具有体积小、比表面积大等特点，粒径达到纳米尺度的导电炭黑颗粒在聚合物材料中不易团聚，具有良好的分散性和导电性，且成本较低^[73]。碳纳米管具有优秀的电学性能和一致性，作为一种性能优异的导电材料应用极为广泛^[74]。但是碳纳米管容易在搅拌的过程中相互纠缠发生团聚，在溶液和聚合物材料中的分散性较差，加入添加剂能够改善碳纳米管的分散性，但是额外添加添加剂会改变配置溶液的性质，且其成本较高。石墨烯具有良好的电学性能和机械性能，也常在复合导电填料中以一种优异的导电粒子使用^[75]。但是石墨烯同样在聚合物材料中容易发生团聚和卷曲。考虑到分散性和成本，最终选择导电炭黑作为压敏复合材料的导电粒子。

(3) 纳米改性材料:

将纳米改性材料添加到聚合物基体材料中能够改善压敏复合材料的压阻特性, 增强导电填料在复合材料中的分散性^[76]。常用的纳米改性材料有纳米二氧化硅(SiO_2)粉末、纳米氧化铟锡(ITO)粉末、纳米三氧化二铝(Al_2O_3)粉末等。二氧化硅和三氧化二铝为绝缘材料, 而氧化铟锡作为一种半导体材料, 纳米粉末本身具有一定的导电性, 会改变导电填料的渗流阈值, 对压敏复合材料的电学性能产生影响。纳米 SiO_2 颗粒表面存在大量的羟基, 并且粒子表面结合能和表面能较高, 能够增强导电填料在聚合物基体材料中的分散, 改善压敏复合材料的压阻性能。综合考虑, 最终选择纳米 SiO_2 粉末作为复合材料的纳米改性材料。

3.1.2 炭黑的对比对导电填料性能的影响

在 2.2 小节中提到复合导电填料的压阻性能与其中导电粒子的占比有直接关系, 根据渗流理论模型阐述, 导电粒子多, 导电通道建立的就多, 电阻率相对就小, 导电粒子少, 电阻率相对就大。但是电阻率过大和过小都会导致导电填料偏离渗流阈值, 使其压阻性能下降, 需要探究合适的配比使敏感层灵敏度最高。本文采用的复合导电填料由炭黑(CB)、二氧化硅(SiO_2)、热塑性聚氨酯(TPU)以及 N,N-二甲基甲酰胺(DMF)混合而成, 其中 CB 为导电粒子、 SiO_2 为纳米改性材料, TPU 为绝缘基体, DMF 为可挥发性溶剂。

资料表明, 由于 CB 的型号不同, 对应的渗流阈值也对应不同。为了研制出合适的导电填料, 在 $\text{TPU}=1\text{g}$ 、 $\text{SiO}_2=0.02\text{g}$ 、 $\text{DMF}=4\text{g}$ 的条件下, 加入不同比例的 CB 制备成复合导电填料, 在 $2\times 2\text{mm}$ 的叉指电极上制备成薄膜, 对其初始电阻、灵敏度等进行分析比较。如图 3.1 所示, 可以看到, 在加入炭黑的质量为 0.03g 以下时, 薄膜的初始电阻比较小, 为渗流模型中的绝缘区, 炭黑质量 $0.03\sim 0.1\text{g}$ 之间为渗流区, 大于 0.1g 为导电区, 在该区域内, 导电粒子接近饱和, 薄膜的变形不会使电阻发生大的改变。

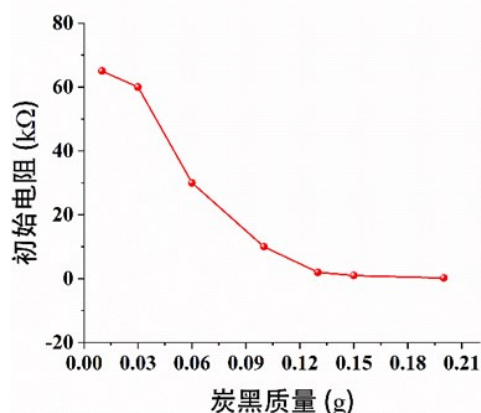


图 3.1 不同炭黑质量比的初始电阻

Fig. 3.1 Initial resistance for different CB mass ratios

根据上文设计的结构,敏感层在实际应用中收到的力为拉应力,变形过程中敏感层的电阻阻值增大。对于阵列式测量来讲,电阻越大,信噪比越小,因此仅对 0.06g 以上不同 CB 质量的复合导电填料进行性能测试。从图 3.2 可以看到,复合导电填料中 CB 质量为 0.06g 时,其灵敏度相对最高,因此选取 CB:TPU=0.06:1 的质量比作为导电填料的配比。

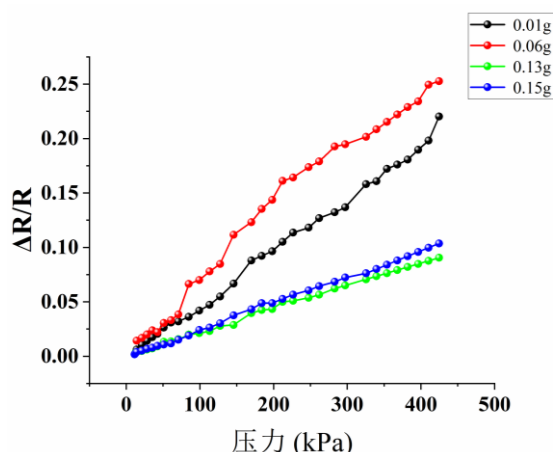


图 3.2 不同炭黑质量下的薄膜灵敏度

Fig. 3.2 Film sensitivity for different CB mass ratios

3.1.3 纳米二氧化硅的对比对导电填料性能的影响

纳米 SiO_2 粉末在复合导电填料中的主要作用是改善复合导电填料的强度和压敏特性,由于 SiO_2 粉末是非导电粒子,它可以让导电粒子分散的更加均匀,提高复合材料的压阻性能,但是过多的 SiO_2 粉末会使复合导电填料的整体性能朝着绝缘区移动。此外, SiO_2 的质量百分比会影响导电浆料的粘度,影响敏感层制备工艺。

在保持其它材料占比不变的条件下(CB 为 0.06g, TPU 为 1g, DMF 为 4g),分别将 0.02g、0.06g、0.10g 的纳米 SiO_2 粉末添加到混合溶液中,得到的灵敏度曲线如图 3.3 所示。从图中可以看出,适量增加 SiO_2 的质量占比,有利于提高导电浆料的灵敏度,但是 SiO_2 质量占比过多时,复合导电填料整体性能朝绝缘区移动过多,灵敏度反而下降。在本实验所使用的配比中,以 0.06g 最佳,因此本文选用 CB: SiO_2 质量比=1:1 的配比来制备导电浆料。

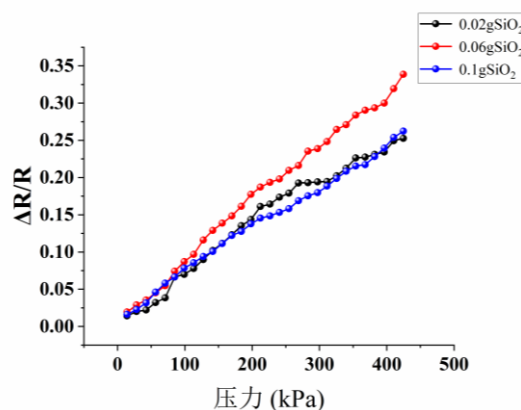


图 3.3 不同二氧化硅质量比的薄膜灵敏度

Fig. 3.3 Thin film sensitivity for different SiO₂ mass ratios

3.1.4 复合导电填料的制备流程

确定复合导电填料的配比之后, 整个复合导电填料的制备流程如图 3.4 所示, 其具体制备流程如下:

(1)首先用精密天平称取 0.06g 导电炭黑 CB(颗粒度 40~50nm, 特密高生产的 SP 型炭黑)和 0.06g SiO₂ 粉末(粒径为 7~40nm, 疏水性, 比表面积 260m²/g)溶解于 4g N,N-二甲基甲酰胺中(DMF, 阿拉丁生物科技有限公司)。放在磁力搅拌机上搅拌 12h 以上, 使 CB 和 SiO₂ 充分分散在 DMF 中得到悬浊液。

(2)称取 1g 热塑性聚氨酯 TPU 颗粒(颗粒直径约为 1mm, 勤越塑胶原料有限公司)放置在热板上, 100℃烘干 30min, 去除多余水分, 再将 TPU 放置与悬浊液中, 磁力搅拌 6h 以上, 使 TPU 完全溶解在悬浊液中。

搅拌完成后, CB、SiO₂、TPU 均匀的分散在 DMF 溶液中, 复合导电填料制备完成。

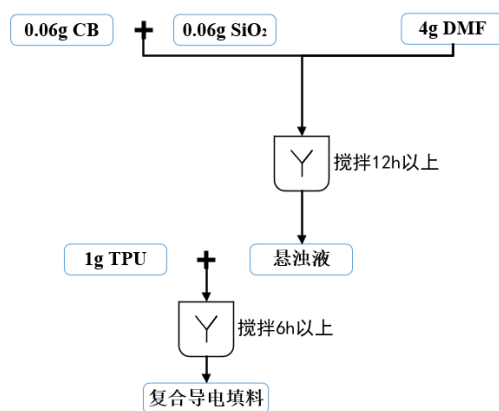


图 3.4 复合导电浆料制备流程

Fig. 3.4 Composite conductive paste preparation process

3.2 柔性气压传感器阵列的制备

3.2.1 叉指电极的制备工艺

PI 基底和叉指电极的制备，常用的方式有丝网印刷，磁控溅射、FPCB 工艺等，在使用不同工艺时，主要考虑的是电极与 PI 基底结合情况。

如图 3.5 所示，是通过丝网印刷的方式在 PI 薄膜上印刷的银电极。首先对 PI 用酒精进行擦拭，之后通过丝网印刷将合适浓度的导电银浆刷在 PI 薄膜上，印刷完成后放在热板上 100℃进行固化。可以看到，银浆在丝网印刷后可以形成完整的叉指电极图案，但是固化后银电极与 PI 的结合力比较差，受到刮蹭后容易被破坏。此外，丝网印刷的另一个缺点是，无法实现双面走线，需要增加额外的导电通孔工艺，一般适用于小规模测试中。



图 3.5 丝网印刷银叉指电极电极

Fig. 3.5 Screen printed silver fork finger electrode electrodes

FPCB 工艺，也叫柔性 PCB，具有已经基本成熟的导电通孔工艺，现有的大多数 PCB 厂家已经可以批量制备。双层 FPCB 的基本层叠结构如图 3.6 所示，FPCB 中心的 PI 介电层厚度为 25 μm ，两面为铜层，用来刻蚀出走线。在组成阵列网络时，需要双层走线，FPCB 工艺能够保证电极和走线的稳定性，可以用来制备传感器的基底+电极层。

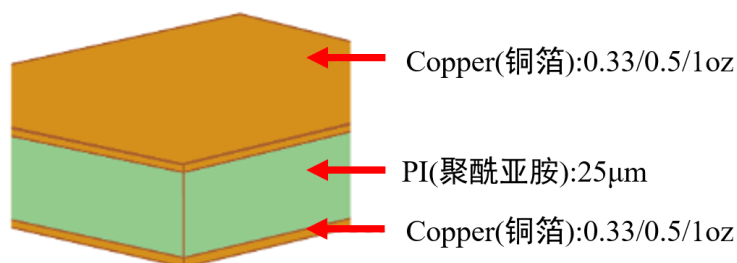


图 3.6 FPCB 层叠结构

Fig. 3.6 FPCB layup structure

FPCB 的优点在于不仅可以双层走线，还可以将焊盘全部做在背面，很好的解决了引线导致密封性差的问题。此外，FPCB 的导电通孔的稳定性也能够得到保障，能够避免因连接失效出现的传感器失效问题。通过立创 EDA 软件，将叉指电极作为导线进行绘制，FPCB 中间的 PI 介电层最薄为 $25\mu\text{m}$ ，制备时需要将测点顶层与底层的阻焊层进行去除，若需要更厚的厚度可以通过保留阻焊层或增加补强层获得。图 3.7 为 $25\mu\text{m}$ 厚度 PI 基底上的叉指电极。

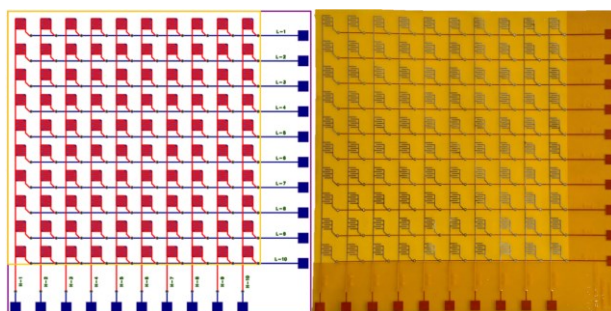


图 3.7 FPCB 工艺制备的叉指电极

Fig. 3.7 Fork finger electrodes prepared by FPCB process

3.2.2 敏感层制备工艺

敏感层的制备主要考虑工艺能不能满足阵列式加工的要求，如何使复合导电材料均匀的分布在每个点上为阵列式加工中最关键的问题。常见的方式有电喷印、电射流打印、丝网印刷技术等。

电射流打印最大的优点是分辨率和精度。但受限于喷头，其在打印区域形状时，打印速度比较慢。此外，电射流打印为无接触打印，虽然能够避免接触式损伤，但是也导致了复合导电材料与基底之间的结合力比较差。如图 3.8 所示，是用电射流打印的复合导电浆料，很难形成敏感层薄膜。

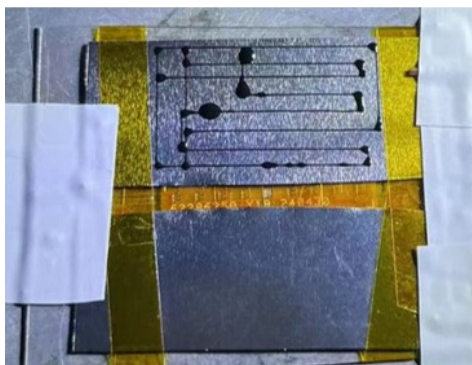


图 3.8 电射流打印的导电浆料

Fig. 3.8 Conductive pastes for electrojet printing

丝网印刷技术最大的优点是速度快，材料与基底的结合力好，形状精度高。但也受限于复合导电材料的粘度，图 3.9 是不同粘度下的丝网印刷效果。从图中可以看到，当导电浆料的粘度比较小时，浆料会在基底上逸散，难以形成整块的薄膜，当导电浆料的粘度较大时，部分浆料难以从网孔中漏下来，造成薄膜的损坏和缺失。复合导电填料中，CB、 SiO_2 以及 TPU 与溶剂的比值都会影响浆料的粘度，经过多次实验尝试，最终确定了当固体颗粒:溶剂=(1.12~1.17):4 的范围内，导电填料具有较好的印刷粘度。

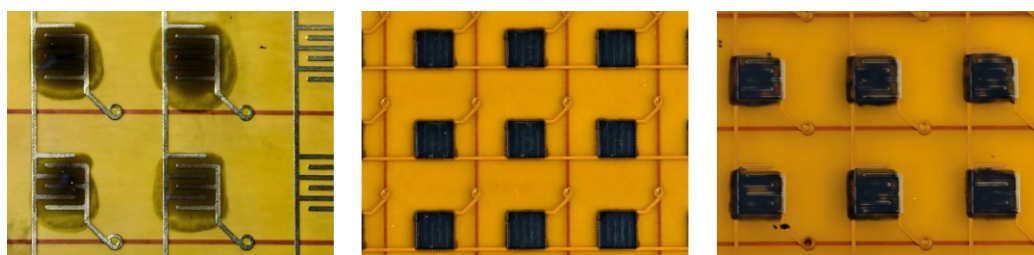


图 3.9 丝网印刷不同粘度导电浆料的效果

Fig. 3.9 The effect of different viscosity conductive paste for screen printing

最终，调配好的导电浆料印刷完成后如图 3.10 所示，使用 300 目丝网印刷掩膜版，利用扫描电镜(SEM)，测得在敏感层厚度约为 $5\mu\text{m}$ 时，初始电阻约为 $30\text{k}\Omega$ 。

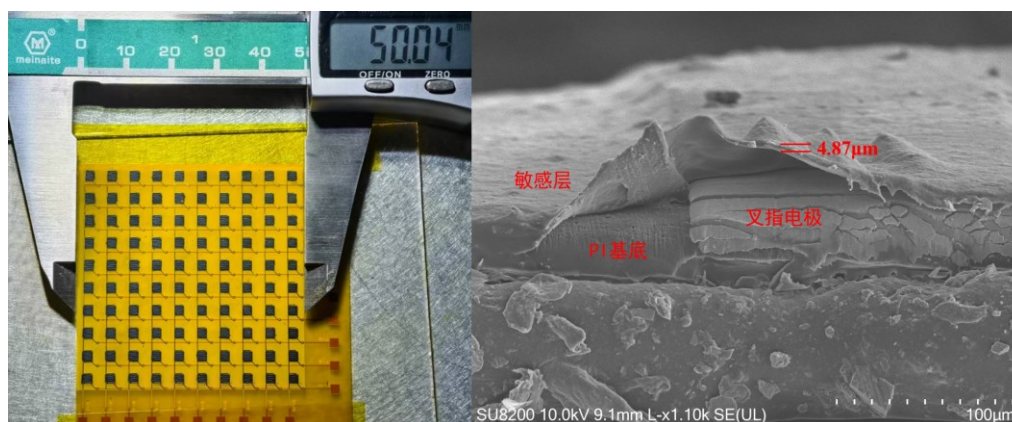


图 3.10 丝网印刷的均匀敏感层薄膜

Fig. 3.10 Uniformly sensitive layer film for screen prints

3.2.3 变形腔制备工艺

变形腔的制备，主要难点在于如何在实现气密性密封的基础上进行柔性连接。柔性连接的主要方法有热压合、胶粘剂粘结、激光焊接、超声波声焊等。其中激光焊接和超声波声焊常用与热塑性材料，利用材料受热熔化的性质，重新固化进行连接，由于 PI 是热固性材料，因此激光焊接和超声波焊接工艺不适用于制备变形腔。

热压合，本质上也是通过对热塑性材料进行加热加压，使其熔化之后压合在一起，

两层 PI 之间一般不能直接通过热压合来进行连接。目前比较成熟的工艺是覆盖膜工艺，通过在其中一层 PI 上涂覆上热压胶，使其具备热压粘合的性能。但该工艺最大的问题是热压的需要的压力比较大，常规设备很难达到其需要的压力，需要专门的大型设备，这就增加了制备工艺的难度。

胶粘剂，是最常用、最快捷的粘接方式，通过甩硅胶、切割等方式，使 PI 具有粘性，常见的有 PI 胶带、单双层带粘性的 PI、背胶补强 PI 等。

本文采用带 3M 背胶补强的 FPCB 来制备连通式变形腔。由于连通式变形腔难以完成单层切割，切割完成后容易断裂，很难使带敏感层的基底平整的贴附在变形腔上，因此，本文采用两层贴附的方式来解决该难题。如图 3.11 (a)所示，是一层有背胶的 PI 补强板制备的连通孔的示意图，通过将孔横向连接，将每一行的孔连通起来。两层制备完成之后，将两层纵横相连，制备成完整的连通变形腔，如图 3.11 (b)所示。

封装层的制备与变形腔类似，按照测点需求在指定位置开孔与变形腔连接即可，封装层不易太厚，孔径不易太大，以防传感器出现部分凹陷。

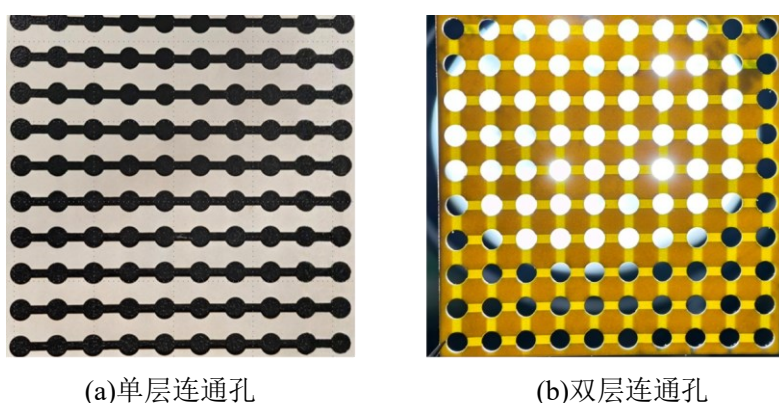


图 3.11 带背胶补强的连通变形腔

Fig. 3.11 Adhesive-backed reinforced interconnected deformation cavity

3.2.4 柔性气压传感器阵列的制备流程

整个传感器的制备流程如图 3.12 所示，首先是双层走线的叉指电极和复合导电浆料的制备，叉指电极利用 FPCB 工艺制备，通过立创 EDA 软件画相关的电路图，之后交由嘉立创进行打板制备。复合导电浆料按照上文提到的制备流程制备即可。之后通过 300 目的网版将复合导电浆料将复合导电浆料印刷在 FPCB 板上，最后在热板上 50℃加热 30min，使 DMF 完全挥发，得到电阻稳定的敏感层+纵横走线电极的顶层结构。

变形腔同样通过 FPCB 工艺制备，将背胶补强板画好后由嘉立创进行代加工，加工完成后通过定制的定位底板，将两层背胶补强板贴附在一块，之后与封装层粘接在一块，

形成连通的变形腔作为底层。最后通过卡槽将顶层和底层进行粘接，完成传感器的封装。

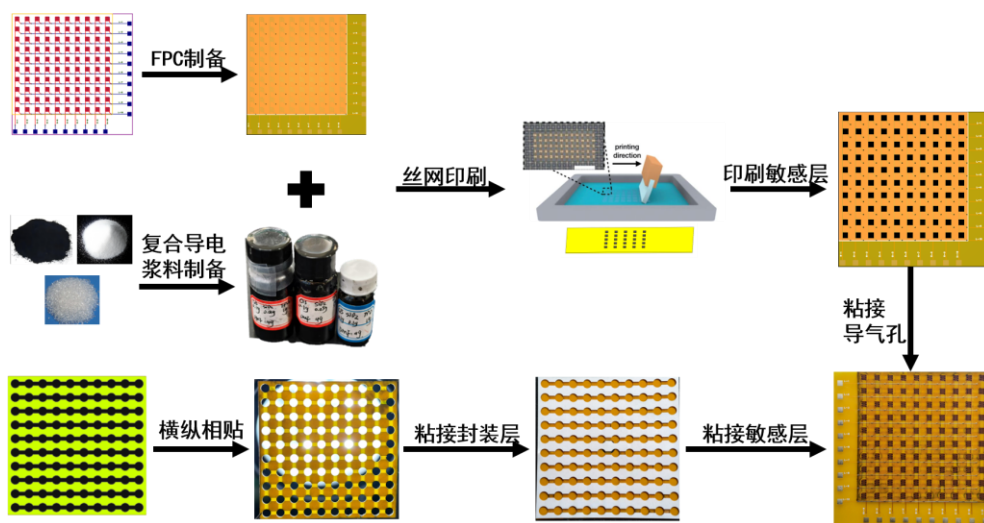


图 3.12 柔性气压传感器阵列的制备流程

Fig. 3.12 Process for the preparation of arrayed flexible air pressure sensors

3.3 柔性气压传感器基本性能测试

在实验室搭建如图 3.13 所示的气压标定设备，气压标定设备由测试腔、数字万用表、压力校准设备、气压表等模块组成，其中测试腔提供密闭的环境，底座下方与大气相通，将变形腔与大气相连；数字万用表的精度高达六位半，能够实现对传感器电阻值的精确检测；压力校准设备用来对测试腔进行加压；气压表用来显示测试腔内气压的大小。

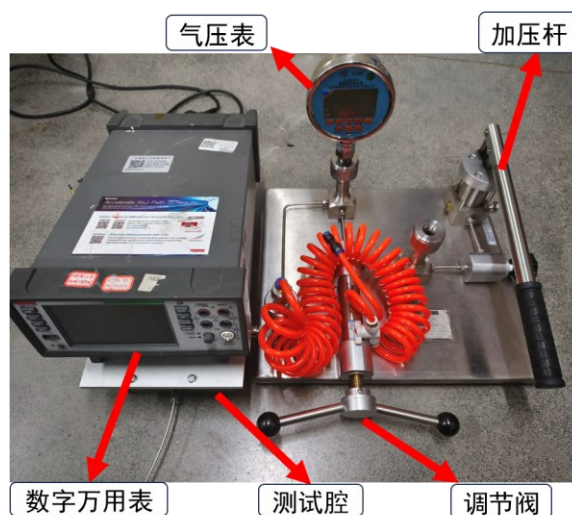


图 3.13 单测点气压标定设备

Fig. 3.13 Single point air pressure calibration equipment

3.3.1 灵敏度测试

用上述工艺制备了单变形腔、单叉指电极的柔性气压传感器，并对其基本性能进行测试。利用气压标定设备对单个柔性气压传感器的灵敏度进行测试，灵敏度计算公式如下式(3.1)所示：

$$S = \frac{\Delta R/R_0}{\Delta P} = \frac{(R-R_0)/R_0}{\Delta P} \quad (3.1)$$

其中 S 表示传感器的灵敏度， R_0 为传感器的初始电阻， R 为不同气压下的电阻值， ΔP 为压强差。

在外加 4 个大气压下的测量范围内，对 $25\mu\text{m}$ 与 $50\mu\text{m}$ 基底厚度的传感器进行测试，两者测量后均未发生塑性变形，传感器的输出曲线如图 3.15 所示。从图中可以看出， $25\mu\text{m}$ 基底厚度的传感器灵敏度要高于 $50\mu\text{m}$ 基底厚度。 $25\mu\text{m}$ 基底厚度的传感器输出数据经过线性拟合之后的 R^2 能够达到 0.992。但传感器的灵敏度较低，为 $6.12 \times 10^{-4}/\text{kPa}$ ，这是由于传感器测点比较小，还处于小应变范围内。由于传感器的初始电阻比较大，在 $30\text{k}\Omega$ 左右，灵敏度换算成电阻变化量约为 $18\Omega/\text{kPa}$ ，对于测量来说，这是一个可检测的变化量。

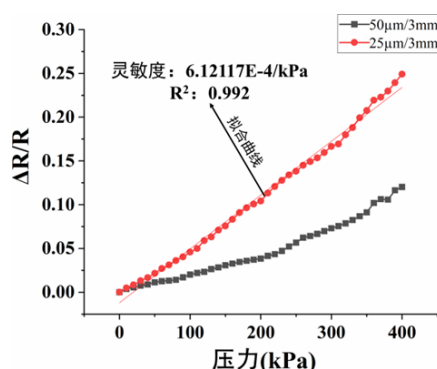


图 3.14 柔性气压传感器的灵敏度曲线

Fig. 3.14 Sensitivity curves for flexible air pressure sensors

3.3.2 响应时间测试

传感器的响应时间反映传感器对外界刺激的敏感程度，是衡量传感器性能的重要指标。当输入信号发生变化时，系统的输出信号会随之改变。但是，这种变化不会立即发生，而是需要一定的时间来达到新的稳态值。响应时间常用 0.632 标准作为衡量依据：在一个一阶系统中，时间常数是指输出信号达到其最终稳态值的 63.2%所需的时间。

本文中采用落球法对传感器的响应时间进行了测试。落球法是四线法测试，通过加电流测电压的方式设定好触发电压，便可捕捉传感器的响应时间。测试结果如图 3.16 中

所示。给传感器加上 0.1mA 的电流，捕捉传感器在不同程度电压突变下所需要的时间。图 3.15 (a)是小冲击信号($\Delta V=15\text{mV}$)情况下测量的响应时间,大概在 0.5ms 左右,图 3.16(b)是大冲击信号($\Delta V=55\text{mV}$)条件下测量的响应时间,大约在 4ms 左右。在大电压变化中,信号的响应不是完全的直线,在后半段有着较缓慢的变化,从信号稳定值的 63.2%变化到 0.9%需要 4.5ms 左右。总体而言,能够满足测量的基本需求。

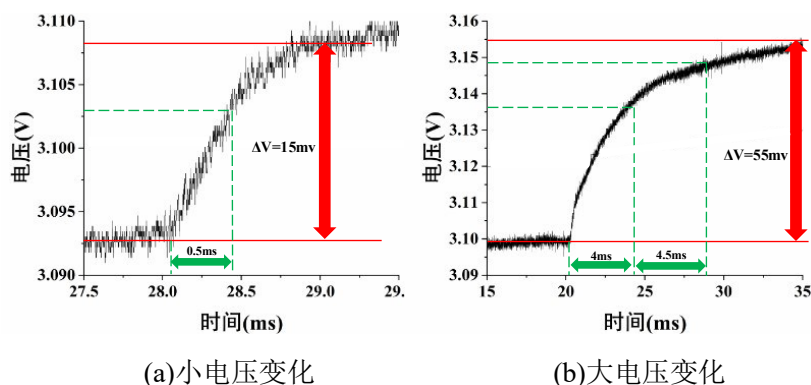


图 3.15 柔性气压传感器的响应时间

Fig. 3.15 Response time of flexible air pressure sensors

3.3.3 动态压力循环

为了测试传感器在不同气压下工作的稳定性,测试了传感器在外加 1、1.5、2 个大气压下的动态循环,在达到一定的气压环境下稳定后,保持一段时间,随后撤去压力,得到图 3.16 所示的结果。从图中可以看到,由于实验中使用的是气泵加压,出风口放气,加压比减压快,因此加压时间要小于减压时间,当传感器在达到指定气压后,输出基本能够稳定。此外,传感器初始电阻值随着压力循环次数的增加会出现微小偏移,这是因为柔性材料无法达到完全理想的贴附条件及手动控制进气阀门的不稳定性导致。但是该值较小,整个压力循环之下,初值变化了 0.3~0.5%左右,属于可以接受的范畴。

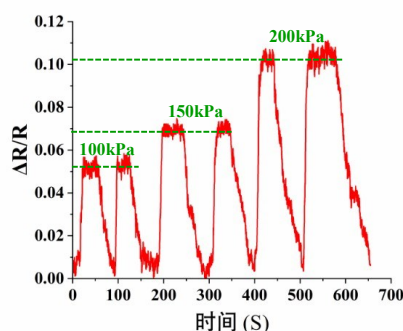


图 3.16 柔性气压传感器在压力循环下的输出

Fig. 3.16 Flexible air pressure sensor output under pressure cyclin

3.4 本章小结

本章主要探究柔性气压传感器阵列的制备工艺并对其基本性能进行测试。探究了不同浓度配比下复合导电填料的性能，确定了最佳配比，完成了敏感层复合导电填料的制备。利用 FPCB 成熟的导电通孔工艺技术制备了电极层，利用丝网印刷技术将敏感层印刷在电极层上。通过带背胶补强的 FPCB 工艺，制备带有胶粘剂的连通式变形腔，并完成各层封装。对单个柔性气压传感器的灵敏度、响应时间、重复性等基本性能进行了测试，结果表明，在外加 4 个外加大气压的范围内，单个传感器具有良好的使用性能。本章主要完成了柔性气压传感器阵列的制备和单个传感器的性能测试，在下一章中将介绍针对于阵列式传感器的采集系统设计，并完成对所制备传感器阵列的测试。

4 扫描式防串扰信号采集系统设计与测试

本章主要探究如何实现柔性气压传感器阵列的信号采集。分析压阻式传感器阵列中串扰产生的原因及现有解决方案的不足；在 VFM 的基础上设计一种扫描式防串扰信号采集电路，减少了控制端口的数量；分析器件非理想性导致的误差，探究误差补偿方案。最终使用采集系统对标准电阻阵列及传感器阵列进行信号采集测试。

4.1 压阻式传感器阵列中的串扰及防串扰电路原理

4.1.1 压阻式传感器阵列中串扰产生的原因

在压阻式阵列传感器的电阻值采集过程中，普遍存在串扰问题。具体表现为：当采集阵列中某一点 R_{ij} 的电阻值时，其测量结果会受到周围电阻的干扰，导致 R_{ij} 实际并联多个串扰电阻，使测量值较真实值偏小。

这一现象的产生根源在于电阻测量原理和电阻阵列网络本身。无论是常用的万用表还是其他电子测量仪器，其电阻测量原理基本都是在待测电阻两端施加固定电流，通过测量电阻两端产生的电势，再根据欧姆定律计算出电阻值。如图 4.1 (a)所示，以阵列中 R_{31} 的测量为例，当在 r_3 和 c_1 两端施加固定电流时，理想情况下电流应仅通过 r_3 - R_{31} - c_1 这一单一通路。然而在阵列网络中，除了这条主通路外，还会形成如 P_a 、 P_b 、 P_n (图 4.1(b))所示的多个额外电流通路。这些额外通路会分走流经 R_{31} 的电流，导致实际流经 R_{31} 的电流减小， R_{31} 两端产生的电势也相应减小。根据欧姆定律，在电流恒定的情况下，电压的减小必然导致计算得到的电阻值 R 偏小。这种串扰效应严重影响了测量结果的准确性，是压阻式阵列传感器设计中需要重点解决的问题。

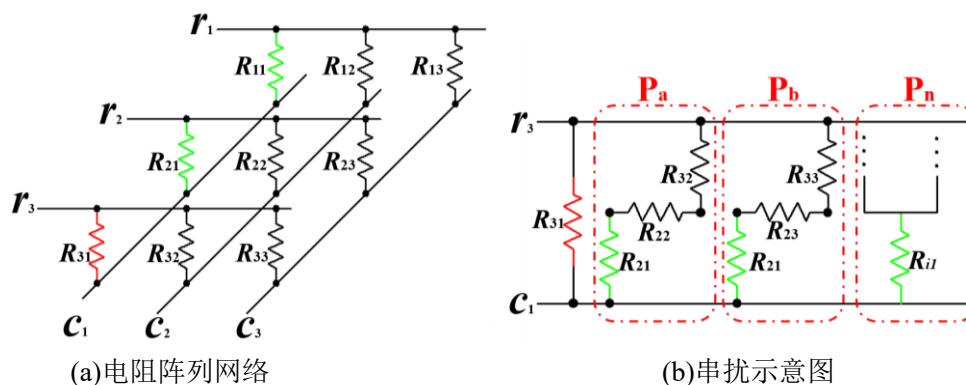


图 4.1 电阻阵列中的串扰

Fig. 4.1 Crosstalk in resistor arrays

4.1.2 零电势法解决方案与原理

由于压阻式传感器阵列中存在串扰问题,传统测量方法在阻值变化检测时存在显著误差。为解决这一关键技术难题,研究人员提出了基于新型电路拓扑结构的测量方法。现有信号采集电路多基于零电势法(Zero Potential Method, ZPM)和电压反馈法(Voltage Feedback Method, VFM)两大核心原理构建,根据实际需求对电路设计策略进行改进。

ZPM 的原理图如图 4.2 所示,主要由多刀双掷开关、运算放大器、分压电阻等器件组成。其利用运算放大器的“虚短”性质,将运算放大器的正输入端接地,负输入端接入压阻式传感器阵列,组成反向比例放大器,使得每一列的电势均为零。此时,对于阵列网络中的行来讲,除所选通的行施加激励电压外,其余行接入地平面,由于此时非选通行的电阻两端都为零电势,从而阻断额外通路的产生,保证了选通电阻不受其他电阻的串扰影响。理论上通过固定反向比例放大器的比例电阻 R_{ref} ,采集输出电压 V_{out} ,由公式 $V_{out} = \frac{-R_{ref}}{R_{ij}} V_{row,i}$ 即可推断出被测阻值 R_{ij} 。

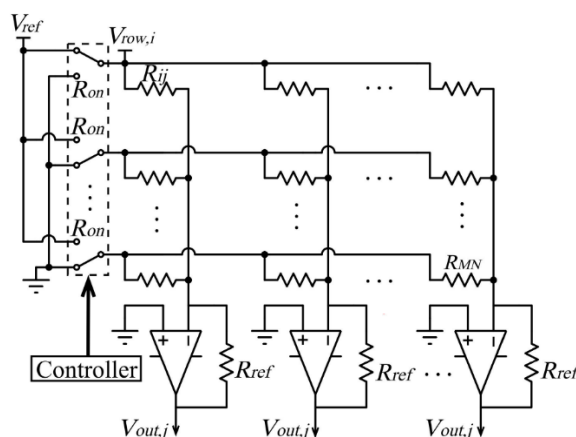


图 4.2 ZPM 电路原理示意图^[55]

Fig. 4.2 Schematic diagram of ZPM circuit^[55]

4.1.3 电压反馈法解决方案与原理

VFM 的原理图如图 4.3 所示,当被测电阻为 R_{ij} 时,激励电压 V_{in} 施加在第 i 行,同时利用多刀双掷开关将第 j 列与输出采样电阻 R_{ms} 以及电压跟随器正输入端相接,电压跟随器的输出端与非选通的行、列相接。假设采样的电压为 V_{ms} ,理想状态下运算放大器的输出 $V_f = V_{ms}$,非激励行及所有列的反馈电压都为 V_{ms} , R_{ij} 两端会产生电压差,其余电阻两端不会有电压差,这样电流就不会通过其他行流入选通列,避免了串扰。经过反馈网络后,最终的选通电路形成了一个简单的分压电路,测得采样电压 V_{ms} 后,理论上

由公式 $V_{ms} = \frac{R_{ms}}{R_{ij} + R_{ms}} V_{row,i}$ 即可算出被测电阻 R_{ij} 。

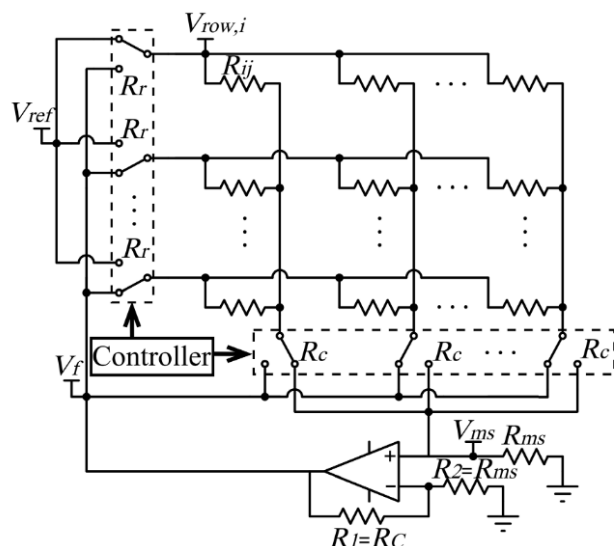


图 4.3 VFM 电路原理示意图^[55]

Fig. 4.3 Schematic diagram of VFM circuit^[55]

在压阻式传感器阵列测量技术领域，ZPM 与 VFM 同属于分时选通测量体系，然而在电路结构和实际应用方面却存在显著差异。理论分析表明，ZPM 电路是非反馈结构，在测量模式的灵活性方面具有明显优势。以典型的 10×10 电阻阵列为例，ZPM 电路可以根据需求将电路中部分网络接入信号采集电路。相较之下，VFM 技术受到其闭环反馈机制的限制，必须强制所有行单元接入平衡网络，这种全接入的模式限制了信号采集电路的灵活性。在硬件实现方案的复杂性方面，VFM 方案仅需单极性电源供电，且每列可以共享一个运算放大器。反观 ZPM 系统，其基于反向比例放大器的信号调理模块需要配置双极性电源，且每列必须独立配置高精度运算放大器，这无疑增加了系统的复杂性。综合考虑，测量大规模压阻传感器阵列时，VFM 虽然灵活性差一些，但结构更简单，测量范围更大，因此更适合传感器阵列的信号采集。

4.2 扫描式信号采集电路设计及其误差分析

ZPM 和 VFM 虽然能够减小串扰，但仍然存在着受限于单刀双掷开关的控制、开关导通电阻、运算放大器的非理想性等问题的影响，难以实现大规模阵列的扫描信号采集。针对柔性气压传感器阵列的采集要求，本文在 VFM 的基础上设计了一种新的信号采集电路，利用多路复用器代替多刀双掷开关，取消了列反馈，简化了补偿算法。

4.2.1 扫描式信号采集电路设计

多路复用器与多刀双掷开关相类似，但是在应用方面有着极大的不同，从输入输出方面讲，多刀双掷开关每个通道都有两种状态，且各个通道之间独立。图 4.4(a)是多刀双掷开关的原理图，可以看到每一行都有 S_{1n} 和 S_{2n} 两条通路可以选择，对于 N 通道的单刀双掷开关，有 2^N 种状态。 2^N 种状态需要 $\log_2 2^N = N$ 条控制线才可以涵盖。多路复用器由多通道汇聚到一个公共端上，每次只能导通一个通道，如图 4.4(b)所示，对于 N 通道的多路复用器，只有 N 种状态，各个通道之间相互联系，通过逻辑控制将某一行接入公共端，其他行自动断开。对于 N 种状态， $\log_2 N$ 条控制线就可以全部涵盖，大大缩减了大规模阵列中控制线的数量。

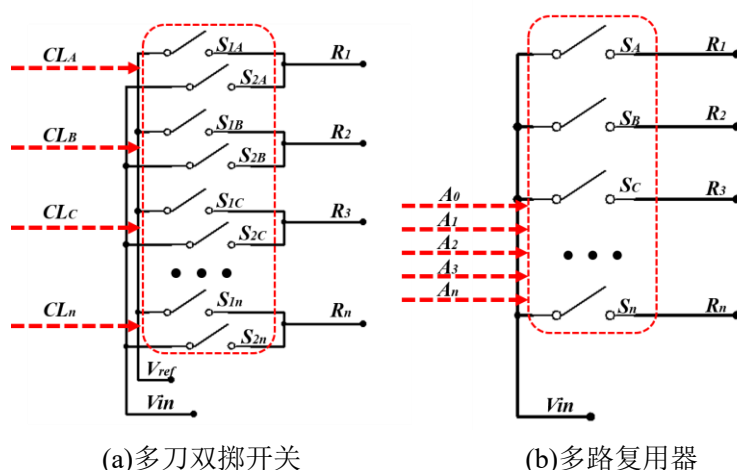


图 4.4 多刀双掷开关(MPDT)与多路复用器控制原理

Fig. 4.4 Multiple-pole double-throw switch (MPDT) with analog multiplexers control principle

将多刀双掷开关替换为多路复用器后会带来一些问题，其中最重要的就是行反馈的建立受到影响。在多刀双掷开关的 VFM 电路中，开关可以将激励电压(V_{in})和反馈电压(V_{ref})分别接线，激励电压和反馈电压不会出现短接，反馈信号和激励信号是相互独立的，不会出现干扰。但替换为多路复用器后，只有一个公共输出端，如图 4.4(b)所示，当公共端为激励电压时，没有了反馈信号的接入通道，直接接入反馈信号会导致激励电压和反馈电压相互影响，行反馈便无法建立。第二个问题是多路复用器的浮动电压，由于多路复用器芯片的内部结构，使得在非选通通道的端口存在 0.2~0.5V 的浮动电压，当电阻分压比较小时，该浮动电压会影响输出电压的准确性。

针对上述问题，本文设计了新的信号采集电路如图 4.5 所示。在理想状态下，当电阻阵列中选通电阻为 R_{ij} 时，第 i 行的输入电压为激励电压(V_{in})，此时 R_{ij} 与 $R_d = R_c // R_g$ 形

成一个分压电路，将分压后的电压输送给反馈 OPA，反馈 OPA 的输出电压为 V_{ref} ， V_{ref} 反馈到各行，由于各行压差电阻的存在，使得除第 i 行外的其他每一行的输入电压为 V_{ref} ，由于 V_{ref} 小于激励电压，所以第 i 行的输入不受影响。就第 j 列而言， R_{ij} 两端有压差 $V_{in} - V_{ref}$ ，该列上其他电阻的两端电压为 V_{ref} ，压差为 0，这样就避免了其他通路的电流流入 j 列，避免了串扰。

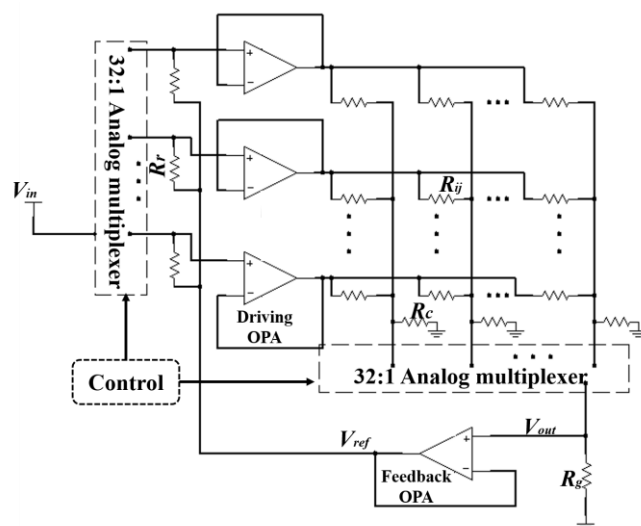


图 4.5 新型防串扰信号采集电路原理图

Fig. 4.5 Schematic diagram of a new anti-crosstalk measurement circuit

反馈电路直接接入多路复用器的多通道端会导致激励信号与反馈信号短接，导致采集信号紊乱。在新的信号采集电路中解决这个问题的方法是在每一行通路中加入压差电阻 R_i ，电阻的两端分别接多路复用器的多通道端和反馈信号。当第 i 行有输入信号产生时，第 i 行的压差电阻上会有 $V_{in} - V_{ref}$ 的压差存在，其他压差电阻两端为 V_{ref} 。这样设计优点有两方面，一方面可以在选通行上产生压差，使得选通电路正常进行，非选通行也能够接受到反馈信号，保证反馈的建立，从而实现防串扰功能，另一方面由于 V_{ref} 是由 V_{in} 经电阻分压产生，所以永远要比 V_{in} 小，所以 V_{ref} 不会对选通行的输入产生影响。

列选通多路复用器的多通道端添加下拉电阻 R_c ，一方面是为了消除浮动电压，维持片选开关的稳定，另一方面是为了将非选通列的电流引入地平面，防止在大规模时电流过大冲坏多路复用器。

多路复用器存在导通电阻，加入行驱动 OPA，能够减小导通电阻的影响，同时隔离非选通行的回流。如图 4.6 所示，当被选通的电阻为 R_{ij} 时，反馈电压为 V_{ref} ，由于取消了列反馈， V_{in} 在其他列也形成分压电路，分压电路由 R_{ij-1} 和 R_c 组成，中间节点的电压为 V_j 。 $R_{i+1,j-1}$ 两端电势分别为 V_{ref} 、 V_j ，当 V_{ref} 大于 V_j 时，电流由驱动 OPA 提供，流向

地平面，当 V_{ref} 小于 V_j 时，电流由 V_{in} 提供，流向驱动 OPA。因为驱动 OPA 的隔离作用，这两种电流才不会对反馈的建立产生影响，保证反馈的建立。

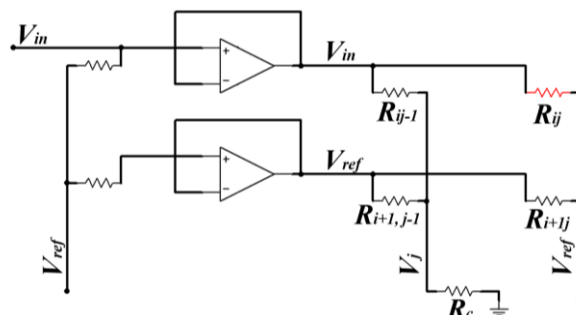


图 4.6 反馈建立示意图

Fig. 4.6 Schematic of feedback establishment

4.2.2 器件非理想性的误差分析

信号采集电路的精度和测量规模都受到电子元器件本身的性能限制，电子元器件非理想性影响着输出误差。

(1) 不考虑运算放大器非理想性的情况下，多路复用器导通电阻的影响

多路复用器的非理想性主要是指多路复用器在选通时存在导通电阻，该电阻会对输出产生一些影响，如图 4.7 所示，是信号采集电路中仅考虑导通电阻时的电路模型，其中 R_0 是运算放大器的输出电阻， R_{ron} 是行多路复用器的导通电阻， R_{con} 是列多路复用器的导通电阻， I_x 是非选通列上流经的电流， I_{ij} 是流经 R_{ij} 的电流， I_y 是流经非选通行上的电流， I_c 是下拉电阻上的电流， I_g 是分压电阻 R_g 上的电流。

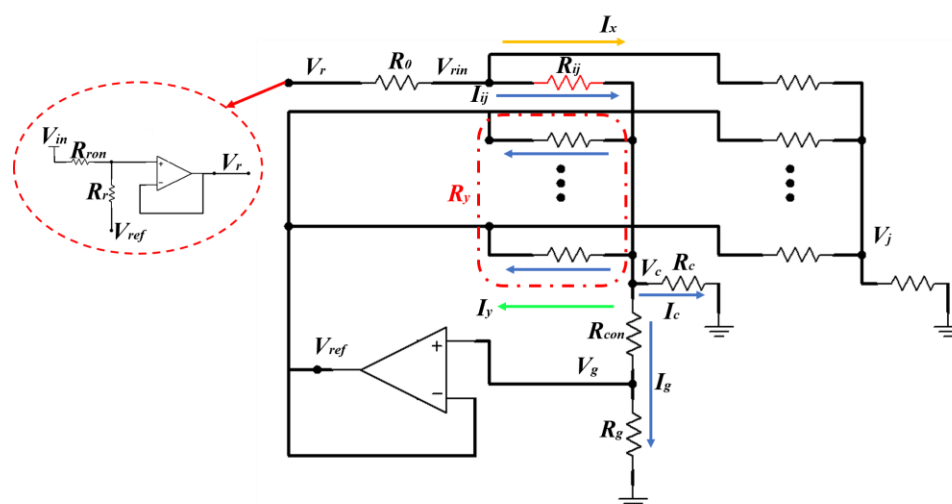


图 4.7 带有导通电阻的电路模型

Fig. 4.7 Circuit model with on-resistance

在此之前，东南大学吴剑锋研究员提出了 VFM 电路中导通电阻对输出误差的理论计算模型，其中，对输出电阻影响比较大的是图中 I_x 所示的电流，没有行驱动运放时，当列数增多， I_x 会分走部分流经 R_{ron} 的电流，导致 V_r 和 V_{in} 存在差异，导致输出误差^[77]。

假设电阻阵列有 N 行 M 列，在新的信号采集电路中，由于每一行都加入了行驱动运放，利用运放高输入阻抗、低输出阻抗的特性，可以将多路复用器的导通电阻分为两部分看待。一部分是行导通电阻，该电阻与 R_r 形成分压电路，影响的是输出 V_r ：

$$V_r = \left[V_{ref} + \frac{R_r}{R_r + R_{ron}} (V_{in} - V_{ref}) \right] = \frac{V_{in} R_r + V_{ref} R_{ron}}{R_r + R_{ron}} \quad (4.1)$$

另一部分是列导通电阻，根据电路模型，在不考虑运算放大器非理想性的情况下， $R_0=0$ ， $V_r=V_{rin}$ ，可以得到以下 R_{ij} 计算公式：

$$V_c = \frac{R_g + R_{con}}{R_g} V_g, \quad V_g = V_{ref} \quad (4.2)$$

$$\frac{1}{R_y} = \left(\sum_{k=1}^N \frac{1}{R_{k,j}} \right) - \frac{1}{R_{i,j}} \quad (4.3)$$

$$I_c = \frac{V_c}{R_c} = \frac{R_g + R_{con}}{R_g R_c} V_g, \quad I_g = \frac{V_g}{R_g}, \quad I_y = \frac{V_c - V_{ref}}{R_y} = \frac{V_g R_{con}}{R_g R_y} \quad (4.4)$$

$$I_{ij} = I_g + I_c + I_y = \left(1 + \frac{R_g + R_{con}}{R_c} + \frac{R_{con}}{R_y} \right) \frac{V_g}{R_g} \quad (4.5)$$

$$V_{rin} - V_c = R_{ij} \cdot I_{ij} \quad (4.6)$$

$$R_{ij} = \frac{V_{rin} - V_c}{I_{ij}} = \left[\frac{R_g V_{rin}}{V_g} - (R_g + R_{con}) \right] \cdot \frac{1}{\left(1 + \frac{R_g + R_{con}}{R_c} + \frac{R_{con}}{R_y} \right)} \quad (4.7)$$

当导通电阻已知时，可以通过将反馈运放的输出设置为 $V_{ref}=V_c=V_g \cdot (R_g + R_{con})/R_g$ ，来消除 R_{con}/R_y 带来的误差，如图 4.8 所示^[77]，该情况下 R_{ij} 的值如下式(4.8)所示：

$$R_{ij} = \left[\frac{R_g V_{rin}}{V_g} - (R_g + R_{con}) \right] \cdot \frac{R_c}{R_g + R_c + R_{con}} \quad (4.8)$$

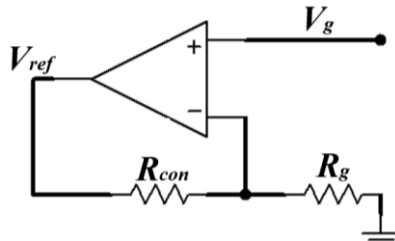


图 4.8 带有补偿的反馈运放

Fig. 4.8 Feedback op-amps with compensation

(2) 不考虑多路复用器导通电阻的情况下,运算放大器的非理想性影响

除多路复用器导通电阻的影响外,运算放大器的非理想性也影响着输出误差,运算放大器的非理想性指的是其开环增益 A 不能达到无穷大,偏置电压 V_{err} 和输出阻抗 R_0 不为 0,导致在做单位增益放大器时输入和输出会存在一定偏差,这个偏差影响反馈的精度,进而对输出精度产生影响。

前人已经在 VFM 电路的基础上具体分析了反馈运算放大器非理想性带来的误差,如图 4.9 所示^[56]。在 VFM 电路中,当行和列的反馈同时建立时,由于 R_0 和 V_{err} 的存在,导致相邻列的电阻 R_x 和相邻行的电阻 R_y 都会对输出电压产生影响。在不考虑导通电阻的情况下,假设反馈放大器的开环增益为 A ,输出电阻为 R_0 ,偏置电压为 V_{err} ,则可以得到以下方程式:

$$V_{out+} = I_d R_d \quad (4.9)$$

$$I_d = \frac{V_{in} - V_{out+}}{R_{ij}} - \frac{V_{err}}{R_y} \quad (4.10)$$

$$\frac{V_{in} - V_{out-}}{R_x} + \frac{V_{err}}{R_y} = \frac{V_{out-} - AV_{err}}{R_0} \quad (4.11)$$

$$V_{err} = \frac{R_x R_y V_{out-} - R_y R_0 (V_{in} - V_{out-})}{R_x (R_0 + R_y A)} \quad (4.12)$$

式(4.9)是实际情况下测得的输出电压,同时是运算放大器正输入端的电压,由流过 R_d 的电流和 R_d 本身决定, R_d 是分压电阻。式(4.10)是实际情况下流过 R_d 的电流,该电流由两部分组成,一部分是流经 R_{ij} 的电流,该电流方向确定,另一部分是流经 R_y 的电流,该电流方向由运算放大器的偏置电压决定,有正偏置和负偏置两种,看数据手册可得。由式(4.9)、(4.10)可以看到,由于 R_d 可以看做固定值,因此当 V_{in} 、 R_{ij} 选定时,运算放大器带来的输出误差由偏置电压 V_{err} 和相邻行的等效电阻 R_y 决定。式(4.11)是在运算放大器负输入端建立的电流等式,由式(4.11)可以推导式(4.12),根据式(4.12)得出结论,在 VFM 电路中相邻列等效电阻 R_x 会对 V_{err} 产生影响,影响输出误差。

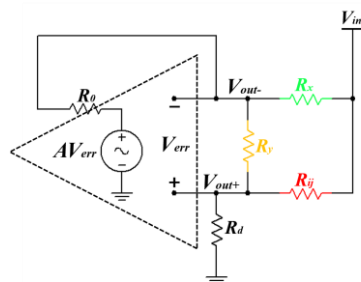


图 4.9 VFM 电路中运算放大器非理想性的误差模型

Fig. 4.9 Error modeling of feedback op-amp nonidealities in VFM circuits

在新的信号采集电路中，增加了行驱动运放，运算放大器非理想性所带来的误差模型发生了改变，如图 4.10 所示，并建立新的方程式：

$$\begin{cases} \frac{V_{err}}{R_y} = \frac{V_f - AV_{err2}}{R_0} \\ V_{ref} = V_g - V_{err1} \\ V_f = V_g - V_{err} \\ V_{err} = V_{err1} + V_{err2} \end{cases} \quad (4.13)$$

根据式(4.13)，能够得出 V_{err} 的值如式(4.14)所示：

$$V_{err} = \frac{R_y(V_g + AV_{err1})}{(R_0 + R_y(1+A))} \quad (4.14)$$

在新的信号采集电路中取消了列反馈后，在运算放大器的负输入端的电流流向变得单一，从式中可以看出，影响因素主要有 R_y 、 V_g 、 V_{err1} 、 A 、 R_0 ，在新的信号采集电路中 V_{err} 不再受相邻列等效电阻 R_x 影响。

由于运算放大器的输出阻抗 R_0 远小于 A 、 R_y 、 V_g 等参数，可以将 V_{err1} 、 V_{err2} 、 V_{err3} 以及 V_{err} 的值简化为式(4.15)：

$$V_{err1} = \frac{V_g}{(1+A)}, V_{err2} = \frac{V_{ref}}{1+A} = \frac{AV_g}{(1+A)^2}, V_{err3} = \frac{V_{in}}{(1+A)}, V_{err} = \frac{V_g(1+2A)}{(1+A)^2} \quad (4.15)$$

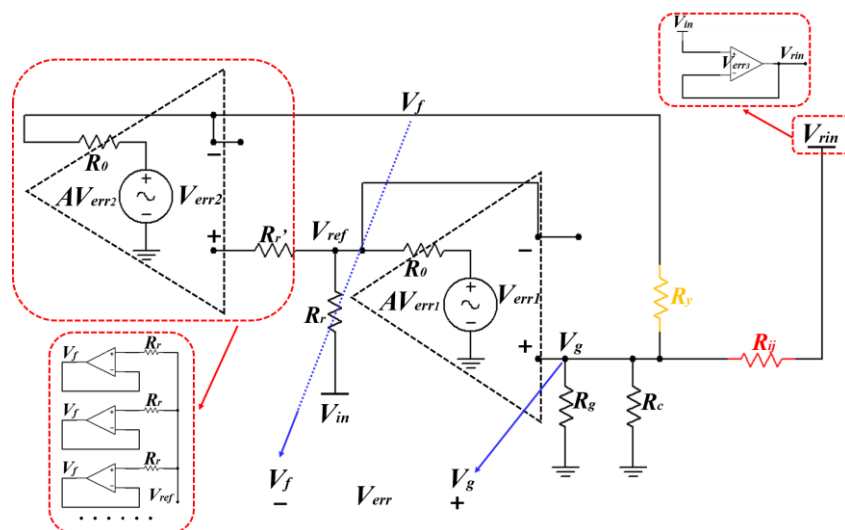


图 4.10 新信号采集电路中运放非理想性误差模型

Fig. 4.10 Error modeling of op-amp nonidealities in new measurement circuit

(3) 综合考虑多路复用器导通电阻与反馈运放非理想性的影响

在导通电阻未知，反馈运放为电压跟随器的情况下，综合考虑导通电阻和反馈运放非理想性的影响，建立误差模型，如图 4.11 所示。

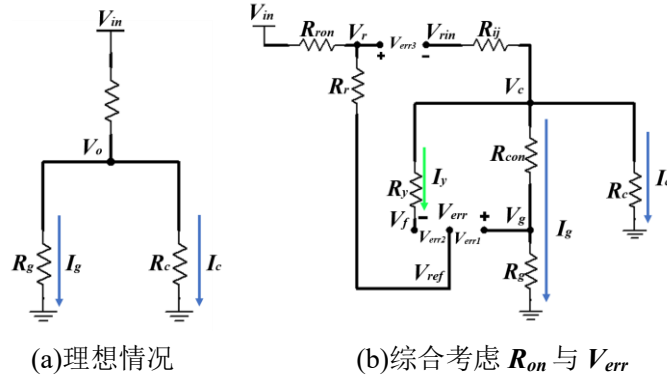

 图 4.11 综合考虑 R_{on} 与 V_{err} 影响的误差模型

 Fig. 4.11 Error model integrating the effects of R_{on} and V_{err}

如图 4.11 (a)所示, 在绝对理想情况下, 输出电压如式(4.16)所示, 即理论计算值:

$$V_o = \frac{(R_c // R_g)}{(R_c // R_g) + R_{ij}} V_{in} \quad (4.16)$$

根据图 4.11 (b)中所示模型, 忽略运放输入和输出阻抗的影响, 建立以下方程式:

$$V_{rin} = V_r - V_{err3} = \frac{A}{1+A} V_r = \frac{A}{1+A} \cdot \frac{V_{in} R_r + \frac{AV_g}{1+A} R_{ron}}{R_r + R_{ron}} \quad (4.17)$$

$$V_g = (V_c - I_g R_{con}) = (V_f + V_{err}) = (V_c - I_y R_y + V_{err}) \quad (4.18)$$

$$I_y = \frac{V_{err} + I_g R_{con}}{R_y} \quad (4.19)$$

$$V_c = [V_{rin} - R_{ij}(I_y + I_g + I_c)] = I_c R_c = I_g(R_g + R_{con}) \quad (4.20)$$

$$I_c = \frac{I_g(R_g + R_{con})}{R_c}, V_{rin} - V_c = R_{ij}(I_y + I_g + I_c) \quad (4.21)$$

$$I_g = \frac{R_y V_{rin} - R_{ij} V_{err}}{R_y \left[R_{ij} + \frac{R_{ij}(R_g + R_{con})}{R_c} + \frac{R_{con} R_{ij}}{R_y} + R_{con} + R_g \right]} \quad (4.22)$$

根据式(4.1)、(4.15), 令

$$\frac{1}{\left[R_{ij} + \frac{R_{ij}(R_g + R_{con})}{R_c} + \frac{R_{con} R_{ij}}{R_y} + R_{con} + R_g \right]} \cdot \frac{A}{1+A} \cdot \frac{1}{R_r + R_{ron}} = K_1 \quad (4.23)$$

$$\frac{(1+2A)R_{ij}}{(A+1)^2 R_y \left[R_{ij} + \frac{R_{ij}(R_g + R_{con})}{R_c} + \frac{R_{con} R_{ij}}{R_y} + R_{con} + R_g \right]} = K_2 \quad (4.24)$$

根据式(4.23)、(4.24)能够得出 V_g 的实际值为:

$$V_g = I_g R_g = \frac{K_1 V_{in} R_r R_g}{1 + K_2 R_g - \frac{K_1 A R_{ron} R_g}{1 + A}} \quad (4.25)$$

根据式(4.16)、(4.25)，计算出 V_o 与 V_g 的值，能够得到 ΔV_e 的计算公式如式(4.26)所示， ΔV_e 与 I_g 成反比：

$$\Delta V_e = V_o - V_g = \frac{(R_c // R_g)}{(R_c // R_g) + R_{ij}} V_{in} - \frac{K_1 V_{in} R_r R_g}{1 + K_2 R_g - \frac{K_1 A R_{ron} R_g}{1 + A}} \quad (4.26)$$

根据输出绝对误差与理论计算值，得出输出相对误差的计算公式如式(4.23)所示：

$$\delta V_e = \frac{\Delta V_e}{V_o} \cdot 100\% \quad (4.27)$$

根据式(4.23)、(4.24)、(4.26)，输出电压的误差 ΔV_e 与 V_{in} 、 R_r 、 R_y 、 R_{con} 、 R_{ron} 、 A 、 R_c 、 R_d 、 R_{ij} 等参数有关。在多路复用器、反馈运放的型号确定， R_{con} 、 R_{ron} 、 A 可认定为固定值， R_r 、 R_g 、 R_c 不变的情况下，选定某点 R_{ij} ，此时输出电压的误差与 V_{in} 、 R_y 有关。

4.3 Proteus 仿真实验验证

4.3.1 多路复用器导通电阻对输出误差的影响

为了验证采集系统的原理，并探究电路中各参数对输出误差的影响，利用 Proteus 仿真软件搭建了信号采集系统的仿真模型来采集 32×32 电阻阵列的输出信号。设定边界条件 $V_{in}=3V$ 、 $R_r=1k\Omega$ 、 $R_g=10k\Omega$ 、 $R_c=10k\Omega$ ，仿真中反馈运放型号为 OPA4172，对 32×32 模拟电阻阵列(1~5k Ω)进行测量，以 V_o 作为理论值， V_g 作为测量值，通过仿真分析将 R_{con} 、 R_{ron} 其中一个设定为 4Ω 时，另一个变化对测量误差的影响，结果如图 4.12。行列的导通电阻都会影响输出相对误差，且都是正相关。根据式(4.1)、(4.22)，行多路复用器导通电阻的大小对输出误差的影响主要在于 V_{rin} ，行导通电阻越大， V_{rin} 越小， I_g 减小， ΔV_e 增大。根据式(4.22)，列多路复用器导通电阻的增大会导致 I_g 的减小，导致 ΔV_e 增大。从仿真结果来看，列多路复用器导通电阻的影响要大于行多路复用器导通电阻。

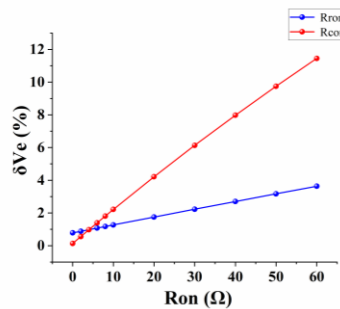


图 4.12 导通电阻与输出相对误差的关系

Fig. 4.12 Relationship between R_{on} and δV_e

4.3.2 阵列规模对采集系统输出误差的影响

输出误差与电阻阵列的大小密切相关。在保持 V_{in} 为 3.3V、 $R_{ron}=R_{con}=4\Omega$ 等边界条件不变的情况下,测量不同阵列规模的电阻器阵列,并绘制与阵列大小相对应的相对误差。结果如图 4.13 所示,图中清楚地表明相对误差随着行数的增加而线性增加。式(4.3)、(4.23)、(4.24)表明,行数的增加会导致 R_y 逐步减小, R_y 的减少使 K_1 减小、 K_2 增加,使得 V_g 减小,因此,行数的增加直接导致相对误差的增加。相反,相同行数下,无论列数多少,相对误差都保持不变。这是因为行驱动运放的隔离作用,有效的消除了相邻列电阻之间的干扰。这为设计大规模电路提供了一个思路,当需要扩大阵列规模时,可以优先考虑增加列数。

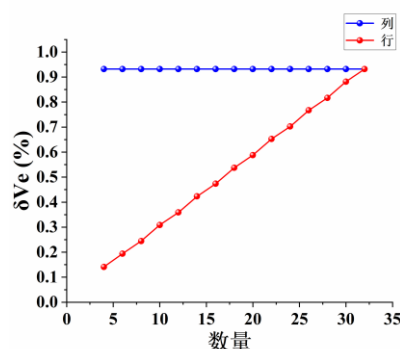


图 4.13 阵列规模与输出相对误差的关系

Fig. 4.13 Relationship between array size and δV_e

4.3.3 分压电阻对输出误差的影响

在激励电压 $V_{in}=3.3V$ 、 $R_{ron}=R_{con}=4\Omega$ 的边界条件下,令 $R_c=R_g$,分析 R_d 对测量相对误差影响。在仿真模型中,为了具体分析 R_d 的影响,分别对小电阻阵列以及大电阻阵列进行了仿真,结果如图 4.16 所示。

据图 4.14 (a)显示,在小电阻阵列中(1~5k Ω),当分压电阻小于 2k 的时候,输出误差比较大。图 4.14 (b)显示,在大电阻阵列中 (20~50k Ω),分压电阻小于 10k 的时候,输出误差比较大。分析二者的差异与误差引起的原因,最终得出结论,分压电阻影响的是输出电压的大小,当分压电阻与传感器阵列中的电阻相比非常小时, V_g 非常小, ΔV_e 在 V_o 中所占比例变大,相对误差变大。此外,分压电阻的选择还影响着分辨率与测量范围,分压电阻选的太大,远大于传感器阵列中的阻值时,当传感器电阻发生变化时,输出电压基本上不产生变化,很难检测到输出电压的变化,因此分压电阻的选择一般与传感器阵列相匹配。经过实验得出结论,能够保证输出电压在 20~90% V_{in} 范围内的分压电阻阻值为最佳阻值。

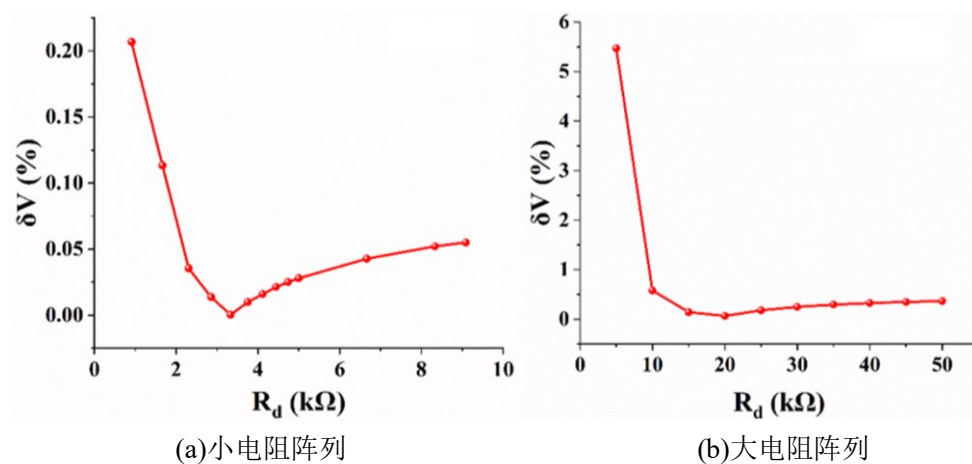


图 4.14 分压电阻与输出相对误差的关系

Fig. 4.14 Relationship between R_d and δV_e

4.3.4 压差电阻对输出误差的影响

在激励电压 $V_{in}=3.3V$ 、 $R_{ron}=R_{con}=4\Omega$ 、 $R_c=R_g=10k\Omega$ 的边界条件下, 分析不同 R_r 对输出误差的影响, 结果如图 4.15 所示。从图中可以看出, 输出相对误差随着分压电阻的增大而减小, 且在 0~10k 波动范围最大, 当 R_r 大于 10k Ω 之后, 输出相对误差变化不大。根据式(4.1), R_r 越大, $\Delta V_{in}=V_{in}-V_{rin}$ 就越小, 输出相对误差就越小, 但是相应的 R_r 上的电流也就越小, 当这个电流小到一定程度时, 反馈可能会变得不稳定。

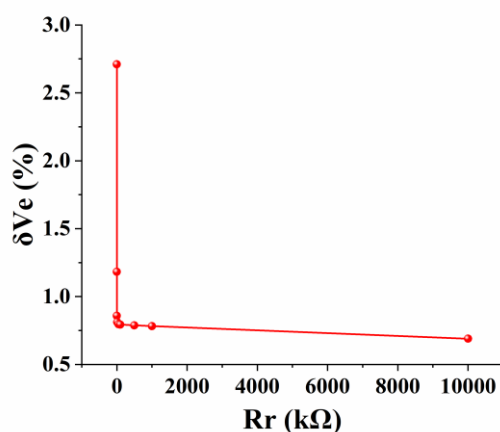


图 4.15 压差电阻与输出相对误差的关系

Fig. 4.15 Relationship between R_r and δV_e

4.3.5 激励电压对输出误差的影响与误差补偿

令 $R_{ron}=R_{con}=4\Omega$ ，其他器件参数不变，对 32×32 模拟电阻阵列进行测量，通过仿真分析激励电压(V_{in})对测量误差的影响。从图 4.16 (a)中可以看出，绝对误差与激励电压成正比。这是因为在选通电阻 R_{ij} 不变的情况下， R_y 为固定值，根据式(4.1)的分压原理， V_{in} 越大， $\Delta V_{in}=V_{in}-V_{rin}$ 就越大，因此， ΔV_e 与 V_{in} 成正比。同时，由于 R_{ron} 远小于 R_r ，曲线的斜率相对较小。图 4.16 (b)表明，相对误差与激励电压呈反比关系，补偿前的相对误差基本低于 3%。由于 ΔV_e 的变化幅度较小，激励电压增大时， ΔV_e 的增量小于 V_o 的增量，绝对误差所占比例逐渐减小， δE 也相应减小。

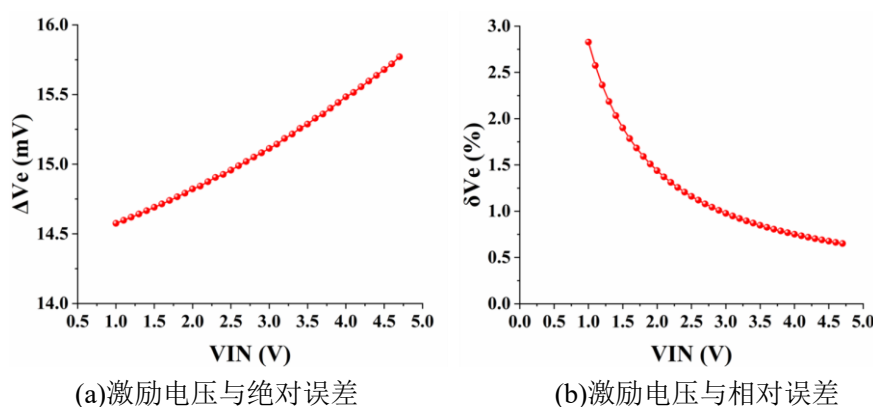


图 4.16 激励电压与输出误差的关系

Fig. 4.16 Relationship between V_{in} and output error

误差补偿可以根据绝对误差进行补偿。根据图 4.16 (a)，在同一个传感器阵列中， R_{ron} 远小于 R_r 时，绝对误差因激励电压产生的变化非常小。因此，可以通过两点法取一个合适的补偿值。两点法是用不同的激励电压 V_{in1} 和 V_{in2} 对未知阵列中的同一 R_{ij} 进行激励，得到输出电压为 V_{out1} 和 V_{out2} ，列方程式得：

$$\begin{cases} \frac{R_d}{R_d+R_{ij}} V_{in1} = V_{out1} + \Delta V_e \\ \frac{R_d}{R_d+R_{ij}} V_{in2} = V_{out2} + \Delta V_e \end{cases} \quad (4.28)$$

由于 R_d 、 V_{in1} 、 V_{in2} 、 V_{out1} 和 V_{out2} 都是已知数，因此可以解方程式得到 R_{ij} 和 ΔV_e ，用该点的 ΔV_e 作为均值绝对误差，本文取 2V 和 3V 激励电压的输出来计算得到补偿电压为 16mV，对采集到的电压进行后续补偿。补偿后的相对误差如图 4.17 所示，相对误差降到了 0.07% 以下。从图中曲线可以看出，由于以 2V 和 3V 为基准计算补偿电压，因此在该区间内的相对误差最小，距离区间越远，误差越大，因此可以根据实际情况取相近的两个激励电压进行误差补偿计算。

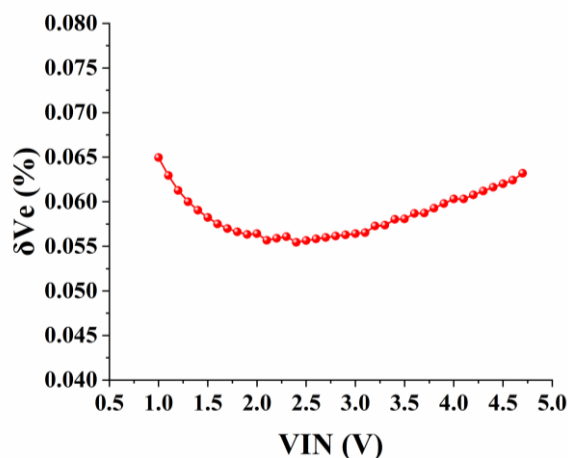


图 4.17 补偿后激励电压与相对误差的关系

Fig. 4.17 Compensated relationship between V_{in} and δV_e

4.4 信号采集系统整体设计

整个采集系统的框架图 4.18 所示，硬件模块主要有电源模块、防串扰信号采集电路、信号调理模块以及控制模块等组成。其中控制模块主要由 MCU 实现，完成信号采集系统的扫描式片选、储存模数转换器(ADC)转化后的数字信号、与上位机进行信号交互等功能；电源模块主要为系统的各个模块进行供电，针对不同器件、不同应用需求设计不同的电源；防串扰信号采集电路即信号转换模块，通过特殊的电路设计，将阵列中电阻信号转化为电压信号进行输出；信号调理模块主要是对测量模块输出的电压信号进行初步处理，完成包括滤波、放大、以及模数转换等工作。

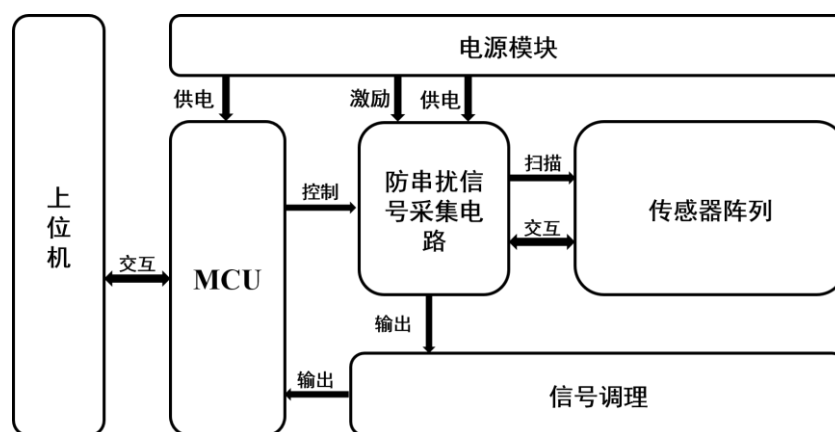


图 4.18 信号采集系统整体示意图

Fig. 4.18 Signal acquisition system overall schematic

4.4.1 电源电路设计

电源是设备运行的核心，需要提供稳定的电能并确保系统正常运作和安全。本文利用电源适配器将 220V 电源转化为 24V 直流电源，再通过 DC-DC 和 LDO 电路，针对不同的用电需求设计 5~12V 的电源模块。

DC-DC 电路设计目的是为驱动运放、多路复用器以及其他对电源精度要求比较低、但是功耗相对较大的电子元器件进行供电，以满足采集系统的基本电源需求。DC-DC 的拓扑结构主要有 BUCK、BOOST、BUCK-BOOST 三种，其中 BUCK 电路主要用来降压，BOOST 电路用来升压，BUCK-BOOST 电路可升压可降压，但其输出电压为负电压。使用 BUCK 电路，将适配器转换后的 24V 电压转换为 12V 和 5V 的电压。

LDO 电路简单、稳定、输出噪声低，适合低功耗应用，但转换效率较低，不能处理高电压差。设计的目的是为反馈运放，ADC 前级驱动运放以及 ADC 本身等对于电源稳定性要求较高且功耗低的模块进行供电，LDO 电路分为两部分，12V 转 5V 作为模拟电源，给运算放大器等模拟输出器件供电，5V 转 3.3V 作为数字电源，为 ADC 的数字供电引脚供电，模数分离，可以减少噪声的影响。

电源模块的原理图如图 4.19 所示，适配器接入 24V 直流电源后接有防浪涌和短路的 TVS 管和保险丝，之后是通过开关控制电源模块的使用和停止，最后接一些输出电容进行缓冲和滤波。DC-DC 芯片选取的是德州仪器(TI)的 TPS6293 系列，该芯片可以通过分压电阻来确定最终输出的电压，能够满足 0.8~22V 的输出电压范围，此外还具有软启动、相位裕度补偿等功能，能够降低开关损耗。LDO 芯片选取的是 AMS1117 系列，该系列的芯片与 DC-DC 芯片不同的是输出电压固定。该芯片的输出电压纹波非常小，用来给精密元器件供电十分合适，本文中用来给 ADC、反馈运放等器件供电。

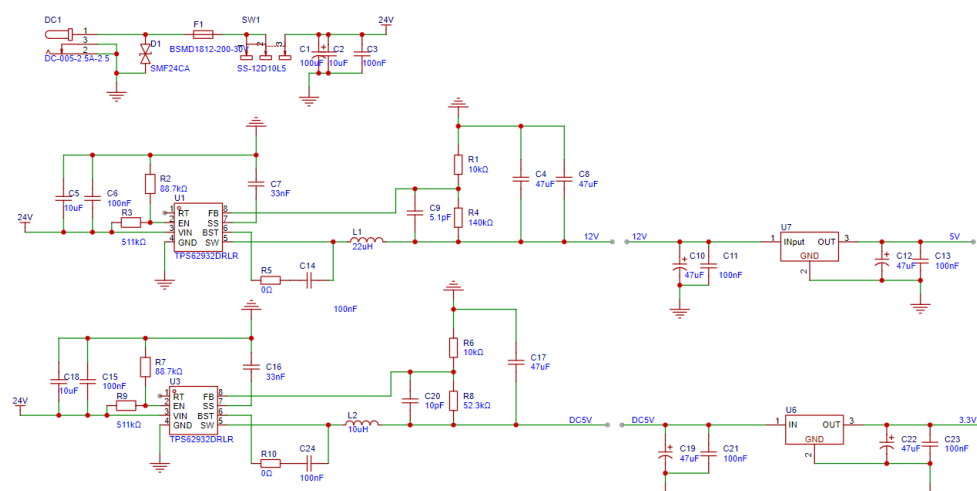


图 4.19 电源模块原理图

Fig. 4.19 Power module schematic

4.4.2 信号转换电路设计

信号转换电路的设计,是采集系统的重中之重,能否将电阻值准确的转化为电压值,决定着整个采集系统的精度上限。信号转换电路的原理设计在上节中已经叙述完毕,本小节主要介绍器件的选型。

经过理论分析和仿真验证,影响输出相对误差的因素有 V_{in} 、 R_r 、 R_y 、 R_{con} 、 R_{ron} 、 A 、 R_c 、 R_d 、 R_{ij} 。根据仿真结果,综合考虑各种因素的影响,最终选定 $V_{in}=3.3V$, $R_r=10k\Omega$ $R_c=R_g$,具体大小要根据所测量的电阻阵列选择,本文中采用了 $10k\Omega$ 和 $50k\Omega$ 两种规格来测量不同的电阻阵列。

多路复用器的选型,主要考虑的问题是通道数目、导通电阻、切换时间、信号建立时间以及控制方式。为了满足实际测试需求,选取的是亚德诺(ADI)公司生产的 ADG732 多路复用器,其原理图如图 4.20 所示,具有 32 个通道数目, $R_{ron}=R_{con}=4\Omega$ 、40ns 切换时间,其控制方式为扫描式,通过 $A_0\sim A_4$ 五个端口的逻辑关系控制 32 个通道连接公共通道。

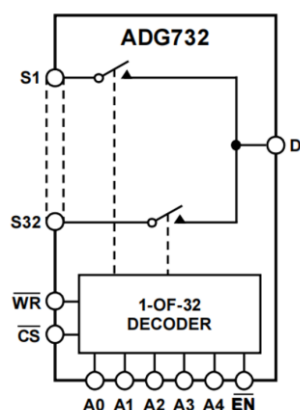


图 4.20 ADG732 原理图

Fig. 4.20 ADG732 schematic

反馈 OPA 的选型是重中之重,它是误差的主要来源之一,对于反馈回路的运算放大器,除了建立时间和失调电压外,还要关注拉灌电流的大小,当需要建立多行的反馈时,拉灌电流是一个限制参数。除此之外,需要是单位增益放大器。满足基本条件之后,还需关注细节参数,如供电电压范围、与电源功率、纹波能否匹配、相位裕度和频率响应的图像、共模抑制比(CMRR)会不会影响输出电压的线性度和总谐波失真、噪声等。最终选择型号为 OPA863 的运放,该运放单位增益下,输入阻抗在几百 $M\Omega$,输出阻抗只有 0.2Ω ,因阻抗对输出误差产生影响极小。

行驱动运放主要关注点在静态特性,即要保证高输入阻抗低输出阻抗,并且要有低

的失调电压, 单位增益放大器以及信号的输入输出范围等, OPA863 这款运放能够满足需求, 为了方便管理与调试, 不再更改型号。

4.4.3 信号调理电路设计

信号调理电路是采集环节不可或缺的一个环节, 它用于增强、滤波和转换信号, 确保信号准确传输, 以提升测量和控制系统的可靠性与精度。

滤波是信号调理的重要环节之一, 能够去除干扰信号, 增加信号的准确性。滤波电路根据是否存在有源器件分为有源滤波和无源滤波, 其中无源滤波电路一般仅由电感、电容、电阻等无源器件组成, 常用于高频滤波($\geq 1\text{MHz}$), 有源滤波器一般是由运算放大器为核心, 加上外部电路组成, 常用于低频滤波($1\text{Hz}\sim 1\text{MHz}$)。由于实际采集需求最大为 10k 点/s, 因此采用有源滤波电路。

有源滤波器也多种多样, 有一阶、二阶以及其他高阶之分, 区别在于转折频率之外信号的衰减速度快慢, 越高阶的滤波器滤除信号衰减的越快。由于激励信号为直流信号, 输出信号可以看作类脉冲信号。根据傅里叶变化理论, 如果滤波的转折频率设置较低时, 会过滤掉部分快速波动的信号, 导致信号不完整。此外, 转折频率设置越低, 意味着电容的容值越大或者流过电阻的电流越小, 这些都会影响信号的建立时间。由于二阶滤波器中有更多的电容, 建立时间更长, 因此选择一阶低通滤波器作为滤波。图 4.21 所示, 是对不同转折频率的一阶低通有源滤波器施加 10KHz 脉冲信号时, 输出信号建立时间的仿真结果。可以看到, 当转折频率在 15KHz 以上时, 建立时间比较短, 在 $40\mu\text{s}$ 左右能够完全建立, 而 10KHz 的建立时间则为 $75\mu\text{s}$ 左右, 综合考虑建立时间和对高频噪声的滤波效果, 选择设计转折频率为 15KHz 的一阶低通滤波器。

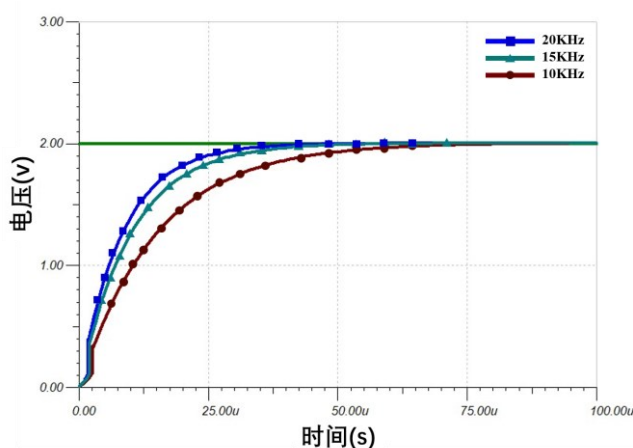


图 4.21 不同滤波频率下的 2V 阶跃信号的建立时间

Fig. 4.21 Build-up time of a 2V step signal at different filtering frequencies

信号调理电路中另一个关键环节就是模数转换环节，该环节经过采样、量化等环节之后将模拟信号转化为数字信号传输给 MCU，再由 MCU 将该数字信号传输给上位机进行显示，因此该环节的采集精度决定了后续环节测量精度的上限。ADC 的常见类型根据原理来分主要有开关电容型、逐次逼近型(ASR)和积分求和型(Σ - Δ)。开关电容型 ADC，结构简单，在低频电路中有着良好的精度和动态范围，但是其转换速度比 ASR 型慢，且一般分辨率比较低。ASR 型 ADC 是集成 ADC 中应用最多的一种，目前的大多为 8-16 位。 N 位输出的 ASR 型 ADC，完成一次转换的时间为 $N+2$ 个时钟周期，其转换时间与分辨率成正比，是同分辨率中转换速度较快的 ADC。 Σ - Δ 型相比于 ASR 型， Σ - Δ 型的分辨率比较高，最高可达 24 位，是三种 ADC 中分辨率最高的，但是由于其存在过多的积分环节，导致其转换时间是三种 ADC 中最慢的。ADC 的选型主要依据是输入信号的特性。输入信号的信号类型和满幅输入范围是两个重要的选择依据。本文中压力传感器的输出信号为快速变换精确的直流信号，输出电压范围在 $20\sim 90\%V_{in}$ 之间，因此需要选择一个能够轨到轨输出且转换时间比较短的 ADC。精度要求方面，分辨率或者说 LSB 是最关心的参数，一般而言 12~16 位的 ADC 即可满足要求。因此选择 TI 的 ADS8681 这款 ADC 芯片。该芯片具有 16 位分辨率、最高采样率可达 1MSPS、采集时间 335ns、转换时间 665ns，输出输入范围可调、内置 4.096V 高精度基准电压、通信方式为 SPI 通信，其相较于 IIC 通信的 ADC 的能够快速的将转换后的数据传输到上位机。具体电路图如图 4.22 所示，图中有源滤波电路除了能够进行滤波以外，还起到 ADC 前置驱动的作用，对于内部没有集成缓冲器和放大器的 ADC 芯片，若电路的输出电阻比较大时，会出现漏电流，这些电流会导致 ADC 的输出电压不准确，此时使用一个运算放大器做前级驱动，增加输入阻抗，减小输出阻抗能很好的减小漏电流的影响。

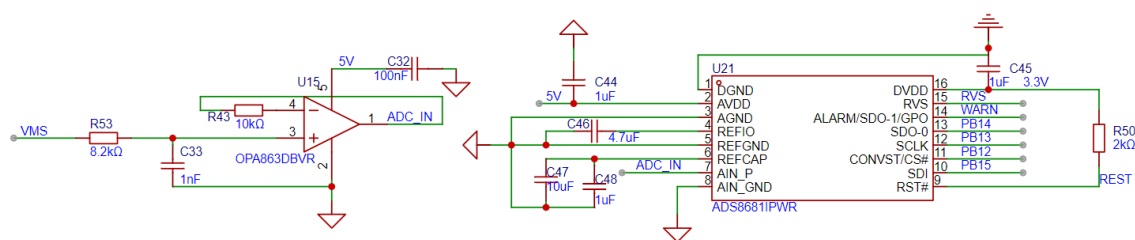


图 4.22 信号调理电路原理图

Fig. 4.22 Signal conditioning circuit schematic

4.4.4 控制电路及软件设计

控制电路设计的内容主要包括启停、暂停、状态显示、多路复用器的逻辑控制、上位机与 ADC 的信号交互等功能，是整个采集系统的交通枢纽，负责将整个采集系统的各个环节整合到一块。

在控制电路的硬件选择时，主要考虑主控芯片的系统频率和引脚数量，系统频率意味着该芯片能否满足各种通信的要求，比如 IIC、SPI、USART 等。引脚的数量决定着电路的够不够简化，引脚数量多的芯片仅用一片便可以涵盖所有功能。本文中采用的是 STM32F1 系列的芯片，其主时钟频率最高可达 72MHz，有着 32 个 I/O 端口，能够完成采集和传输的各个环节，满足通信和集成的需求。最终，信号采集系统整体电路 PCB、实物图如图 4.23 所示。

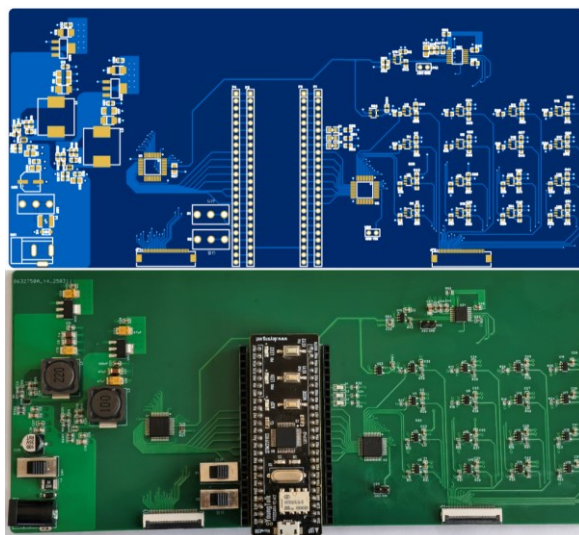


图 4.23 信号采集系统整体电路图

Fig. 4.23 Signal acquisition system complete circuit diagram

控制电路的软件方面，在满足采集系统基本功能的情下，还应该考虑合理的延时、程序滤波、快速中断和恢复、快速启停等问题。

快速扫描信号作为一个类脉冲信号，每一个信号为直流信号，因此在不考虑数据传输时间时，系统的采集频率取决于通道的数目和每个通道的建立时间。通道建立时间取决于软件的延时或硬件的建立时间，实际表现为二者中更长者。当延时时间小于硬件建立时间时，会出现信号的波动和缺失，为了保证信号的完整性，设计时更趋向于由程序延时时间长一些。硬件建立时间可以通过取采集过程中各个环节建立时间最大值的和来计算，包括多路复用器的建立时间、行驱动运算放大器的建立时间、反馈运算放大器以及驱动放大器的建立时间等。选择的多路复用器型号为 ADG732，建立时间为 48ns，而

运算放大器 OPA863 的建立时间为 58ns，由于各个环节是同步进行，因此总的硬件建立时间小于各个环节建立时间之和。延时时间可以对计算的结果加一个安全系数，保证在延时时间内信号通道可以建立起来。ADC 的采样率也是制约因素之一，延时时间太短时，ADC 对信号的采样和转换不够充分，就会产生误差，因此综合考虑之下，将通道切换延时设置为 20 μ s。

软件滤波，是提高采集系统稳定性的途径之一，通过对同一输入信号进行多次采样后去除一些粗大误差以提高最终的输出精度。软件滤波有限幅滤波、均值滤波、中值滤波等多种算法。在本文中，由于实测的输出波动幅值比较小，因此采用均值滤波，取 5 次测量值的平均值作为最终的输出。快速中断和启停功能，可以看做程序的逻辑问题，通过在扫描循环中加入中断和 while 判断语句，使得当启停和中断信号产生时能够快速响应。软件控制流程图如图 4.24 所示

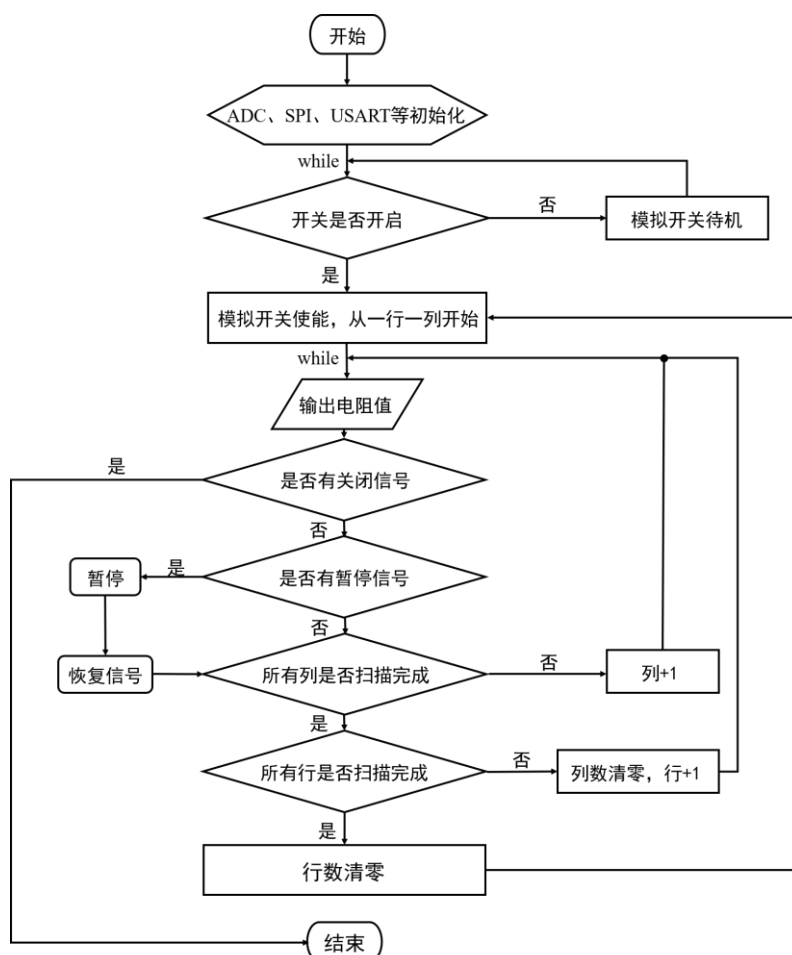


图 4.24 控制流程图

Fig. 4.24 Control flow chart

误差补偿是根据 4.3.2 小节中提到的两点法，通过不同的激励电压扫描整个传感器的输出电压，利用公式求出补偿电压值，之后将补偿的电压值存在数组中，在后续测试时在程序中添加电压补偿值对输出进行修正。

4.5 标准电阻及传感器阵列测试

4.5.1 标准电阻阵列实际测试

在 $R_f=10k\Omega$ 、 $R_g=10k\Omega$ 、 $R_c=10k\Omega$ 、 $V_{in}=3.3V$ 的条件下，测量由阻值(1~13)k Ω 的标准电阻组成的 10 $\times$ 10 阵列网络，如图 4.25 (a)所示，用以评估采集系统测量静态电阻的性能。图 4.25 (b)显示该标准电阻阵列的电阻值，为进一步验证测量电路的性能，在阵列网络中设置了阻值不同的电阻布局，包括电阻完全相同的布局，以及电阻阻值差异由小到

大和由大到小的变化等。部分测量结果如图 4.25 (c)所示。

在图 4.25 (c)中，是第三、四、六、七行的测量结果。第三行和第四行是对阻值相同的电阻进行的测量，目的是确认采集系统的稳定性。第六行和第七行是对电阻值从大到小和从小到大的不同电阻的测量，目的是确认采集系统在输出电压差异较大时的动态性能。从图中可以看到，三、四行与六、七行没有明显的输出误差差异，在误差补偿前，信号采集电路的平均相对误差约为 2%，而补偿后，平均相对误差可以降至约 0.5%。



图 4.25 标准电阻阵列测量示意图

Fig. 4.25 Standard resistor array measurement schematic

4.5.2 柔性气压传感器阵列测试

用同样的方法对 10 $\times$ 10 传感器阵列进行测量，用来验证采集系统的动态性能。为了满足测量传感器阵列的要求，将 R_d 改为 25k Ω ，其他器件参数不变。利用空压机与气枪，在距离气枪出风口约 1cm 处对传感器阵列上某点施加气压，观察整个传感器阵列输出电压的变化，如图 4.26 所示。

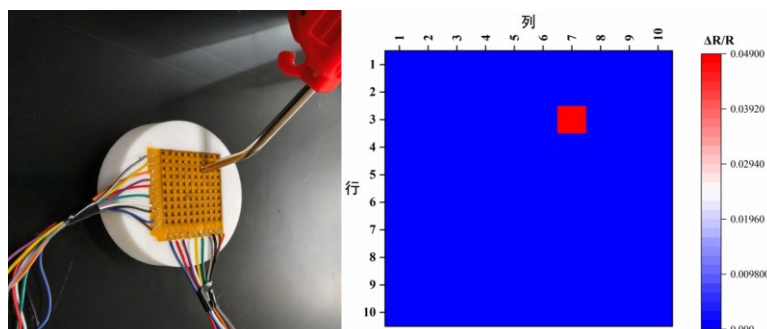


图 4.26 传感器阵列单点压力测试

Fig. 4.26 Sensor array single point stress test

从图中可以看到，对传感器上单点施加压力时，只有被施加压力的点输出电压发生了变化，而传感器中其他点的输出电压不会产生变化，证明该采集电路具有捕捉动态变化的能力。

由于气枪出风口比较小，无法同时对阵列传感器中多点进行施加压力，因此用手指在阵列传感器上按压某几个点，来验证采集系统测量传感器阵列多点阻值变化的能力，实验结果如图 4.27 所示。可以看到，采集系统能够采集到传感器阵列中用手指按压的点的电阻变化量，且采集到的非按压点的电阻值没有发生变化，能够很好的实现图形化和传感器阵列中电阻的精确量化。

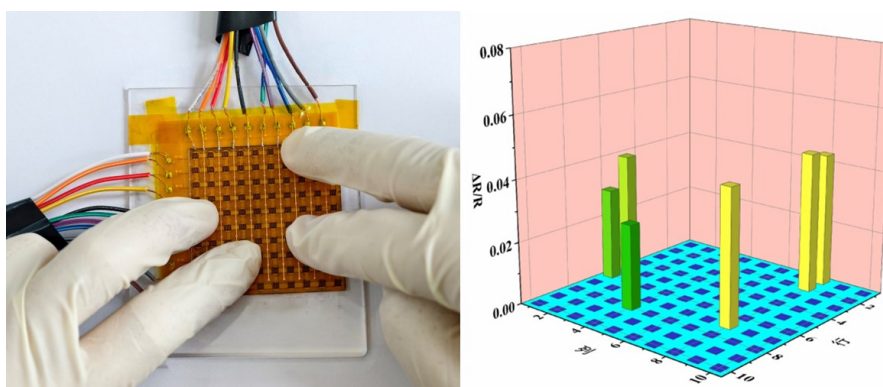


图 4.27 传感器阵列多点压力测试

Fig. 4.27 Sensor array Multi-point stress test

为了测试制备的柔性气压传感器阵列的静态特性，利用图 4.28 所示的阵列标定设备对其初始电阻、不同位置上灵敏度等进行了测试。其中传感器阵列通过航空插头从测试腔连接到信号采集电路上，获取的输出信号传输到上位机显示。

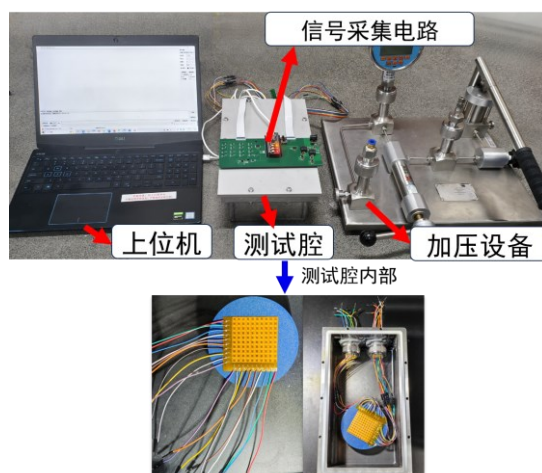


图 4.28 阵列式气压传感器测量标定设备

Fig. 4.28 Measuring and calibrating equipment for arrayed air pressure sensors

利用上述标定设备对整个阵列传感器的灵敏度进行了标定,通过加压设备向测试腔内加压,待到一定压力值稳定后利用采集电路获取各点的输出电压,多次扫描后取平均值,最后将输出电压转换为对应的电阻值。取部分测点的灵敏度输出图像如图 4.29 所示。从图可以看出传感器阵列与单个传感器测量结果存在差异,大部分测点在 0~200kPa 内有较好的线性度,在 200kPa~400kPa 电阻变化变得缓慢。对于单点测试与阵列测试的输出曲线的差别,结合实验过程与参考文献,可能是以下原因造成:

传感器之间存在机械干扰。由于变形腔及基底都为柔性材料,且在小面积区域内存在多个传感器,在大压力区间传感器之间的变形会互相影响,相互之间阻止进一步变形。

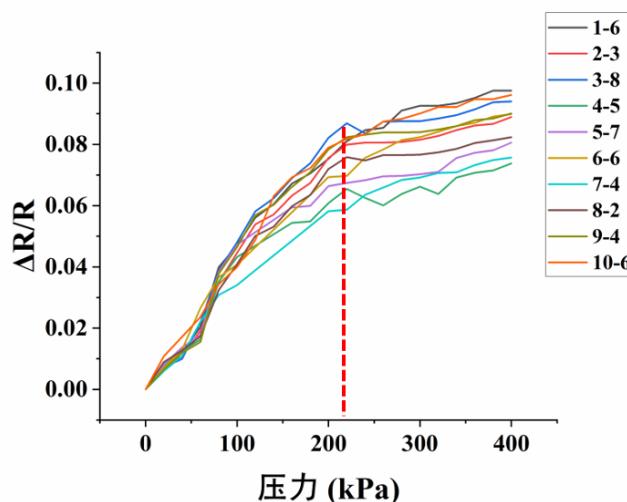


图 4.29 传感器阵列中部分测点的灵敏度

Fig. 4.29 Sensitivity of selected measurement points in the sensor array

根据以上测量结果得出结论,本文设计的采集系统与柔性气压传感器阵列能够初步完成相互配合使用,能够对工件表面不同位置的表面气压进行测量,但在大压力范围内还需要进一步改进和完善。

4.6 本章小结

本章设计了一种针对柔性气压传感器阵列的扫描式防串扰信号采集系统。通过对串扰原理的分析,基于电压反馈法设计了一种防串扰信号采集电路,大大减少了控制端口的数量。分析电子元器件的非理想性对采集误差的影响,利用两点法进行误差补偿。利用仿真软件,分析电路中各参数等对输出绝对误差和相对误差的影响。对采集系统的各个模块进行电路设计,并完成打板测试。最后对采集系统进行实际测试,完成了对 10×10 标准电阻阵列和气压传感器阵列的静态和动态测试,采集系统能够与柔性气压传感器阵列配合使用。

5 结论与展望

5.1 结论

柔性压力传感器在近几年发展迅速,已广泛应用于飞行器、机器人传感和精密医疗等多个领域的表面压力测量,已经具备高灵敏度、高分辨率等特点。但仍存在多点测量时引线众多引起的布局困难、信号采集难以集成等问题。阵列化是解决引线众多问题的主要途径之一,但传感器组成阵列网络后,在采集传感器信号时网络中其他传感器会对测点产生影响,使得采集结果变得不准确。针对于上述问题,本文设计了具有连通式变形腔的阵列式层叠结构,通过丝网印刷与 FPCB 技术相结合制备出 10×10 规模的柔性气压传感器阵列。针对信号采集问题,在 VFM 的基础上进行了改进,设计出了一种带有多路复用器的扫描式防串扰信号采集电路,能够抑制阵列网络的串扰。针对电路中器件非理想性引起的误差,提出两点法补偿方案,最终通过仿真和实验完成了验证。

(1) 设计柔性气压传感器的层叠结构,确定合理的结构参数范围。根据电学中气压测量的原理,确定了传感器由基底、电极、敏感层、连通式变形腔以及封装层组成。对比不同敏感材料在柔性传感器中的基本性能,选择复合导电填料作为敏感材料,并解释了其导电和压阻特性机理。为了保障传感器的灵敏度,设计了带有连通式变形腔的层叠结构。对比不同基底材料的优劣,选取了 PI 作为基底材料。利用 COMSOL 仿真软件,仿真不同结构参数下单个传感器性能的差异,确定合理的结构参数范围。为了提高敏感层的初始电阻,选择了矩形叉指电极作为测量电极,确立了其指长、指宽、间距、叉指对数等基本结构参数,并建立了叉指电极间电阻的计算模型。

(2) 探究柔性气压传感器阵列的制备工艺,并对传感器进行性能测试。通过探究不同炭黑(CB)、二氧化硅(SiO_2)与绝缘基体(TPU)质量比对复合导电填料初始电阻和灵敏度的影响,确定了 0.06:0.06:1 的最佳质量比。探究传感器阵列各部分制备工艺的可行性,最终利用 FPCB 工艺和丝网印刷技术成功制备了测点直径 3mm,测点间距 5mm,阵列规模 10×10 的柔性气压传感器阵列。利用气压标定设备,对单个传感器的灵敏度、响应时间、一致性等电学性能进行测试,单个气压传感器在外加 4 个大气压的范围内灵敏度为 $6.12\times 10^{-4}/\text{kPa}$,小冲击信号($\Delta V=15\text{mV}$)响应时间在 0.5ms 左右,大冲击信号($\Delta V=55\text{mV}$)响应时间在 4ms 左右,拥有良好的线性度和稳定性。

(3) 针对柔性气压传感器阵列的需求,设计其防串扰采集系统。探究阵列式电阻网络中串扰产生的原因及现有解决方案中电压反馈法(VFM)和零电势法(ZPM)的原理。针对现有解决方案中存在的控制线众多、难以实现大规模扫描式采集等问题,将多刀双掷

开关替换为控制线数量更少的多路复用器，在 VFM 的基础上设计一种新的信号采集电路。在新电路中，通过增加行驱动运算放大器解决了多路复用器导通电阻对电阻阵列的影响；通过增加下拉电阻减小了多路复用器端口浮动电压的影响；通过取消列反馈，并增加压差电阻的方式，仅通过行反馈完成防串扰的功能。探究了器件非理想性对输出误差的影响，利用两点法进行误差补偿。整合信号采集电路、电源电路、信号调理电路等各个模块，完成各模块的原理图和 PCB 设计，组成整个采集系统。通过 Proteus 仿真、标准电阻阵列实际测量等对整个采集系统的性能进行评估和验证，得出结论，新的信号采集电路在仿真中输出误差补偿后可以降低到 0.07%，测量标准电阻阵列的输出误差为 0.5%，能够初步与柔性气压传感器阵列配合使用。

5.2 展望

为了解决气压多点测量时引线众多的问题，本文设计了一种带有连通式变形腔的层叠结构，利用 FPCB 和丝网印刷技术完成了柔性气压传感器阵列的制备。针对压阻式传感器阵列信号采集中存在的串扰问题，在 VFM 的基础上进行了改进，完成了最大测量规模 32×32 的采集电路设计，为后续大规模传感器阵列的采集提供了解决方案。为了进一步提高采集的精度和传感器的性能，可从以下几个方面进行深入研究：

(1) 单点测试与阵列测试的工况差异。通过进一步探究单点测试过程与阵列测试过程的输出变化差异，对传感器的结构与制备工艺进行进一步的设计与调整。

(2) 防串扰采集系统误差精度的研究。虽然目前的采集系统以及能够满足基本使用要求，但仍然存在 ADC 端口有浮动电压、分压电阻比较难调整、受环境噪声影响大等问题，需要进一步改进器件选型和器件布局。

(3) 复合导电填料中纳米颗粒分散性的研究。虽然复合导电填料的制备过程经过充分的搅拌，但是添加的导电粒子和分散剂仍然不能完全均匀分散在聚合物基体材料中，会出现团聚现象，从而影响印刷之后压敏材料的电学性能。

参考文献

- [1] 侯星宇, 郭传飞. 柔性压力传感器的原理及应用[J]. 物理学报, 2020, 69(17): 70-85.
- [2] Huang Y, Wu H, Xiao L, et al. Assembly and applications of 3d conformal electronics on curvilinear surfaces[J]. Materials Horizons, 2019, 6(4): 642-683.
- [3] Song P, Ma Z, Ma J, et al. Recent progress of miniature MEMS pressure sensors[J]. Micromachines, 2020, 11(1): 56.
- [4] Abdigazy A, Arfan M, Lazzi G, et al. End-to-end design of ingestible electronics[J]. Nature Electronics, 2024, 7(2): 102-118.
- [5] Arwani R T, Tan S C L, Sundarapandi A, et al. Stretchable ionic–electronic bilayer hydrogel electronics enable in situ detection of solid-state epidermal biomarkers[J]. Nature Materials, 2024, 23(8): 1115-1122.
- [6] Zhuang Q, Yao K, Zhang C, et al. Permeable, three-dimensional integrated electronic skins with stretchable hybrid liquid metal solders[J]. Nature Electronics, 2024, 7(7): 598-609.
- [7] Yuan M, Long Y, Liu T, et al. Soft electronics for advanced infant monitoring[J]. Materials Today, 2024, 75: 166-186.
- [8] Wang C, Xia K, Zhang Y, et al. Silk-based advanced materials for soft electronics[J]. Accounts of Chemical Research, 2019, 52(10): 2916-2927.
- [9] Hou C, Tai G, Liu Y, et al. Borophene pressure sensing for electronic skin and human-machine interface[J]. Nano Energy, 2022, 97: 107189.
- [10] Heng W, Solomon S, Gao W. Flexible electronics and devices as human–machine interfaces for medical robotics[J]. Advanced Materials, 2022, 34(16).
- [11] He F, You X, Wang W, et al. Recent progress in flexible microstructural pressure sensors toward human–machine interaction and healthcare applications[J]. Small Methods, 2021, 5(3).
- [12] Kopsaftopoulos F, Nardari R, Li Y, et al. A stochastic global identification framework for aerospace structures operating under varying flight states[J]. Mechanical Systems and Signal Processing, 2018, 98: 425-447.
- [13] Huang Y, Zhu C, Xiong W, et al. Flexible smart sensing skin for “fly-by-feel” morphing aircraft[J]. Science China Technological Sciences, 2022, 65(1): 1-29.
- [14] Xiong W, Zhu C, Guo D, et al. Bio-inspired, intelligent flexible sensing skin for multifunctional flying perception[J]. Nano Energy, 2021, 90: 106550.
- [15] Zang Y, Zhang F, Di C, et al. Advances of flexible pressure sensors toward artificial intelligence and health care applications[J]. Materials Horizons, 2015, 2(2): 14-156.
- [16] Hua Q, Sun J, Liu H, et al. Skin-inspired highly stretchable and conformable matrix networks for multifunctional sensing[J]. Nature Communications, 2018, 9(1).
- [17] Sekitani T, Someya T. Stretchable organic integrated circuits for large-area electronic skin surfaces[J]. Mrs Bulletin, 2012, 37(3): 236-245.
- [18] 赵帅, 朱荣. 多感知集成的柔性电子皮肤[J]. 化学学报, 2019, 77(12): 1250-1262.
- [19] 束鹏程. 小压力测量系统的硬件电路设计[J]. 工业控制计算机, 2020, 33(01): 126-127.
- [20] 文俊, 刘宗伟, 刘俞平, 等. 不同大气压力条件下的冲击波超压测试方法研究[J]. 中国检验检测,

- 2024, 32(05): 70-73.
- [21] Ding X, Cao H, Zhang X, et al. Large scale triboelectric nanogenerator and self-powered flexible sensor for human sleep monitoring[J]. SENSORS, 2018, 18(6): 1713.
- [22] Han L, Zeng W, Dong Y, et al. Mapping and simultaneous detection of arterial and venous pulses using large-scale high-density flexible piezoelectret sensor array[J]. Advanced Electronic Materials, 2022, 8(9).
- [23] Gong Z, Tian B, Zheng K, et al. Temperature-sensitive dual-matrix composite ink for ultrahigh-density and large-scale flexible temperature microsensor array[J]. Composites Part B: Engineering, 2025, 298: 112357.
- [24] 李东升. MEMS 气体传感器选择性提升与虚拟阵列研究[D]. 浙江大学, 2023.
- [25] Huang X, Li X, Wu Z, et al. Techniques and materials for high-throughput fabrication and integration of multiparameter flexible skin patches[J]. Advanced Materials Technologies, 2023, 8(4).
- [26] 张高强. 面向健康护理的无源无线多参量柔性传感技术研究[D]. 重庆大学, 2023.
- [27] 张中振. 柔性传感器阵列数据采集系统设计与开发[D]. 华中科技大学, 2019.
- [28] Weiss R, Makuch R, Itzke A, et al. Crosstalk in circular arrays of magnetic sensors for current measurement[J]. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 2017, 64(6): 4903-4909.
- [29] Luo Y, Abidian M R, Ahn J, et al. Technology roadmap for flexible sensors[J]. ACS Nano, 2023, 17(6): 5211-5295.
- [30] Pilch M, Flaga A, Kłaput R, et al. New pressure sensitive paints (PSPs) for mapping pressure distributions on surfaces of building models under turbulent flow conditions in a wind tunnel[J]. Polymer, 2024, 290: 126551.
- [31] An L, Lu T, Xu J, et al. Soft sensor for measuring wind pressure[J]. International Journal of Mechanical Sciences, 2018, 141: 386-392.
- [32] Meng Y, Li H, Wu K, et al. High-performance pressure sensor for monitoring mechanical vibration and air pressure[J]. Polymers, 2018, 10(6): 587.
- [33] Chen M, Luo W, Xu Z, et al. An ultrahigh resolution pressure sensor based on percolative metal nanoparticle arrays[J]. Nature Communications, 2019, 10(1).
- [34] Hu F, Chen Z, Xu B, et al. Waterproof, anti-impacted, and ultrathin carbon-based air pressure sensors toward aerodynamic tests on high-speed trains[J]. Advanced Engineering Materials, 2022, 24(10).
- [35] Shao Q, Yang G, Jia J, et al. A sensitivity enhanced touch mode capacitive pressure sensor with double cavities[J]. Microsystem Technologies, 2023, 29(5): 755-762.
- [36] Cordeiro J R, Teixeira W S R, Lippi R, et al. Measuring air pressure with a polymeric gas sensor[J]. Quimica Nova, 2010, 33(10): 2272-2273.
- [37] Choi J, Choi B. Effects of an additional air chamber on the sensitivity of a capacitive pressure sensor[J]. Microsystem Technologies, 2017, 23(10): 4637-4644.
- [38] Ramanathan A K, Headings L M, Dapino M J. Airfoil anemometer with integrated flexible piezo-capacitive pressure sensor[J]. Frontiers in Materials, 2022, 9.
- [39] Xuan Y, Uchiyama T, Ura H, et al. Flexible integrated air pressure sensors for monitoring positive and negative pressure distribution[J]. ACS Applied Materials & Interfaces, 2024, 16(40): 54215-54223.
- [40] Kanazawa S, Ushijima H. Development of a strain sensor matrix on mobilized flexible substrate for the imaging of wind pressure distribution[J]. Micromachines, 2020, 11(2): 232.

- [41] Xiong W, Guo D, Yang Z, et al. Conformable, programmable and step-linear sensor array for large-range wind pressure measurement on curved surface[J]. Science China Technological Sciences, 2020, 63(10): 2073-2081.
- [42] Wang X, Guo Z, Huang Y, et al. Design of flexible sensor for wind pressure monitoring of stay cables[J]. Measurement science & technology, 2024, 35(4): 45109.
- [43] Wang J, Wei X, Shi J, et al. High-resolution flexible iontronic skins for both negative and positive pressure measurement in room temperature wind tunnel applications[J]. Nature Communications, 2024, 15(1).
- [44] Zhang H, Teoh J C, Wu J, et al. Dynamic zero current method to reduce measurement error in low value resistive sensor array for wearable electronics[J]. Sensors, 2023, 23(3): 1406.
- [45] Chen T, Pekmezian A, Leatherman E R, et al. Tekscan analysis programs (TAP) for quantifying dynamic contact mechanics[J]. Journal of Biomechanics, 2022, 136: 111074.
- [46] 李纪伟. 阻变存储器交叉串扰与线电阻问题研究[D]. 国防科学技术大学, 2016.
- [47] 马旭蕾, 田汉民, 刘维龙, 等. 基于敏感电极的多电极阵列传感器电容测量方法[J]. 传感器与微系统, 2025, 44(1): 131-134, 140.
- [48] Liu H, Zhang Y, Liu Y, et al. Measurement errors in the scanning of resistive sensor arrays[J]. Sensors and Actuators A: Physical, 2010, 163(1): 198-204.
- [49] Wu J. Scanning approaches of 2-d resistive sensor arrays: a review[J]. IEEE Sensors Journal, 2017, 17(4): 914-925.
- [50] Wu J, Wang L. Cable crosstalk suppression in resistive sensor array with 2-wire s-NSDE-EP method[J]. Journal of Sensors, 2016, 2016: 1-9.
- [51] Zhang X, Ye X. Zero potential method measurement error analysis for networked resistive sensor arrays[J]. IET Science, Measurement & Technology, 2017, 11(3): 235-240.
- [52] Warnakulasuriya A S, Dinushka N Y, Dias A A C, et al. A readout circuit based on zero potential crosstalk suppression for a large piezoresistive sensor array: case study based on a resistor model[J]. IEEE Sensors Journal, 2021, 21(15): 16770-16779.
- [53] Wu J, He S, Li J, et al. Cable crosstalk suppression with two-wire voltage feedback method for resistive sensor array[J]. Sensors, 2016, 16(2): 253.
- [54] Zhang X, Cai A, Zhao Y. Experimental investigation of measurement error in networked resistors arrays based on zero potential method[J]. International Journal of Precision Engineering and Manufacturing, 2018, 19(4): 473-479.
- [55] Zhang W, Qin L, Chen R, et al. The influence mechanism and improvement strategy of multiplexer on measurement error of the 2-d resistive sensor array data acquisition circuit[J]. IEEE Sensors Journal, 2023, 23(17): 20086-20096.
- [56] Shiiki Y, Ishikuro H. Simulation and calibration of op-amp nonidealities in the voltage feedback method for a cross-point resistive sensor array[J]. IEEE Sensors Journal, 2021, 21(15): 16790-16797.
- [57] Yoo Y, Choi B. Circuit techniques to suppress crosstalk due to circuit nonidealities in zero-potential-biasing method for resistive sensor matrix[J]. IEEE Sensors Journal, 2023, 23(4): 3717-3735.
- [58] Chowdhury S R, Bhondekar A P, Kumar R, et al. Circuit arrangement to suppress crosstalk in chemoresistive sensor arrays[J]. IET Science, Measurement & Technology, 2018, 12(8): 1039-1046.
- [59] Li H, Xu M, Song H, et al. A high-sensitivity air pressure sensor with short desorbing time[J]. Optics &

- Laser Technology, 2023, 158: 108855.
- [60] Timoshenko S P, Woinowskykrieger S. Theory of plates and shells[M]. New York: McGraw-hill, 2023: 340-357.
- [61] 熊文楠. 基于结构化微空腔的柔性压力传感器增敏设计与应用研究[D]. 华中科技大学, 2023.
- [62] Serra N, Maeder T, Ryser P. Piezoresistive effect in epoxy-graphite composites[J]. Sensors and Actuators A: Physical, 2012, 186: 198-202.
- [63] 程明. 3D 打印碳基柔性传感器的设计、性能及应用研究[D]. 南京师范大学, 2021.
- [64] 赵静逸. 电连接器接触件保持力阵列式检测装置的研制[D]. 大连理工大学, 2022.
- [65] Amjadi M, Pichitpajongkit A, Lee S, et al. Highly stretchable and sensitive strain sensor based on silver nanowire-elastomer nanocomposite[J]. ACS Nano, 2014, 8(5): 5154-5163.
- [66] Dong Q, Song X, Liu H. Effects of air cavity in dynamic pressure sensors: experimental validation[J]. SENSORS, 2020, 20(6): 1759.
- [67] Qin Y, Qu M, Pan Y, et al. Fabrication, characterization and modelling of triple hierarchic PET/CB/TPU composite fibres for strain sensing[J]. Composites Part A: Applied Science and Manufacturing, 2020, 129: 105724.
- [68] Wang X, Liu X, Schubert D W. Highly sensitive ultrathin flexible thermoplastic polyurethane/carbon black fibrous film strain sensor with adjustable scaffold networks[J]. Nano-Micro Letters, 2021, 13(1): 64.
- [69] Dai M, Guo Y, Zhang W, et al. Solvent frost heave-driven relaxation of conductive network in carbon blacks/polyurethane fibers towards highly sensitive sensor[J]. Composites Science and Technology, 2023, 232: 109868.
- [70] 张琳. 基于叉指电极的 MEMS 环境监测传感器关键技术研究[D]. 湘潭大学, 2013.
- [71] 陈东洋. 柔性聚合物传感器的信号检测技术研究[D]. 河北工业大学, 2019.
- [72] Huang L, Hua J, Yang Y. Compressive properties of biologically inspired anisotropic TPU/CB composites for mechanical sensor[J]. Polymer Composites, 2025: 29789.
- [73] Wang Y F, Sekine T, Takeda Y, et al. Deep eutectic solvent induced porous conductive composite for fully printed piezoresistive pressure sensor[J]. Advanced Materials Technologies, 2021, 6(12): 2100731.
- [74] 阮晓光, 柴润宁, 张学锋, 等. 碳纳米管/PDMS 复合材料柔性阵列压力传感器制备与实验[J]. 传感技术学报, 2018, 31(10): 1505-1510.
- [75] 曾亚楠, 于瑞恩, 田志聪, 等. 基于炭黑/石墨烯功能油墨的印刷柔性双模态传感器制备及性能研究 (英文) [J]. 印刷与数字媒体技术研究, 2023, (06): 115-126.
- [76] 仇怀利, 黄英, 向蓓, 等. 炭黑/硅橡胶纳米复合材料的结构和压阻特性研究[J]. 仪表技术与传感器, 2010, (04): 1-3.
- [77] Wu J, Wang L, Li J. Design and crosstalk error analysis of the circuit for the 2-d networked resistive sensor array[J]. IEEE Sensors Journal, 2015, 15(2): 1020-1026.